

Eq. Maxwell

$$\begin{aligned} \nabla \times \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{E} &= \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \nabla \times \vec{B} &= \frac{1}{c^2} \left[\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \vec{J} \right] \\ \nabla \cdot \vec{B} &= 0 \\ \nabla \cdot \vec{J} &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{J} &= \vec{J}_P + \vec{J}_L \\ \vec{J}_P &= -\nabla \cdot \vec{P} \\ \vec{J}_L &= \frac{\partial \vec{P}}{\partial t} \end{aligned}$$

DIFFERENZIALI

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{\partial \rho}{\partial t} &= 0 \\ \nabla \cdot \vec{J} &= 0 \end{aligned} \right.$$

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \vec{E} &= \frac{\rho}{\epsilon_0} = -\frac{\nabla \cdot \vec{P}}{\epsilon_0} \\ \nabla \cdot \vec{B} &= \frac{1}{c^2} \left[\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \vec{J} \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \nabla \times (\nabla \times \vec{A}) &= \nabla(\nabla \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A} \\ \text{rot}(\text{grad} \vec{A}) &= \text{grad}(\text{div} \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A} \end{aligned}$$

Legge di Faraday

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E}$$

Equazioni di Maxwell

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$c^2 \nabla \times \vec{B} = \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \frac{\vec{J}}{\epsilon_0}$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

Legge di Faraday

Legge di Ampère

Legge di Gauss $\times \vec{E}$

Legge di Gauss $\times \vec{B}$

$$c^2 = \frac{1}{\epsilon_0 \mu_0}$$

$$\vec{J} = \vec{J}_P + \vec{J}_L$$

$$\vec{J} = \vec{J}_P + \vec{J}_L$$

$$\vec{J} = \vec{J}_P + \vec{J}_L$$

$$\vec{J}_P = -\nabla \cdot \vec{P}$$

momento di dipolo totale per unità di volume

$$\vec{J} = \vec{J}_P + \vec{J}_L$$

$$\vec{J}_L = \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}$$

$$P = n p = n q s$$

n: numero di dipoli $\times$ unità di volume

p: momento di dipolo

s: distanza tra cariche positive e negative

$$\frac{dP}{dt} = n q \frac{ds}{dt} = n q v = \vec{J}_P v$$

Se il campo $\vec{E}$ oscillante, le cariche legate $\vec{p}$ oscillanti generano una corrente alternata.

In un materiale dielettrico: $\left\{ \begin{aligned} \vec{J}_L &= 0 \\ \vec{J}_P &= 0 \end{aligned} \right.$ da cui ricaviamo le eq. di Maxwell per dielettrici;

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} = -\frac{\nabla \cdot \vec{P}}{\epsilon_0}$$

Un dielettrico che si polarizza uniformemente non ha sorgenti di carica di polarizzazione $\Rightarrow \vec{J}_P = 0$, tuttavia possiamo avere la formazione di cariche superficiali $\sigma_P \neq 0$.

$$c^2 \nabla \times \vec{B} = \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \frac{1}{\epsilon_0} \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}$$

Le restanti eq. sono uguali.

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E}$$

Applichiamo questa operazione matematica alle eq. di Maxwell, in particolare alla legge di Faraday;

membr: $\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = \nabla \times \left(-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) = -\frac{\partial (\nabla \times \vec{B})}{\partial t}$

membr: $\nabla(\nabla \cdot \vec{E}) = \nabla \left(-\frac{\nabla \cdot \vec{P}}{\epsilon_0} \right)$

HP: DIELETTRICO OMOGENEO

$\Rightarrow \vec{P}$ UNIFORME

$\Rightarrow \nabla \cdot \vec{P} = 0$

$\nabla(\nabla \cdot \vec{E}) = 0$ ✓

$-\nabla \cdot \vec{E} = 0$ ✓

$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \vec{B}) = \nabla^2 \vec{E}$

$\vec{B} = \frac{1}{c} \left[\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \frac{1}{\epsilon_0} \frac{\partial \vec{P}}{\partial t} \right]$

$\Rightarrow c^2 \nabla^2 \vec{E} = \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} + \frac{1}{\epsilon_0} \frac{\partial^2 \vec{P}}{\partial t^2}$

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = \nabla \times \left(-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) = -\frac{\partial (\nabla \times \vec{B})}{\partial t}$$

$$\Rightarrow \nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E}$$

Ipotesi semplificative: materiale isotropo omogeneo $\Rightarrow$ polarizzazione uniforme

$$\Rightarrow \nabla \cdot \vec{P} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = -\frac{\nabla \cdot \vec{P}}{\epsilon_0} = 0$$

$$\Rightarrow \nabla^2 \vec{E} = \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \vec{B}) = \frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{1}{c} \left(\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \frac{1}{\epsilon_0} \frac{\partial \vec{P}}{\partial t} \right) \right]$$

$$\Rightarrow c^2 \nabla^2 \vec{E} = \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} + \frac{1}{\epsilon_0} \frac{\partial^2 \vec{P}}{\partial t^2}$$

Ho bisogno di un'equazione che colleghi $\vec{E}$ e $\vec{P}(\vec{E})$. Consideriamo per ora materiali LINEARI ($\vec{P}(\vec{E})$ e $\vec{E}$ linearmente)

$$\Rightarrow \vec{P} = \epsilon_0 \chi \vec{E}$$

χ : suscettività

Questa relazione ci dice che $\vec{P}$ ed $\vec{E}$ non solo dipendono linearmente l'uno dall'altro, ma sono proporzionali: abbiamo una dipendenza ISTANTANEA della polarizzazione dal campo elettrico, dove il tempo di risposta di $\vec{P}$ alle variazioni di $\vec{E}$ è infinitamente piccolo $\rightarrow 0$.

$$\vec{P}(\vec{r}, t) = \epsilon_0 \chi \vec{E}(\vec{r}, t)$$

eq. Maxwell $\rightarrow \omega$

$\cdot \nabla \times \vec{E} = i\omega \vec{B}(\vec{r})$

$\cdot c^2 \nabla \times \vec{B} = -i\omega \vec{E}(\vec{r}) - \frac{1}{\epsilon_0} \vec{P}(\vec{r})$

$\Rightarrow c^2 \nabla^2 \vec{E} = -\omega^2 \vec{E} - \frac{\omega^2}{\epsilon_0} \vec{P}$

Per studiare questo sistema lineare, ci conviene passare nel dominio delle frequenze, che ci permette di semplificare tutte le operazioni di integrazione e derivazione

$$\vec{E} = \text{Re}[\vec{\tilde{E}}(\vec{r}) \cdot e^{-i\omega t}]$$

Abbiamo quindi un campo elettrico che varia in maniera armonica ("driving force") ed una polarizzazione che lo segue proporzionalmente

$$\vec{P}(\vec{r}, t) = \text{Re}[\vec{\tilde{P}}(\vec{r}) e^{-i\omega t}] = \epsilon_0 \chi \vec{E}(\vec{r}, t)$$

$$\vec{\tilde{P}}(\vec{r}) = \epsilon_0 \tilde{\chi}(\omega) \vec{\tilde{E}}(\vec{r})$$

ovv. $\chi \rightarrow \tilde{\chi}(\omega)$

Andiamo a risolvere le equazioni di Maxwell tenendo presente la dipendenza dalle frequenze che abbiamo inserito nella nostra analisi armonica

$\cdot \nabla \times \vec{E} = i\omega \vec{B}(\vec{r})$

ovv. $\vec{B}(\vec{r}, t) = \text{Re}[\vec{\tilde{B}}(\vec{r}) e^{-i\omega t}]$

$\cdot c^2 \nabla \times \vec{B} = -i\omega \vec{E}(\vec{r}) - \frac{i\omega}{\epsilon_0} \vec{P}(\vec{r})$

$$\Rightarrow c^2 \nabla^2 \vec{\tilde{E}}(\vec{r}) = -\omega^2 \vec{\tilde{E}}(\vec{r}) - \frac{\omega^2}{\epsilon_0} \vec{\tilde{P}}(\vec{r})$$

Abbiamo quindi un campo elettrico oscillante con frequenza ω : studiamo quindi la risposta del sistema

$$c \nabla \vec{E} = -\omega \vec{E} - \frac{1}{\epsilon_0} \vec{P}$$

$$\vec{P}(\vec{r}) = \epsilon_0 \chi(\omega) \vec{E}(\vec{r})$$

$$\Rightarrow \vec{E} + \frac{\vec{P}}{\epsilon_0} = \vec{E} + \chi(\omega) \vec{E} = (1 + \chi(\omega)) \vec{E}$$

$$\Rightarrow \nabla \cdot \vec{E}(\vec{r}) + \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 \frac{\epsilon(\omega)}{\epsilon_0} \vec{E}(\vec{r}) = 0$$

EQUAZIONE DI HELMHOLTZ

parte spaziale del campo elettrico in dielettrico omogeneo lineare

$$\text{onda piana } \begin{cases} \vec{E} = \text{Re}[\vec{E}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}] \\ \vec{B} = \text{Re}[\vec{B}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}] \end{cases}$$

$$\nabla^2 \vec{E} = \nabla^2 (\vec{E}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r})}) = -k^2 \vec{E}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r})}$$

$$\Rightarrow -k^2 + \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 \frac{\epsilon(\omega)}{\epsilon_0} = 0$$

$$\Rightarrow k = \frac{\omega}{c} \sqrt{\frac{\epsilon(\omega)}{\epsilon_0}}$$

RELAZIONE DI DISPERSIONE

Un'onda piana è ammissibile come soluzione dell'equazione di Helmholtz solo se rispetta la relazione di dispersione

$$\vec{P}(\vec{r}) = \epsilon_0 \chi(\omega) \vec{E}(\vec{r})$$

$$\Rightarrow c \nabla^2 \vec{E}(\vec{r}) = -\omega^2 \left[\vec{E} + \frac{\vec{P}}{\epsilon_0} \right] = -\omega^2 [\vec{E} + \chi(\omega) \vec{E}]$$

$$\Rightarrow c \nabla^2 \vec{E}(\vec{r}) = -\omega^2 \frac{\epsilon(\omega)}{\epsilon_0} \vec{E}(\vec{r})$$

$$\Rightarrow \nabla^2 \vec{E}(\vec{r}) + \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 \frac{\epsilon(\omega)}{\epsilon_0} \vec{E}(\vec{r}) = 0$$

EQUAZIONE DI HELMHOLTZ

Questa equazione si occupa della parte spaziale del campo elettrico; la parte "temporale" è raccolta in $\epsilon(\omega)$, nell'ipotesi di un dielettrico OMOGENEO LINEARE.

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \text{Re}[\vec{E}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}]$$

$$\vec{B}(\vec{r}, t) = \text{Re}[\vec{B}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}]$$

} onde piana

↓ parte spaziale dell'onda

Esiste un'onda la cui parte spaziale è fatta così? Dovrei provare a inserirla nell'eq. di Helmholtz e vedere il risultato.

$$\vec{E}(\vec{r}) = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r})}$$

$$\nabla^2 \vec{E}(\vec{r}) = \nabla^2 (\vec{E}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r})}) = -k^2 \vec{E}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r})}$$

$$-k^2 + \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 \frac{\epsilon(\omega)}{\epsilon_0} = 0$$

$$\Rightarrow k = \frac{\omega}{c} \sqrt{\frac{\epsilon(\omega)}{\epsilon_0}}$$

RELAZIONE DI DISPERSIONE

Questa è una possibile onda solo se k è uguale al secondo membro della precedente equazione, detta RELAZIONE DI DISPERSIONE

L'eq. di Helmholtz ci dà informazioni sulla parte spaziale di $\vec{E}$, non ci dice niente su $\vec{B}$; per trovare il legame tra $\vec{E}$ e $\vec{B}$ devo tornare alle eq. di Maxwell, le uniche che mi danno tutto.

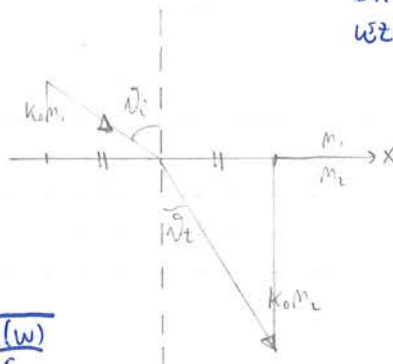
Resumo: $\vec{E}(\vec{r}, t) = \text{Re}[\vec{E}(\vec{r}) e^{-i\omega t}]$

$$\nabla^2 \vec{E}(\vec{r}) + \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 \frac{\epsilon(\omega)}{\epsilon_0} \vec{E}(\vec{r}) = 0$$

es. $\vec{E}(\vec{r}) = \vec{E}_0 e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}}$

$$k = \frac{\omega}{c} \sqrt{\frac{\epsilon(\omega)}{\epsilon_0}} = \frac{\omega}{c} n(\omega) \quad \Leftarrow \quad n(\omega) = \sqrt{\frac{\epsilon(\omega)}{\epsilon_0}}$$

Per le equazioni di ^{Fresnel} $\vec{r}$, la componente tangente alla superficie di separazione del vettore d'onda si conserva, mentre varia la componente perpendicolare in base ai diversi indici di rifrazione n_1 e n_2 .



Vogliamo provare a descrivere la propagazione dell'onda e.m. (es. prima), in condizioni difficili: superficie di separazione curva, dielettrici non omogenei...

$$\vec{E}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} = \vec{E}_0 e^{i(\underbrace{k_0 \vec{m} \cdot \vec{r}}_{L(\vec{r})} - \omega t)}$$

generica funzione di $\vec{r}$

$$L(\vec{r}) = \vec{m} \cdot \vec{r} = C_1 \quad \Rightarrow \quad \text{luogo dei punti: } \underline{\text{PIANO}}$$

Immaginiamo un piano non omogeneo, per cui generalizziamo $\vec{E}_0(\vec{r})$: ampiezza variabile con posizione

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0(\vec{r}) e^{i[k_0 L(\vec{r}) - \omega t]} \quad \underline{\text{ONDA PSEUDO-PIANA GENERALIZZATA}}$$

$L(\vec{r}) = C_1$ $\rightarrow$ generica funzione di $\vec{r}$, che posta uguale a C_1 dà una qualche superficie "equipotenziale" di $L(\vec{r})$

SUPERFICIE EQUIPOTENZIALI

Per studiare la propagazione dell'onda dovremmo andare a risolvere l'equazione di Helmholtz, tuttavia per uno studio iniziale nell'ambito dell'ottica geometrica è sufficiente utilizzare un metodo più semplice, al posto di mandare a zero la lunghezza d'onda

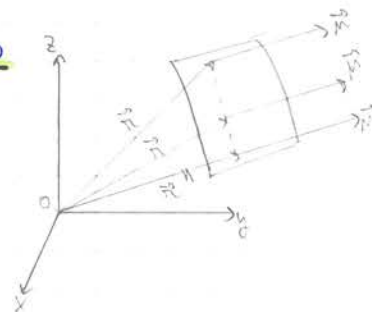
$$\lambda \rightarrow 0$$

Come evolve quindi il piano equipotenziale? Andiamo a sostituire l'equazione dell'onda pseudo-piana generalizzata nelle equazioni di Maxwell: è possibile arrivare ad un'equazione per $L(\vec{r})$ valida e abbastanza semplice, tenendo conto di un materiale non omogeneo ($\rightarrow n(\vec{r})$) e applicando la semplificazione drastica:

$$k_0 \rightarrow \infty \quad (\lambda_0 \rightarrow 0)$$

Troviamo che $\nabla L(\vec{r})$ qualunque $L(\vec{r})$ va bene, purché il suo andamento nello spazio abbia gradiente tale che:

$$\nabla L(\vec{r}) = \vec{n} n(\vec{r})$$



$L(\vec{r}) = C_1$

$\nabla L(\vec{r}) \sim \vec{n} \perp L(\vec{r})$
 gradiente $\perp$ piani equipotenziali

spostamento infinitesimo ds
 $dL(\vec{r}) = m(\vec{r}) ds$

come si segue l'evoluzione
 spazio dei piani equipotenziali

traiettoria $\vec{r} = \text{RAGGIO}$

$$[m(\vec{r}) \vec{r}] = \frac{d}{ds} \nabla L(\vec{r})$$

$$\dots = \nabla m(\vec{r})$$

dielettrico omogeneo
 $\vec{r} = \vec{r} \rightarrow \nabla m(\vec{r}) = 0$
 RAGGIO RETTILINEO

dielettrico non omogeneo
 $m(\vec{r}) \Rightarrow$ RAGGIO SECONDO A
 EQUAZIONE DEL RAGGIO
 $\frac{d}{ds} \nabla L(\vec{r}) = \nabla m(\vec{r})$

quanto varia $L(\vec{r})$ lungo ds ?
 $L(\vec{r}) = \frac{d}{ds} L(\vec{r}) = \vec{r} \cdot m(\vec{r})$

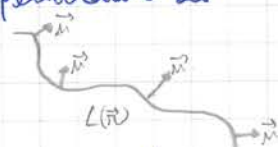
$$\Rightarrow \Delta L = C_2 - C_1 = \int_A^B m(\vec{r}) ds$$

PRINCIPIO DI FERMAT:

qualsiasi percorso che collega due
 punti A e B. Il tempo del raggio
 addebita una variazione di $L(\vec{r})$
 maggiore rispetto ad esso
 $\Delta L_a, \Delta L_b > \Delta L$

Sappiamo che il gradiente di una funzione è sempre perpendicolare ai
 piani equipotenziali della funzione

$$\Rightarrow \nabla L(\vec{r}) \perp L(\vec{r}) = C$$



Inoltre, la variazione di $L(\vec{r})$ per uno spostamento infinitesimo ds è

$$dL(\vec{r}) = m(\vec{r}) ds$$

Con queste informazioni possiamo andare e costruire la nuova superficie
 equipotenziale a distanza ds dalla prima in modo che essa, deformandosi,
 mantenga la fase costante in tutti i suoi punti.

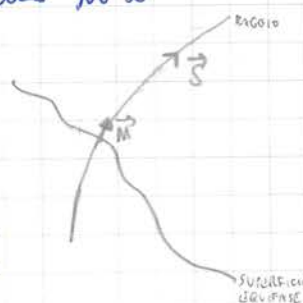
Possiamo inoltre andare e ricostruire le superfici equipotenziali conoscendo
 la traiettoria dei vettori $\vec{r}$ ($\approx$ linee di forza)

Def. la traiettoria del vettore $\vec{r}$ definisce il **RAGGIO**

La traiettoria è una linea immaginaria a cui $\vec{r}$ è
 tangente; chiamiamo questa traiettoria **RAGGIO**

$$\frac{d}{ds} [m(\vec{r}) \vec{r}] = \frac{d}{ds} \nabla L(\vec{r}) = \nabla m(\vec{r})$$

attraverso semplici calcoli, senza
 ulteriori ipotesi semplificative



Se mi trovo in un dielettrico omogeneo, ho $m(\vec{r})$ costante,
 per cui il suo gradiente sarà zero e la traiettoria di $\vec{r}$
 sarà rettilinea.

Se invece ho un mezzo non omogeneo, la traiettoria si incurva nella
 direzione di massima variazione (gradiente), secondo la cosiddetta
EQUAZIONE DEL RAGGIO:

$$\frac{d}{ds} [m(\vec{r}) \vec{r}] = \frac{d}{ds} \nabla L(\vec{r}) = \nabla m(\vec{r})$$

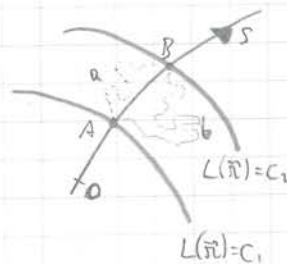
EQUAZIONE DEL RAGGIO

PRINCIPIO DI FERMAT

Quanto vale la differenza tra C_2 e C_1 , artefice
 della variazione di $L(\vec{r})$?

$$\nabla L(\vec{r}) = \frac{d}{ds} L(\vec{r}) = \vec{r} \cdot m(\vec{r})$$

$$\Rightarrow \Delta L = C_2 - C_1 = \int_A^B m(\vec{r}) ds$$



Se invece che percorrere un raggio mi spostassi lungo un'altra traiettoria
 che collega i punti iniziale e finale A e B, ottengo un ΔL sicuramente
 maggiore rispetto a quello trovato integrando lungo un raggio.

$$\Delta L_a, \Delta L_b > \Delta L$$

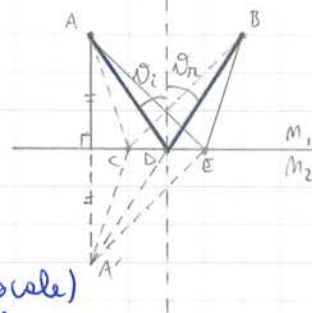
PRINCIPIO DI FERMAT

Ragionando alle stesime mode nel caso semplificato di una separazione piana netta tra due dielettrici n_1 e n_2 otteniamo le LEGGI DI SNEU per raggi, uguali alle dedotte per onde

- $n_i = n_r$
- $n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_r$

Se guardiamo la r.p. separazione come una sup. di transizione, dove il passaggio $n_1 \rightarrow n_2$ è graduale, vediamo che la traiettoria del raggio curvato progressivamente per poi tornare dritta nel dielettrico con $n_1(n_2) = n_2$ costante

Affrontiamo un problema esemplificativo attraverso lo studio del raggio: supponiamo la avere due mezzi omogenei n_1 e n_2 adiacenti; sapendo che un raggio incidente passante per A, una volta riflesso deve passare per B, la traiettoria del raggio sarà quella con cammino ottico minore.



Il percorso con cammino minore (minimo locale) è quello passante per D, che consiste in una riflessione ad angolo uguale a quello incidente:

$$\theta_i = \theta_r$$

Consideriamo ora due punti A e B nei due diversi mezzi n_1 e n_2 : la traiettoria del raggio che li collega sarà quella con cammino ottico minore:

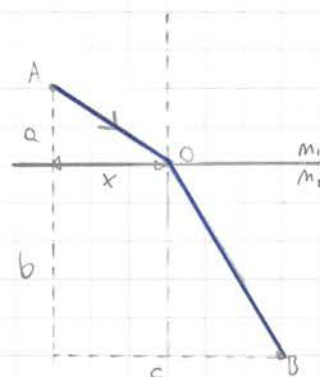
$$\Delta L = \sqrt{a^2 + x^2} n_1 + \sqrt{b^2 + (c-x)^2} n_2$$

$$\text{minimo} \rightarrow \frac{d\Delta L}{dx} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{x n_1}{\sqrt{a^2 + x^2}} - \frac{(c-x) n_2}{\sqrt{b^2 + (c-x)^2}} = 0$$

$$\frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \sin \theta_i, \quad \frac{c-x}{\sqrt{b^2 + (c-x)^2}} = \sin \theta_r$$

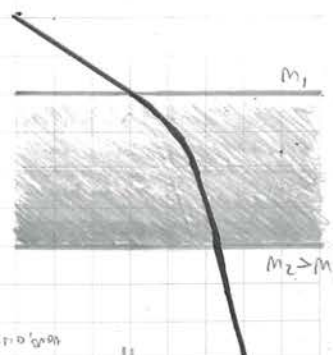
$$\Rightarrow n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_r \quad \text{LEGGI DI SNEU}$$



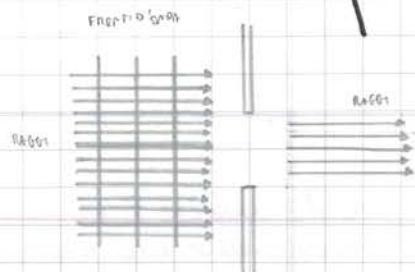
La legge di Snell, ricavata a suo tempo per un'onda piana, vale anche per quei "filo" immaginari che noi abbiamo chiamato raggi.

Immaginiamo di ingrandire la superficie di separazione ($ds \rightarrow 0$, $\nabla \rightarrow \infty$), vedendola come una superficie di transizione, dove il cambio di indice di rifrazione non è netto, ma graduale

Vediamo che nel tratto di transizione il raggio percorre una traiettoria curvilinea, dovuta alla variazione graduale dell'indice di rifrazione; successivamente, l'indice è costante e uguale a n_2 , perciò il raggio si propaga lungo una traiettoria rettilinea.



Nell'ottica geometrica andiamo a studiare le traiettorie dei raggi, ipotizzandoli indipendenti tra loro; tuttavia in certe condizioni questa ipotesi non tiene più e dobbiamo considerare anzitutto i fronti d'onda $\rightarrow$ ottica diffrattiva



OTICA GEOMETRICA

posso seguire l'evoluzione
di un'onda nel tempo
studio della superficie
onde e raggi: posso
ricostruire la superficie
a $L(\vec{r}) = C_2$ partendo
lungo i raggi da
un tratto $\Delta L = C_2 - C_1$ fisso
→ RAY TRACING

SISTEMI OTTICI: ONDE E RAGGI

non è interessante con i raggi
nel sistema ottico, vogliamo
studiare come esso trasforma
i miei raggi

Proprietà di reversibilità:

- la traiettoria dei raggi
è indipendente dal verso
di percorrenza
- se il sistema ottico blocca
alcuni raggi (con schermi,
diaphragmi...), ho solo una
riduzione della luminosità
- se il sistema ottico non riesce
a processare correttamente tutti
i raggi, ma alcuni li lascia
non passano a sufficienza
e vanno a convergere in
punti diversi dall'immagine
abbiamo delle ABERRAZIONI

→ topologia processa il maggior
numero di raggi possibili
→ minor numero di
aberrazioni

OTICA GEOMETRICA

Come evolve un'onda monocromatica nel tempo? Come variano le
superfici equifase? la traiettoria dei raggi?

Per il principio di Fermat se che, se muoviamo
lungo il raggio di un tratto ΔL fisso

$$\Delta L = C_2 - C_1$$

ripetendo il procedimento per tanti (∞) raggi, posso
determinare la nuova superficie equifase

$$L(\vec{r}) = C_2 = C_1 + \Delta L$$

Se ho un fronte d'onda piano propagante in un
mezzo uniforme, la traiettoria dei raggi saranno
rette e avrò un nuovo fronte d'onda ancora
piano, parallelo al precedente a distanza ΔL lo stesso

Questo procedimento, molto semplice per sistemi
non troppo complessi, è detto RAY TRACING.

Studiamo ora la formazione di un oggetto (es.
puntiforme, il più semplice) la cui immagine si
riproietta da un sistema ottico

Immaginiamo che l'oggetto puntiforme emetta/reflecta
un fascio di luce di forma sferica, con centro
nel punto dell'oggetto.

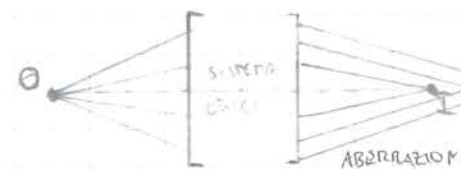
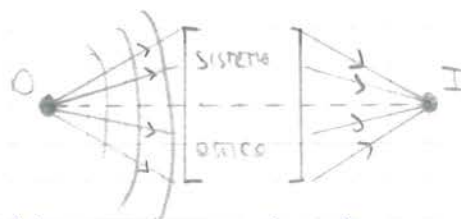
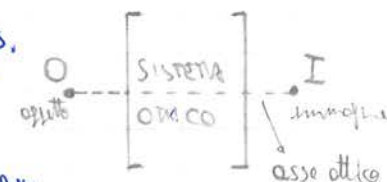
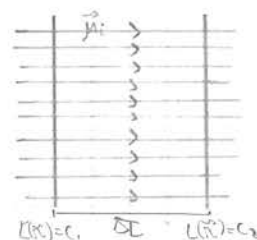
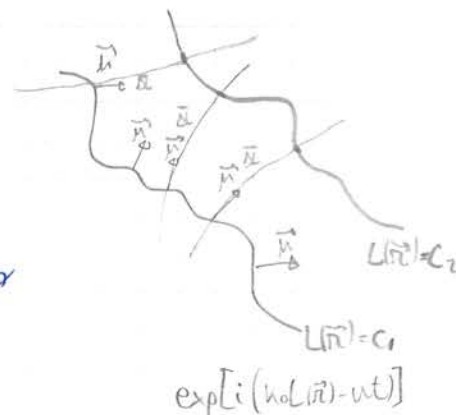
Nell'ambito dell'ottica geometrica non
mi interessa cosa succede nel sistema
ottico, voglio solo studiare come esso
trasforma i miei raggi, cioè come
ne varia la traiettoria.

I raggi hanno la proprietà della reversibilità: non cambia la
traiettoria anche se invertito il verso (no isteresi...).

È possibile che il numero di raggi incidenti sia diverso dal numero
di raggi entranti (a causa di specchi, diaphragmi...): ciò risulta
in una riduzione della luminosità.

Se invece accade che i raggi più
inclinati non riescano a piegare
abbastanza e vadano a "sbagliare"
l'immagine in altri punti "sbaleati";
questi effetti sono detti ABERRAZIONI del
sistema ottico, e spesso vengono eliminate
proprio attraverso diaphragmi ecc.

Il problema ora è quindi quello di far sì che il sistema ottico
processi il maggior numero di raggi (→ meno aberrazioni possibili)



come superficie cartesiane
non perfettamente riflettente:
non si può processare tutti i
raggi entranti.

ELLISSE: crea un'immagine
reale perfetta di un oggetto
uniforme posto in uno dei fuochi

IPERBOLE: crea un'immagine
virtuale perfetta di un oggetto
uniforme posto in uno dei fuochi

NO: IMMAGINE REALE può essere
raccolta da un pannello
di carta, IMMAGINE VIRTUALE
solo da un occhio

PARABOLA: converge raggi paralleli
all'infinito in un unico punto
chiamato

superficie riflettente?
NO: converge tutti i raggi
in un punto

principio di Fermat:
raggio = minima cammino
ottico possibile
ogni raggio dell'occhio ha
lo stesso cammino ottico

LENTE A DOPPIA IPERBOLE:
raggi divergenti → paralleli → convergenti

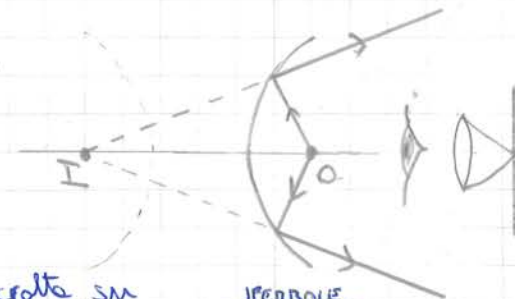
Esistono delle SUPERFICIE CARTESIANE in grado di processare qualunque
raggio entrante: ad esempio, l'ellisse è capace di produrre
un'immagine perfetta di un oggetto puntiforme (IMMAGINE REALE)

Se poi provo a trasmettere la luce emessa/reflecta
da un oggetto esteso, non ho più lo stesso livello di
perfezione: ottengo un punto di convergenza (ovvero
il prolungamento dei raggi, chiamato
IMMAGINE VIRTUALE). ☹️ su un'iperbole



ELLISSE

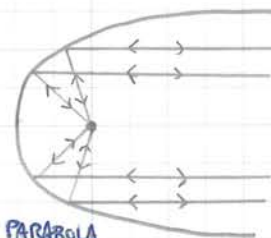
Questo è solo una "proiezione" che il nostro
cervello fa quando il cristallino fa convergere
mancamente i raggi sulla retina, le quali
trasmette le informazioni visive al cervello
attraverso il nervo ottico



IPERBOLE

NB: l'immagine reale può essere raccolta su
un foglio di carta, l'immagine virtuale no,
ma può solo essere catturata dal nostro occhio

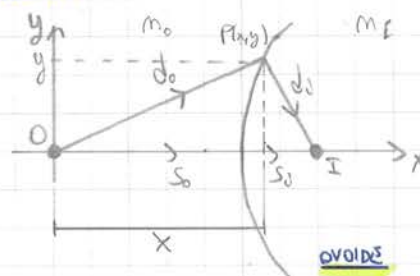
Prendiamo ora una parabola: questa superficie
manda tutti i raggi all'infinito paralleli (o
viceversa raccoglie raggi paralleli e li riflette
tutti in un punto).



PARABOLA

Esiste una superficie riflettente? Come ne trovo
la forma matematica?

Il principio di Fermat dice che il cammino
ottico lungo un raggio congiungente due
punti è il minore possibile. In questo
caso abbiamo due punti collegati da una
miriade di raggi, perciò il cammino
ottico lungo tutti questi raggi deve essere
lo stesso.



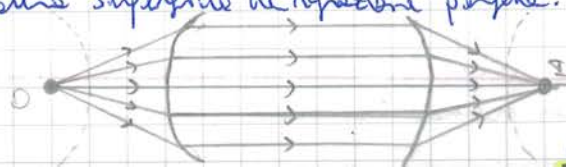
OVOIDE

$$M_0 d_0 + M_1 d_1 = M_0 s_0 + M_1 s_1$$

$$M_0 \sqrt{x^2 + y^2} + M_1 \sqrt{y^2 + (s_1 - x)^2} = M_0 s_0 + M_1 s_1$$

Tutti i raggi uscenti da O andranno a convergere in I: avremo
una superficie di rifrazione perfetta detta OVOIDE.

Se prendo come superficie di rifrazione un'iperbole
e metto l'oggetto nel fuoco dell'altra iperbole, i
raggi andranno rifratti paralleli all'infinito;
se poi pongo una seconda iperbole (non necessariamente
uguale alla prima), questa farà convergere i raggi paralleli
nel fuoco della mia iperbole compagna, costituendo
un'altra superficie di rifrazione perfetta.



Questo sistema non funziona
più con oggetti estesi

LENTE A DOPPIA IPERBOLE

In ottica geometrica si approssimano tutte le superfici curve con SUPERFICI SFERICHE e si lavora soltanto con raggi poco inclinati (REGIME PARASSIALE) per ridurre le aberrazioni di sfocatura e le aberrazioni cromatiche.

trasmissione lineare in-out

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ \alpha_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_0 \\ \alpha_0 \end{pmatrix}$$

es: mezzo specchio ottico

$$\alpha_1 = \alpha_0$$

$$y_1 = y_0 + L \tan \alpha_0 \approx y_0 + L \alpha_0$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} y_1 \\ \alpha_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & L \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_0 \\ \alpha_0 \end{pmatrix}$$

ESEMPIO SPECCHIO - REGIME PARASSIALE

$$m \vartheta_0 = m' \vartheta_1$$

Alcune superfici curve

tra due mezzi m e m' :

$$y_1 = y_0$$

$$\alpha_1 = \frac{A}{R} \left(\frac{m}{m'} - 1 \right) y_0 + \left(\frac{m}{m'} \right) \alpha_0$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} y_1 \\ \alpha_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{A}{R} \left(\frac{m}{m'} - 1 \right) & \frac{m}{m'} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_0 \\ \alpha_0 \end{pmatrix}$$

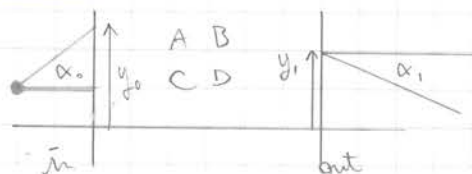
MATRICE DI TRASFERIMENTO

In ottica geometrica, tutte le superfici curve di riflessione o rifrazione sono dette SUPERFICI SFERICHE; l'obiettivo è quindi cercare di processare solo raggi non troppo inclinati, per far sì che - per approssimazione al primo ordine - ne accorga poco delle aberrazioni dovute all'utilizzo di superfici sferiche al posto di altre superfici curve diverse (ABERRAZIONI DI SFERICITÀ), così come di quelle dovute alle differenze di cammino ottico per lunghezze d'onda diverse (ABERRAZIONI CROMATICHE).

Lavoriamo quindi in REGIME PARASSIALE.

$$\begin{cases} y_1 = A y_0 + B \alpha_0 \\ \alpha_1 = C y_0 + D \alpha_0 \end{cases}$$

relazione lineare tra ingresso e uscita



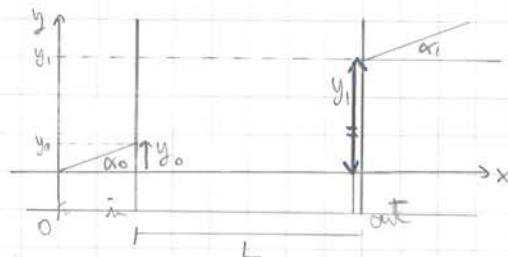
$$\Rightarrow \begin{pmatrix} y_1 \\ \alpha_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_0 \\ \alpha_0 \end{pmatrix}$$

Studiamo il sistema ottico più semplice: l'assenza di sistema ottico

$$\alpha_0 = \alpha_1 \Rightarrow \alpha_1 = 0 \cdot y_0 + 1 \cdot \alpha_0$$

$$\tan \alpha_0 = \frac{y_1 - y_0}{L} \rightarrow y_1 = y_0 + L \tan \alpha_0 \approx y_0 + L \alpha_0$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & L \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$



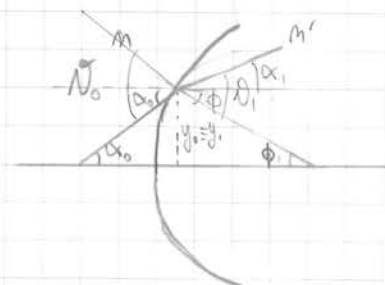
$$y_1 = (1) y_0 + (0) \alpha_0$$

$$\alpha_1 = \vartheta_1 - \phi \approx \vartheta_1 - \frac{y_0}{R}$$

$$\alpha_0 = \vartheta_0 - \phi = \vartheta_0 - \frac{y_0}{R}$$

$$m \vartheta_0 = m' \vartheta_1$$

Legge di Snell in regime parassiale



$$\alpha_1 = \vartheta_1 - \phi \approx \vartheta_1 - \frac{y_0}{R} = \frac{m}{m'} \vartheta_0 - \frac{y_0}{R} = \frac{m}{m'} (\alpha_0 + \phi) - \frac{y_0}{R} = \frac{m}{m'} \left(\alpha_0 + \frac{y_0}{R} \right) - \frac{y_0}{R}$$

$$\Rightarrow \alpha_1 = \frac{1}{R} \left(\frac{m}{m'} - 1 \right) y_0 + \left(\frac{m}{m'} \right) \alpha_0$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} y_1 \\ \alpha_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{R} \left(\frac{m}{m'} - 1 \right) & \frac{m}{m'} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_0 \\ \alpha_0 \end{pmatrix}$$

MATRICE DI TRASFERIMENTO

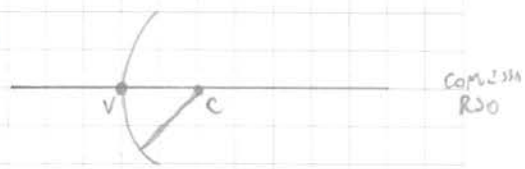
OTICA GEOMETRICA

MATRICE DI TRASFERIMENTO

Matrice di Trasferimento

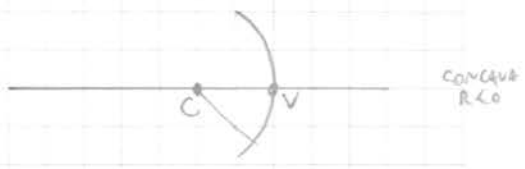
Superficie:
 $M = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{R}(\frac{n}{n'} - 1) & \frac{n}{n'} \end{vmatrix}$
 • sup. convessa $R > 0$
 • sup. concava $R < 0$

$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{R}(\frac{n}{n'} - 1) & \frac{n}{n'} \end{vmatrix}$ matrice di trasferimento
 per superficie di
 separazione



Sistema ottico N
 $M = M_N M_{N-1} \dots M_2 M_1$
 $\begin{vmatrix} y_N \\ \alpha_N \end{vmatrix} = M_{tot} \begin{vmatrix} y_0 \\ \alpha_0 \end{vmatrix}$

Per una superficie concava, la matrice di trasferimento è uguale, tranne che per il segno di R: si risolve utilizzando le stesse formule e assegnando un segno ad R:



Dioptro: $M = M_3 M_2 M_1$

sup. convessa $\rightarrow R > 0$

Lente sottile ($t \rightarrow 0, n = n'$)
 $M = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ \frac{n_L - n}{n}(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1}) & 1 \end{vmatrix}$

sup. concava $\rightarrow R < 0$

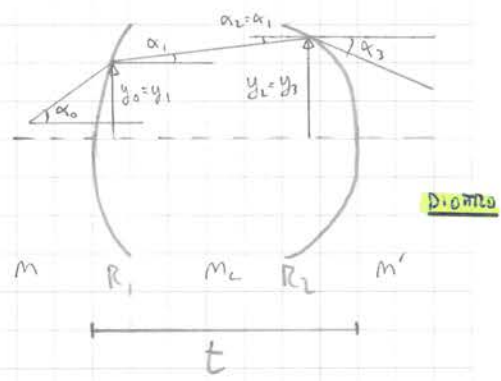
Se prendiamo due superfici affiancate con raggio di curvatura R_1 e R_2 , di separazione tra mezzi $m - m_L - m'$

Propagazione libera
 $M = \begin{vmatrix} 1 & L \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$

$$\begin{vmatrix} y_1 \\ \alpha_1 \end{vmatrix} = M_1 \begin{vmatrix} y_0 \\ \alpha_0 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} y_2 \\ \alpha_2 \end{vmatrix} = M_2 \begin{vmatrix} y_1 \\ \alpha_1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} y_3 \\ \alpha_3 \end{vmatrix} = M_3 \begin{vmatrix} y_2 \\ \alpha_2 \end{vmatrix}$$



$$\Rightarrow \begin{vmatrix} y_3 \\ \alpha_3 \end{vmatrix} = M_3 M_2 M_1 \begin{vmatrix} y_0 \\ \alpha_0 \end{vmatrix}$$

Date posizione ed angolazione di ingresso, posso trovare posizione ed angolazione d'uscita semplicemente conoscendo raggi di curvatura delle superfici di rifrazione e indici di rifrazione dei mezzi tra loro:

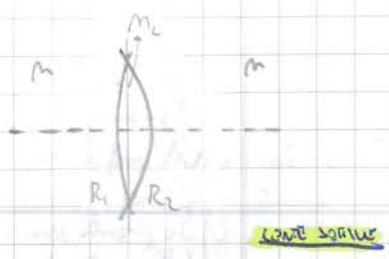
$$\Rightarrow \begin{vmatrix} y_N \\ \alpha_N \end{vmatrix} = M_N M_{N-1} M_{N-2} \dots M_1 \begin{vmatrix} y_0 \\ \alpha_0 \end{vmatrix}$$

$$M = M_3 M_2 M_1$$

$$M = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ \frac{n_L - m}{R_2 m'} & \frac{n_L}{m'} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ \frac{m - n_L}{R_1 m_L} & \frac{m}{n_L} \end{vmatrix}$$

NB: $R_1 > 0$, ma $R_2 < 0$

Se facciamo tendere $t \rightarrow 0$ otteniamo una lente sottile; supponiamo che $n = n'$:



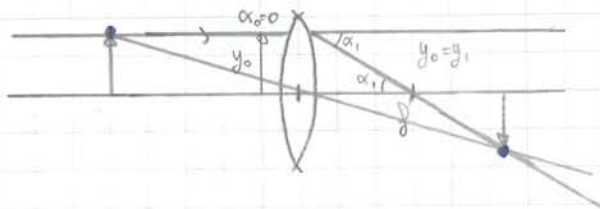
$$M = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ \frac{n_L - m}{n}(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1}) & 1 \end{vmatrix}$$

otteniamo la matrice di trasferimento di una lente sottile immersa in mezzo m .

Definiamo FOCALE della lente f :

$$-\frac{1}{f} = \frac{n_L - n}{n} \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1} \right)$$

FOCALE PER UN RAY

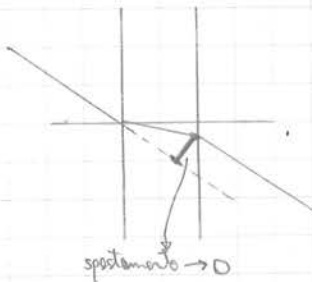


$$\Rightarrow M = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{f} & 1 \end{vmatrix}$$

$$y_1 = Ay_0 + B\alpha_0 = (1)y_0 + (0)\alpha_0$$

$$\alpha_1 = Cy_0 + D\alpha_0 = \left(-\frac{1}{f}\right)y_0 + (1)\alpha_0 = -\frac{y_0}{f} + \alpha_0$$

Se ho un raggio passante per il centro della lente, questo attraversa due facce piane parallele, perciò continua in una direzione parallela a quella d'ingresso; inoltre, siccome lo spessore della lente è zero, lo spostamento del raggio NON È notevole e anch'esso è zero, quindi il raggio prosegue dritto indisturbato.



$$M = n_o \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} n_g$$

$$\text{Det } M = AD - BC = \frac{n_o}{n_g}$$

$$\text{Det } M_{\text{tot}} = \text{Det } M_N \cdot \text{Det } M_{N-1} \cdot \dots \cdot \text{Det } M_1 = \frac{n_o}{n_g}$$

$$n_o \begin{vmatrix} M_{\text{tot}} \\ n_1 & n_2 & \dots & n_N \end{vmatrix} n_g$$

Se poi il sistema ottico è posto nello stesso mezzo ($n_o = n_g$)

$$\Rightarrow \text{Det } M_{\text{tot}} = 1$$

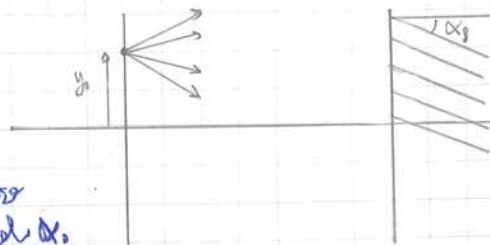
$$\begin{cases} y_1 = Ay_0 + B\alpha_0 \\ \alpha_1 = Cy_0 + D\alpha_0 \end{cases}$$

È importante definire piani di ingresso e uscita; se ad esempio prendiamo un piano out oltre quello vero dove aggiungere una matrice per il tratto in out

1) Se prendo un sistema ottico con $D=0$:

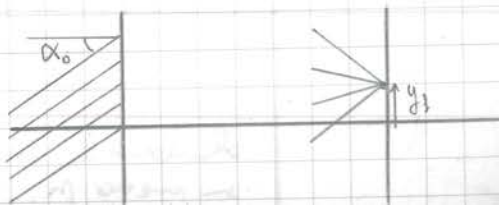
$$\alpha_1 = Cy_0$$

quindi ad esempio un oggetto sul piano in ingresso (y_0 fisso e fissor) che emette con tanti angoli α_0 . Diverse raggi uscenti paralleli e l'immagine all'infinito.



2) Se prendo un sistema ottico con $A=0$ anno l'opposto delle situazioni precedenti

$$y_1 = B\alpha_0$$

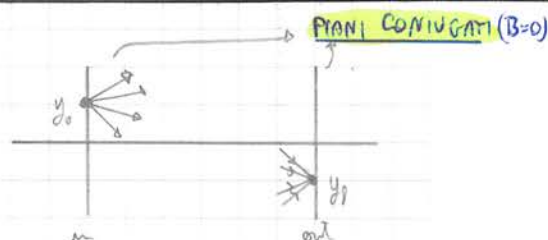


Se ho un oggetto puntiforme che emette un'onda sferica
 $R_1 = \frac{y_0}{\alpha_0}$, $R_2 = \frac{y_1}{\alpha_1}$
 posso usare la matrice M per studiare come vengono affetti i raggi di curvatura in uscita dal sistema
 $y_1 = \frac{A y_0 + B}{C y_0 + D}$
 $R_2 = \frac{A R_1 + B}{C R_1 + D}$

3) Se $B=0$

$$y_1 = A y_0$$

questo sistema ottico è in grado di produrre l'immagine perfetta di un oggetto posto nel piano IN sul piano OUT; l'elemento A mi dà il RAPPORTO D'INGRANDIMENTO (in questo caso negativo)

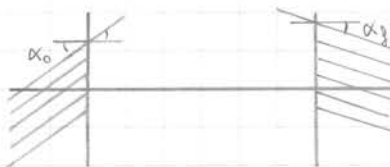


$$A = \frac{y_1}{y_0}$$

4) Se $C=0$

$$\alpha_1 = D \alpha_0$$

avrei raggi in uscita ancora paralleli; l'elemento D mi dà il RAPPORTO D'INGRANDIMENTO ANGOLARE



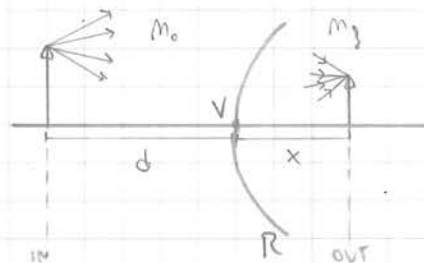
$$D = \frac{\alpha_1}{\alpha_0}$$

Prendiamo ora un sistema ottico del 3° tipo ($B=0$)

$$M = \begin{vmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ \frac{m_0 - m_1}{R M_1} & \frac{m_0}{m_1} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$M = \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix}$$

$$B(x)=0 \rightarrow \bar{x} \rightarrow A(\bar{x}) \checkmark$$



Possiamo porre $B(x)=0$ per trovare il $\bar{x}$ dove sarà riprodotta l'immagine, quindi calcolare l'ingrandimento A.

Se ho un oggetto puntiforme che emette un'onda sferica, il cui raggio di curvatura in prima approssimazione può essere dato da

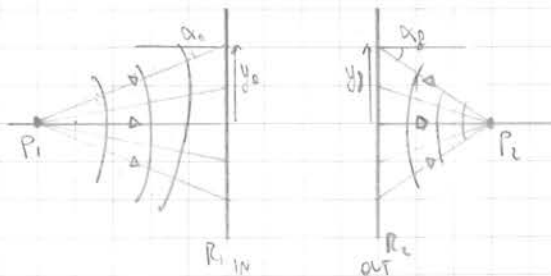
$$R_1 = \frac{y_0}{\alpha_0} \quad R_2 = \frac{y_1}{\alpha_1}$$

$$y_1 = A y_0 + B \alpha_0$$

$$\alpha_1 = C y_0 + D \alpha_0$$

$$\frac{y_1}{\alpha_1} = \frac{A y_0 / \alpha_0 + B}{C y_0 / \alpha_0 + D}$$

$$R_2 = \frac{A R_1 + B}{C R_1 + D}$$



Se ho un'onda sferica, posso scomporla in raggi che vengono processati e mi riformano in uscita il fronte d'onda; posso usare la matrice M per studiare come vengono affetti i raggi di curvatura in uscita dal sistema.

OTICA GEOMETRICA

PUNTI CARDINALI

F_1 : fuoco 1
 H_1 : punto principale 1
 PP_1 : piano principale 1
 N_1 : punto nodale 1

Distanze tra punti cardinali
 piani principali e piani ottici:
 $NB \times > 0$ destra
 $\times < 0$ sinistra
 rispetto ai piani input

$$IN = \frac{AD-B}{C} = \frac{m_0}{m_2} \frac{d}{c}$$

$$f_1 = \frac{AD-B}{C} = p - f_2$$

$$p = \frac{D}{C}$$

$$r = \frac{D-1}{C}$$

OUT

$$f_2 = -\frac{A}{C}$$

$$s = \frac{1-A}{C}$$

$$q = -\frac{A}{C}$$

$$w = \frac{m_0/m_2 - A}{C}$$

Se $m_0 = m_2$

$$f_1 = -f_2$$

$$r = r \rightarrow H_1 = N_1$$

$$s = w \rightarrow H_2 = N_2$$

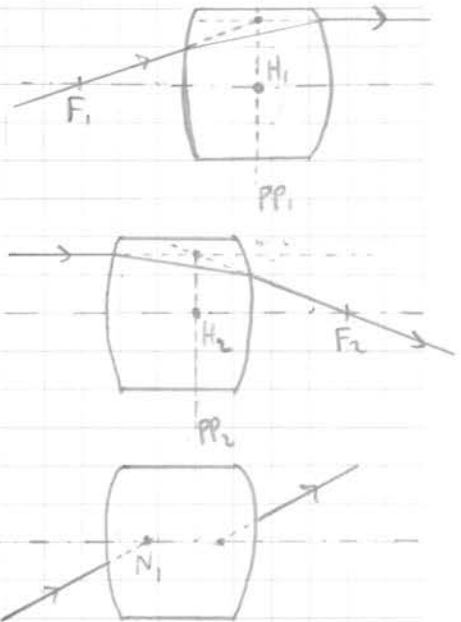
PUNTI CARDINALI DI UN SISTEMA OTICO

F_1 : punto per il quale un raggio incidente sulla lente viene rifratto ed esce dal sistema ottico parallelo all'asse ottico $\rightarrow$ fuoco 1

H_1 : punto principale 1

PP_1 : piano principale 1

N_1 : punto nodale 1

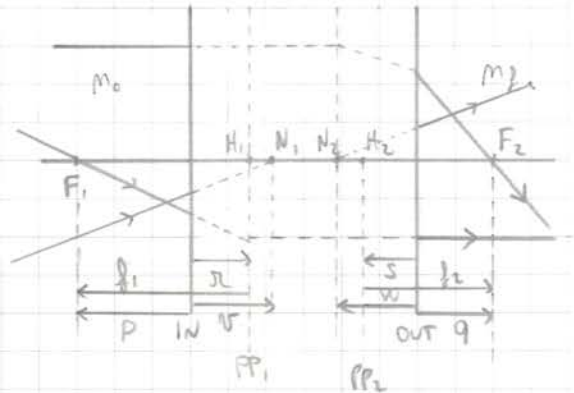


Prendiamo un sistema ottico generico, con un piano d'ingresso IN e un piano d'uscita OUT:

individuando su di esso i punti cardinali precedentemente elencati.

Cerco la posizione di PP_1 riferendo al piano fisso IN

f_1 : DISTANZA FOCALE (F_1H_1)



Studiamo F_1

$$y_2 = Ay_0 + Bx_0$$

$$0 = Cy_0 + Dx_0 \rightarrow \frac{y_0}{x_0} = -\frac{D}{C}$$

NB. convenzione (rispetto ai piani IN-OUT):
 quantità misurate a destra > 0
 quantità misurate a sinistra < 0

$$\alpha_0 \approx \frac{y_2}{-f_1} = \frac{Ay_0 + Bx_0}{-f_1}$$

$$\rightarrow f_1 = -\frac{(Ay_0 + Bx_0)}{\alpha_0} = -\frac{Ay_0}{\alpha_0} - \frac{B}{\alpha_0} = \frac{AD}{C} - B$$

$$\Rightarrow f_1 = \frac{AD-BC}{C} = \frac{m_0}{m_2} \frac{1}{C} \begin{matrix} < 0 \leftarrow \\ > 0 \rightarrow \end{matrix}$$

$$\det M = AD-BC = \frac{m_0}{m_2}$$

$$r = p - f_1 (> 0)$$

$$p = -\frac{y_0}{\alpha_0} = \frac{D}{C}$$

$$\pi = p - g_1 = \frac{D}{C} - \frac{m_0}{m_2} \frac{1}{C} = \frac{D - m_0/m_2}{C}$$

$$\Rightarrow \boxed{\pi = \frac{D - m_0/m_2}{C}}$$

$$\Rightarrow \boxed{p = \frac{D}{C}}$$

Studiamo ora N_1 :

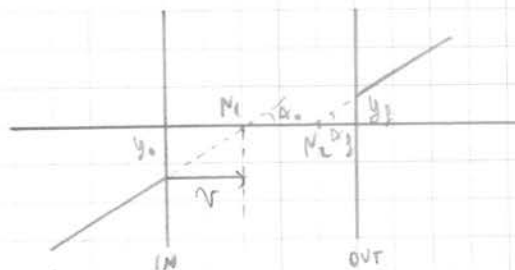
$$\alpha_g = \alpha_o = \alpha$$

$$\alpha = C y_0 + D x$$

$$\frac{y_0}{\alpha} = \frac{1-D}{C}$$

$$v = -\frac{y_0}{\alpha} = \frac{D-1}{C}$$

$$\Rightarrow \boxed{v = \frac{D-1}{C}}$$



Applicando gli stessi ragionamenti posso trovare le stesse grandezze relative al piano d'uscita

IN

$$g_1 = \frac{m_0}{m_2} \frac{1}{C} \quad (F_1)$$

$$\pi = \frac{D - m_0/m_2}{C} \quad (H_1)$$

$$p = \frac{D}{C} \quad (F_1)$$

$$v = \frac{D-1}{C} \quad (N_1)$$

OUT

$$g_2 = -\frac{1}{C} \quad (F_2)$$

$$s = \frac{1-A}{C} \quad (H_2)$$

$$q = -\frac{A}{C} \quad (F_2)$$

$$w = \frac{m_0/m_2 - A}{C} \quad (N_2)$$

Immaginiamo di avere un sistema ottico immerso in un mezzo l.c. $m_0 = m_2$:

$$\underline{m_0 = m_2}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} g_1 = -g_2 \\ \pi = v \Rightarrow H_1 \equiv N_1 \\ s = w \Rightarrow H_2 \equiv N_2 \end{cases}$$

FINE OTTICA GEOMETRICA

Es. n_0, n_1, n', R_1, R_2

1) Matrice di trasferimento

sup. $M = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ \frac{n'-n}{R_1} & \frac{n'}{n} \end{vmatrix}$

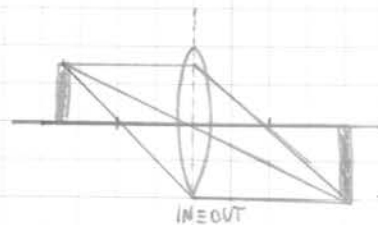
prop. lib. $M = \begin{vmatrix} 1 & L \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$

$M_{Tot} = M_1 M_2 \dots M_n M_1$

$M = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{f} & 1 \end{vmatrix}$ lente convergente $f > 0$

$f_1 = \frac{1}{C} = -f < 0 \rightarrow s_x$

$f_2 = f > 0 \rightarrow s_x$



2) Check

$\det M = \frac{n_0}{n_2}$

$n_0 = n_2 \Rightarrow \det M = 1$

3) Punti cardinali e piani

$x = \frac{D-1}{C}$

$s = \frac{1-A}{C}$

$p = \frac{D}{C}$

$q = -\frac{A}{C}$

4) Immagine

posta a x generica

si calcola la nuova matrice

e si impone $B(x) = 0$

$\rightarrow \bar{x}$ posizione

(immagine reale o virtuale)

$\rightarrow A$ rapporto ingrandimento

Es. lente spessa semisferica

$R_1 = 3 \text{ cm}$

$R_2 = \infty$

Determinare punti cardinali del sistema

$M = M_3 M_2 M_1$

• sup. generica di separazione tra n, n' : $M = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ \frac{n-n'}{R_1} & \frac{n}{n'} \end{vmatrix}$

$M_3 = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1.5-1}{\infty \cdot 1} & \frac{1.5}{1} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1.5 \end{vmatrix}$

• propagazione libera: $M = \begin{vmatrix} 1 & L \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$

$M_2 = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$

$M_1 = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1-1.5}{3 \cdot 1.5} & \frac{1}{1.5} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{0.5}{3 \cdot 1.5} & \frac{1}{1.5} \end{vmatrix}$

$M = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{2}{3} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{9} & \frac{2}{3} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{2}{3} & 2 \\ -\frac{1}{6} & 1 \end{vmatrix}$

Per verificare che i conti siano giusti verifico che, essendo $n_0 = n_2$, $\det M = 1$:

$\det M = \frac{2}{3} \cdot 1 - (-\frac{1}{6} \cdot 2) = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 1 \quad \checkmark$

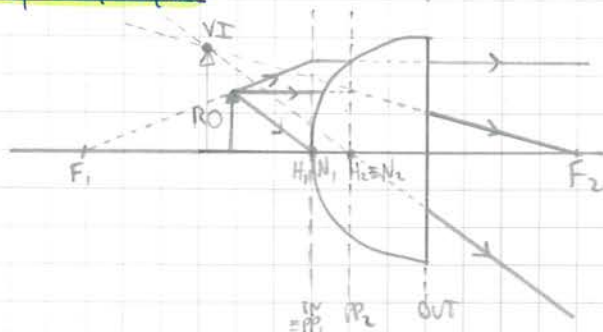
Posiziono punti cardinali e piani principali

$x = \frac{D-1}{C} = 0 \text{ cm}$

$s = \frac{1-A}{C} = -2 \text{ cm}$

$f_1 = \frac{1}{C} = -6 \text{ cm}$

$f_2 = -f_1 = 6 \text{ cm}$



Per vedere dove viene rappresentato l'oggetto O, traccio i raggi materiali:

RO: real object $\rightarrow$ VI: virtual image

OTICA GEOMETRICA

E= M₃M₂M₁R₁R₂

ES. 1

1) Matrice di trasferimento

$$\text{det } M = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ \frac{A}{R} & \frac{R}{M} \end{vmatrix}$$

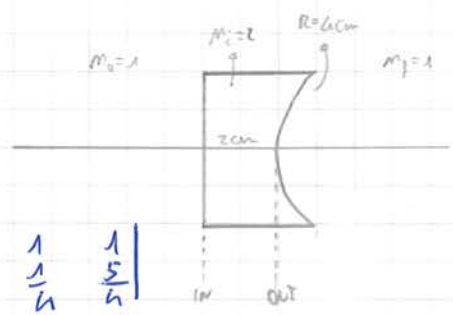
$$\text{prop. det. } M = \begin{vmatrix} 1 & L \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$M_{\text{tot}} = M_3 M_2 M_1 = M_2 M_1$$

$$R = h \text{ cm}$$

$$M = M_3 M_2 M_1 = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{h} & \frac{1}{2} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ \frac{1}{h} & \frac{5}{h} \end{vmatrix}$$

$$\text{det } M = \frac{5}{h} - \frac{1}{h} = 1 \quad \checkmark$$



2) Check

$$\text{det } M = \frac{m_1}{m_2}$$

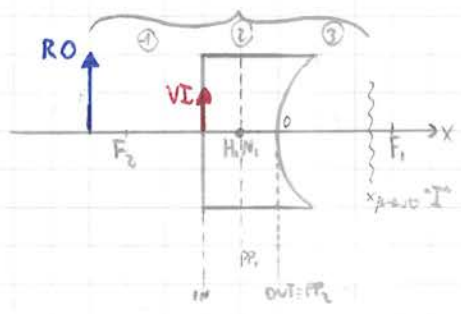
se $m_1 = m_2 \rightarrow \text{det } M = 1$

$$(F_1) \quad p = \frac{D}{C} = 5 \text{ cm}$$

$$(F_2) \quad q = -\frac{A}{C} = -h \text{ cm}$$

$$(H_1) \quad r = \frac{D-A}{C} = 1 \text{ cm}$$

$$(H_2) \quad s = \frac{1-A}{C} = 0 \text{ cm}$$



$$m_1 = m_2 = 1 \rightarrow N_1 \equiv H_1, \quad N_2 \equiv H_2$$

Se mettiamo un oggetto 3 cm a sinistra della faccia piana della lente, dove e come sarà la sua immagine?

Proviamo a lavorare con le matrici (dopo aver fissato l'asse x e la sua origine 0): immagineremo che l'immagine sia in qualche x generica e calcoliamo la matrice del sistema ottico tra RO e I

$$M_{\text{tot}} = M_3 M_2 M_1 = \begin{vmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ \frac{1}{h} & \frac{5}{h} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & h \\ \frac{1}{h} & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1+x & h+2x \\ \frac{1}{h} & 2 \end{vmatrix}$$

Affinché RO e I siano in due piani coniugati dove esse $B=0$;

$$B = h - 2x = 0$$

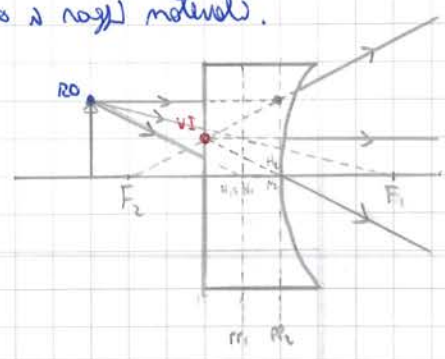
$$\Rightarrow \bar{x} = -2$$

$$y_1 = A y_0 + B x_0 = A y_0 = \left(1 + \frac{\bar{x}}{h}\right) y_0 = \frac{1}{2} y_0$$

$$\Rightarrow A = \frac{1}{2}$$

Non riusciamo a raccogliere sul foglio la carta in uscita dal sistema ottico, per cui l'immagine sarà virtuale ($x < 0$)

Proviamo ora a risolvere l'esercizio studiando i raggi materiali.



55.2 Lente e doppio menisco

$$R_1 = R_2 = 1,5 \text{ cm}$$

$$M = M_3 M_2 M_1 = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1,6-1,3}{1,5 \cdot 1,3} & \frac{1,6}{1,3} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1-1,6}{1,5 \cdot 1,6} & \frac{1}{1,6} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ \frac{0,3}{1,5 \cdot 1,3} & \frac{1,6}{1,3} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ \frac{-0,6}{1,5 \cdot 1,6} & \frac{1}{1,6} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ \frac{2}{13} & \frac{16}{13} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{4} & \frac{5}{8} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{5}{4} \\ -\frac{3}{13} & \frac{25}{26} \end{vmatrix}$$

$$\text{Det } M = \frac{25}{52} + \frac{15}{52} = \frac{40}{52} = \frac{10}{13} = \frac{1}{1,3} = \frac{M_0}{M_3}$$

$$(F_1) \quad p = \frac{D}{C} = \frac{25}{26} \left(-\frac{13}{3} \right) = -\frac{25}{6} = -4,16$$

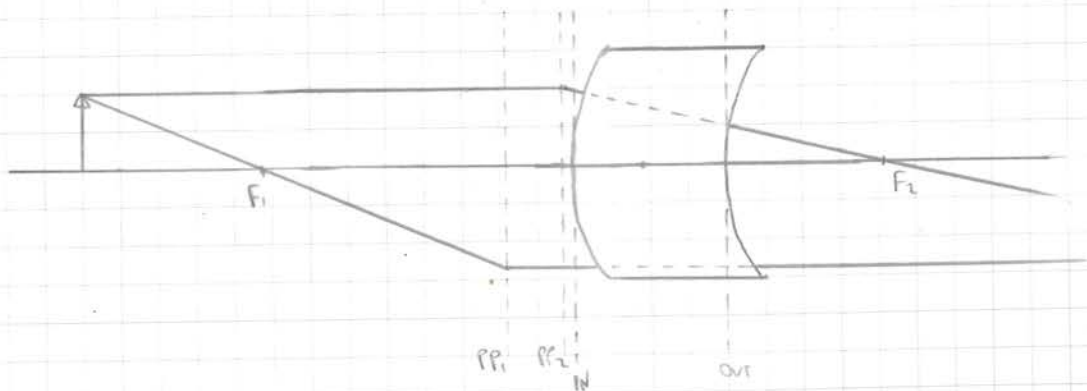
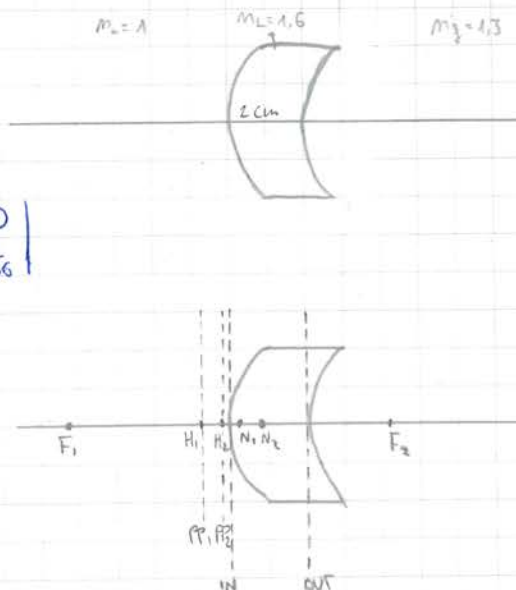
$$(F_2) \quad q = -\frac{A}{C} = -\frac{1}{2} \left(-\frac{13}{3} \right) = \frac{13}{6} = 2,16$$

$$(H_1) \quad \pi = \frac{D - M_0/M_3}{C} = \left[\left(\frac{25}{26} - \frac{10}{13} \right) \left(-\frac{13}{3} \right) \right] = -\frac{5}{6} = -0,83$$

$$(H_2) \quad s = \frac{1-A}{C} = \left(1 - \frac{1}{2} \right) \left(-\frac{13}{3} \right) = -\frac{13}{6} = -2,16$$

$$(N_1) \quad v = \frac{D-1}{C} = \left(-\frac{1}{26} \right) \left(-\frac{13}{3} \right) = \frac{1}{6} = 0,16$$

$$(N_2) \quad w = \frac{M_0/M_1 - A}{C} = \left(\frac{10}{13} - \frac{1}{2} \right) \left(-\frac{13}{3} \right) = -\frac{7}{6} = -1,16$$



ES. 1 Distro

$$R_1 = -30 \text{ cm}$$

$$R_2 = 10 \text{ cm}$$

$$M = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ \frac{n-n'}{R_1} & \frac{n}{n'} \end{vmatrix}$$

$$M = M_3 M_2 M_1 = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1.5-1}{10-1} & \frac{1.5}{1} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1-1.5}{-30-1.5} & \frac{1}{1.5} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{20} & \frac{3}{2} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{80} & \frac{2}{3} \end{vmatrix}$$

$$\rightarrow M = \begin{vmatrix} \frac{31}{80} & \frac{2}{3} \\ \frac{121}{1800} & \frac{31}{30} \end{vmatrix}$$

$$\det M = \frac{2821}{2700} - \frac{242}{5400} = \frac{5400}{5400} = 1 \quad \checkmark$$

Ipotesi: siamo in aria per trovare punti cardinali e piani principali;
se poniamo un oggetto a 15 cm dal distro, dove sarà l'immagine?

$$M_{TOT} = \begin{vmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{vmatrix} M \begin{vmatrix} 1 & 15 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{31+121x}{80} & \frac{35+245x}{6} \\ \frac{121}{1800} & \frac{243}{120} \end{vmatrix}$$

$$B(x) = \frac{35}{6} + \frac{245x}{120} = 0$$

$$\rightarrow \bar{x} = -\frac{35}{6} \cdot \frac{120}{245} = -\frac{380}{49} \approx -7,75 < 0 \Rightarrow \text{IMMAGINE VIRTUALE}$$

$$A(\bar{x}) = \frac{31}{80} + \frac{121\bar{x}}{1800} \approx 0,49 \in (0,1)$$

ES. 2 Distro sferico

$$R = h \text{ cm}$$

$$M = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{8} & \frac{3}{2} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 8 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{12} & \frac{2}{3} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{3} & \frac{16}{3} \\ -\frac{1}{6} & \frac{1}{3} \end{vmatrix}$$

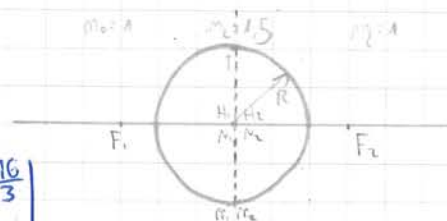
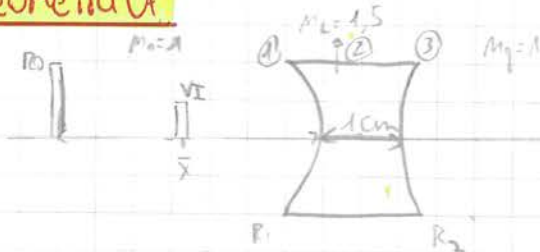
$$\rightarrow \det = \frac{1}{3} + \frac{8}{3} = 1 \quad \checkmark$$

I punti cardinali e i piani principali sono tutti coincidenti
e posti nell'origine.

$$p = \frac{D}{C} = -2 \quad F_1 = -F_2$$

$$n = \frac{D-1}{C} = 4 \quad H_1 = N_1$$

$$s = \frac{1-A}{C} = -4 \quad H_2 = N_2$$



OTICA DIFFRATTIVA

Lavoriamo sempre con le equazioni di Maxwell, facendo un'analisi in frequenza:

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}(\vec{r}) e^{-i\omega t}$$

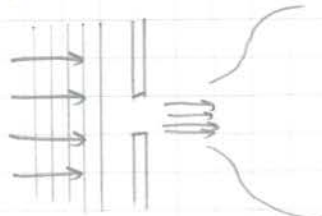
$j = i$ unità immaginaria

$$\nabla^2 \vec{E}(\vec{r}) + \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 \epsilon \vec{E}(\vec{r}) = 0$$

eq. Helmholtz

Si potrebbe risolvere l'eq. di Helmholtz con le appropriate condizioni al contorno, ma non è per niente facile, quindi cerchiamo un'altra via.

Analizziamo ad esempio un fronte d'onda piano che si propaga attraverso un'apertura:



- se possiamo ancora l'ottica geometrica diremmo che passano solo i raggi centrali (che proseguono dritti), mentre gli altri vengono riflessi.

Se l'apertura è molto grande rispetto alla lunghezza d'onda le diffrazioni sono meno evidenti e il fronte d'onda è ancora praticamente piano; se poi riduciamo l'apertura questa approssimazione non è più valida e la diffrazione non è più trascurabile.

Andremo a studiare il sistema per aperture abbastanza piccole da avere diffrazione evidente, ma sufficientemente grande da non variare la polarizzazione del campo entrante, facendo quindi l'eq. di Helmholtz non vettoriale (cioè scalare)

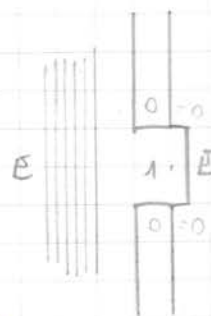
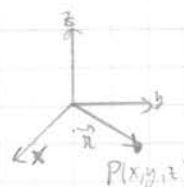
OTICA DIFFRATTIVA IN REGIME SCALARE

Immaginiamo inoltre di essere nel vuoto ($\epsilon = \epsilon_0$).

Il campo elettrico viene chiamato $U(P)$ anziché $E(\vec{r})$

$$\nabla^2 U(P) + \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 U(P) = 0$$

Nell'ottica diffrattiva studiamo tutto ciò che ha dimensione finita



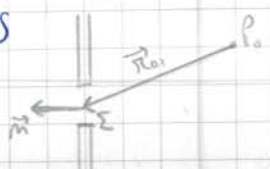
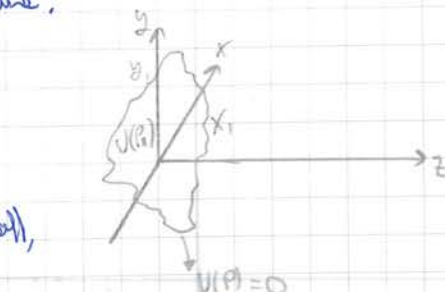
Prendiamo un sistema con apertura di forma non definita, attraverso la quale passa un'onda polarizzata linearmente: cosa avremo dopo l'apertura?

Dovremo risolvere l'eq. di Helmholtz con le opportune condizioni al contorno: dovremo usare le funzioni di Green ecc. (SBA71)

I primi a formalizzare la soluzione sono Kirchhoff, Rayleigh e Sommerfeld

$$U(P_0) = \frac{i}{\lambda} \iint_{\Sigma} U(P_1) \frac{\exp(i k R_{01})}{R_{01}} \cos(\vec{n}, \vec{R}_{01}) dS$$

$$k = \frac{\omega}{c} = \frac{2\pi}{\lambda}$$



Esiste una strada alternativa, che risulta solo dopo aver visto la soluzione di Rayleigh-Sommerfeld: è un punto di vista matematico ci accorgiamo di avere in mano delle onde sferiche (che in realtà non esistono, poiché non abbiamo una sorgente, ma solo un'apertura illuminata), come se avessimo ipotetiche sorgenti puntiformi nell'apertura.

Si tratta di un potente artificio matematico che decompone il campo nella sovrapposizione di tante funzioni elementari, oppure soluzione dell'eq. di Helmholtz.



Scriviamo il campo di partenza come somma di un set di onde semplici, la cui sovrapposizione alla fine ci garantisce di trovare il campo complessivo.

OTICA DIFFRAATTIVA

INTERFERENZA
TRASFORMATA DI FOURIER

$$\nabla^2 U(P) + k^2 U(P) = 0$$

$U(P)$: parte spaziale del campo elettrico

$$U(P_0) = \frac{1}{j\lambda} \iint_{\Sigma} U(P_1) \frac{\exp(jkR_{01})}{R_{01}} \cos(\vec{n}, \vec{R}_{01}) dS$$

soluzione di Rayleigh-Sommerfeld

$$g(t) \rightarrow G(\omega)$$

$$\mathcal{F}\{g(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} g(t) e^{-j\omega t} dt = G(\omega)$$

$$g(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} G(\omega) e^{j\omega t} d\omega = \mathcal{F}^{-1}\{G(\omega)\}$$

Possiamo definire una trasformata di Fourier spaziale:

$$g(x,y) \rightarrow G(k_x, k_y)$$

$$\mathcal{F}\{g(x,y)\} = \iint_{-\infty}^{\infty} g(x,y) e^{-j(k_x x + k_y y)} dx dy = G(k_x, k_y)$$

$$g(x,y) = \left(\frac{1}{2\pi}\right)^2 \iint_{-\infty}^{\infty} G(k_x, k_y) e^{j(k_x x + k_y y)} dk_x dk_y = \mathcal{F}^{-1}\{G(k_x, k_y)\}$$

Notiamo che in $g(x,y)$ c'è la parte spaziale di un'onda piana propagante nello spazio k_x, k_y a $z=0$:

$$e^{j(k_x x + k_y y)} = e^{j\vec{k} \cdot \vec{r}} \Big|_{z=0}$$

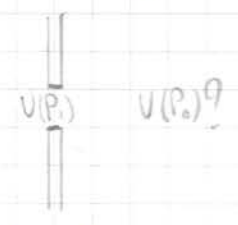
Poiché $g(x,y)$ è il campo in corrispondenza dell'apertura, ne troviamo la TFS spaziale:

$$U(x,y,z) \rightarrow A(k_x, k_y)$$

$$A = \iint_{-\infty}^{\infty} U(x,y,z) e^{-j(k_x x + k_y y)} dx dy$$

$$U(x,y,z) = \left(\frac{1}{2\pi}\right)^2 \iint_{-\infty}^{\infty} A(k_x, k_y) e^{j(k_x x + k_y y + k_z z)} dk_x dk_y$$

Il campo $U(P_0)$ è visto come sovrapposizione di un set completo di soluzioni dell'eq. di Helmholtz, che hanno la forma matematica di onde piane con sagente nell'apertura, anche se non se usano.



È possibile trovare altri set di funzioni semplici che vadano bene.

Trasformata di Fourier

$$g(t) \rightarrow \mathcal{F}\{g(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} g(t) e^{-j\omega t} dt = G(\omega)$$

$$g(t) = \mathcal{F}^{-1}\{G(\omega)\} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} G(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

Formiamo la $g(t)$ come sovrapposizione di funzioni che oscillano (come i coseni).

Possiamo andare a fare lo stesso procedimento definendo una TFS spaziale, dove $g(t) \rightarrow g(x) / g(x,y)$.

$$g(x,y)$$

$$\mathcal{F}\{g(x,y)\} = \iint_{-\infty}^{\infty} g(x,y) e^{-j(k_x x + k_y y)} dx dy = G(k_x, k_y)$$

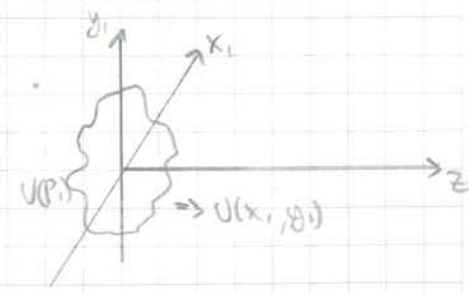
Vediamo a scomporre una funzione spaziale in seni e coseni che oscillano nello spazio con pulsazione k_x e k_y .

$$g(x,y) = \mathcal{F}^{-1}\{G(k_x, k_y)\} = \left(\frac{1}{2\pi}\right)^2 \iint_{-\infty}^{\infty} G(k_x, k_y) \underbrace{e^{j(k_x x + k_y y)}}_{e^{j\vec{k} \cdot \vec{r}} \text{ a } z=0} dk_x dk_y$$

L'esponentiale ci ricorda la parte di un'onda piana propagante nello spazio con k_x, k_y, k_z a $z=0$.

$$e^{j(k_x x + k_y y)} = e^{j\vec{k} \cdot \vec{r}} \Big|_{z=0}$$

Vediamo quindi $g(x,y)$ come il campo non più generico ma in corrispondenza dell'apertura.



$$A(k_x, k_y) = \iint_{-\infty}^{\infty} U(x,y) e^{-j(k_x x + k_y y)} dx dy$$

$$U(x,y) = \left(\frac{1}{2\pi}\right)^2 \iint_{-\infty}^{\infty} A(k_x, k_y) e^{j(k_x x + k_y y)} dk_x dk_y$$

$$\rightarrow U(x,y,z) = \left(\frac{1}{2\pi}\right)^2 \iint_{-\infty}^{\infty} A(k_x, k_y) e^{j(k_x x + k_y y + k_z z)} dk_x dk_y$$

Abbiamo un'onda 2,ma piana $e^{j\vec{k}\cdot\vec{r}}$, si è rispettato la condizione

$$k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = k^2 \rightarrow k_z = \sqrt{k^2 - k_x^2 - k_y^2}$$

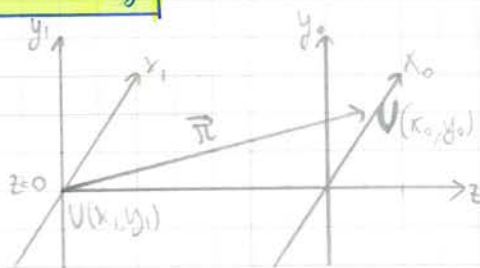
Il campo nell'apertura si visualizza come sovrapposizione di onde piane in partenza a $z=0$.

Sappiamo che l'eq. Helmholtz è lineare, quindi, sapendo come queste onde si propagano, possiamo trovare il campo ad ogni z lasciando propagare le onde piane e trovandone nuovamente la sovrapposizione a z scelto.

$$\Rightarrow U(x_0, y_0) = \left(\frac{1}{2\pi}\right)^2 \iint_{-\infty}^{\infty} A_1(k_x, k_y) e^{j(k_x x_0 + k_y y_0 + k_z z)} dk_x dk_y$$

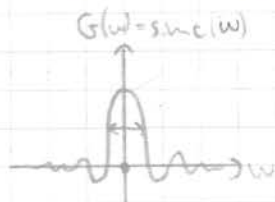
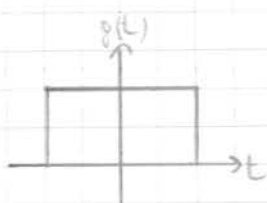
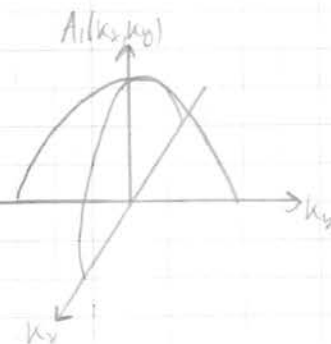
$$\vec{r} \rightarrow x_0, y_0, z$$

L'apertura non è più vista come sorgente di onde sferiche ma come fascio di onde piane.



Facendo la trasformata di Fourier vado a trovare lo spettro angolare $A_1(k_x, k_y)$ delle onde piane.

Se la funzione è abbastanza tranquilla (e ipotizziamo uniforme nell'apertura), avrà spettro con componenti predominanti nell'origine e componenti ad alta frequenza meno forti.



Traslando il ragionamento nello spazio, vediamo che al posto dello spettro in frequenza $G(w)$ abbiamo uno spettro $G(k_x, k_y)$, dove le componenti a k_x, k_y maggiori sono le più inclinate (k è fisso, $k_z = \sqrt{k^2 - k_x^2 - k_y^2}$): lo spettro angolare è composto da onde piane a diverse inclinazioni.

$$\Rightarrow U(x_0, y_0) = \left(\frac{1}{2\pi}\right)^2 \iint_{-\infty}^{\infty} A_1(k_x, k_y) e^{j(k_x x_0 + k_y y_0 + k_z z)} dk_x dk_y$$

SOLUZIONE DELL'EQUAZIONE DI HELMHOLTZ
"NO STRAVA"

$$A_1(k_x, k_y) = \iint_{-\infty}^{\infty} U(x, y) e^{-j(k_x x + k_y y)} dx dy$$

SPETTRO ANGOLARE

$$U(x_0, y_0) = \left(\frac{1}{2\pi}\right)^2 \iint_{-\infty}^{\infty} A_1(k_x, k_y) e^{j k_z z} e^{j(k_x x_0 + k_y y_0)} dk_x dk_y$$

Questo integrale è una antitrasformata di questa funzione: $A_1(k_x, k_y) e^{j k_z z}$, anch'essa funzione di k_x, k_y ($k_z = \sqrt{k^2 - (k_x^2 + k_y^2)}$), che può essere vista come lo spettro angolare di $U(x_0, y_0)$:

$$A_0(k_x, k_y) = A_1(k_x, k_y) e^{j k_z z} = A_1(k_x, k_y) e^{j k \sqrt{1 - \frac{k_x^2 + k_y^2}{k^2}} z}$$

nuovo spettro angolare in (x_0, y_0, z)

Lo spettro angolare in arrivo è uguale a quello in partenza per un termine di fase $e^{j k_z z}$, dove lo sfasamento dipende dall'inclinazione delle onde piane.

Vogliamo studiare ora in

OTICA DIFFRATTIVA IN REGIME PARASSIALE:

REGIME PARASSIALE:

raggi poco inclinati, il limite parassiale:

$$K_x, K_y \ll K^2$$

$$K_z = \sqrt{K^2 - K_x^2 - K_y^2} \approx K \left(1 - \frac{K_x^2 + K_y^2}{2K^2}\right)$$

$$\approx K - \frac{1}{2} \frac{K_x^2 + K_y^2}{K}$$

$$A_0 = A_1 e^{jKz} e^{-j \frac{K_x^2 + K_y^2}{2K} z}$$

• A_1 : spettro angolare di partenza

• e^{jKz} : sfasamento

• $e^{-j \frac{K_x^2 + K_y^2}{2K} z}$: termine di propagazione libera

$L \approx$ filtro in frequenza

Integrale di convoluzione

$$g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t') h(t-t') dt'$$

$$\mathcal{F}\{g(t)\} = G(\omega) \cdot H(\omega)$$

Immaginiamo ora di essere in OTICA DIFFRATTIVA IN REGIME PARASSIALE:

$$K_x, K_y \ll K^2$$

cioè che il campo nell'apertura sia poco postagliato, in modo che il suo spettro angolare sia molto piccolo in $K_x = K_y = 0$.

$$K \sqrt{1 - \frac{K_x^2 + K_y^2}{K^2}} \approx K - \frac{1}{2} \frac{K_x^2 + K_y^2}{K}$$

$$A_0(K_x, K_y) = A_1(K_x, K_y) e^{jKz} e^{-j \frac{K_x^2 + K_y^2}{2K} z}$$

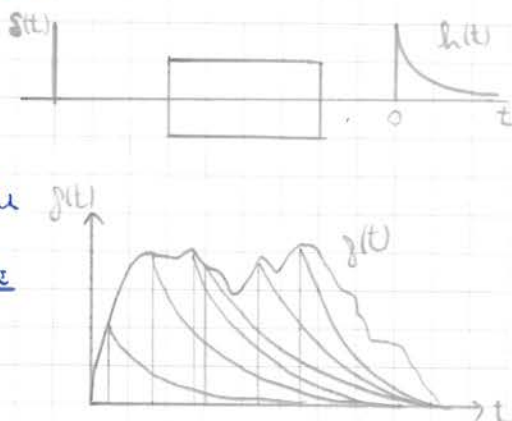
termine di propagazione libera

Scompongo $g(t)$ in tante celle di Dirac $g(t') \delta(t')$, ognuna delle quali dà una risposta impulsiva, e così il sistema risponde con tante esponenziali

$$g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t') h(t-t') dt'$$

INTEGRALE DI CONVOLUZIONE

$$\mathcal{F}\{g(t)\} = G(\omega) \cdot H(\omega)$$



Possiamo vedere il termine di propagazione libera come un filtro in frequenza.

$$A_0(K_x, K_y) = A_1(K_x, K_y) e^{jKz} e^{-j \frac{K_x^2 + K_y^2}{2K} z}$$

SPETTRO ANGOLARE DI PARTENZA
↓
SFASAMENTO
FILTRO IN FREQUENZA

Trasferiamo a lavorare nel dominio delle frequenze.

Abbiamo trovato due
soluzioni all'eq. di Helmholtz
in ottica diffrattiva:

1) soluzione di Rayleigh-
Sommerfeld

$$U(P_0) = \frac{1}{j\lambda z} \iint_{\Sigma} U(P_1) \frac{e^{jk\pi_0}}{\pi_0} \cos(\vec{n}, \vec{\pi_0}) dS$$

2) propagazione di onde
piane

$$U(P_0) = \left(\frac{1}{2\pi}\right)^2 \iint_{\Sigma} A_1(k_x, k_y) e^{j(k_x x_0 + k_y y_0 + k_z z)} dk_x dk_y$$

In regime parassiale
queste due soluzioni
coincidono

Soluzioni 1, Rayleigh-Sommerfeld

$$(1) U(P_0) = \frac{1}{j\lambda} \iint_{\Sigma} U(P_1) \frac{e^{jk\pi_0}}{\pi_0} \cos(\vec{n}, \vec{\pi_0}) dS$$

$$(2) A_1(k_x, k_y) = \iint_{\Sigma} U(P_1) e^{-j(k_x x_1 + k_y y_1)} dx_1 dy_1$$

$$U(P_1) = \left(\frac{1}{2\pi}\right)^2 \iint_{\Sigma} A_1(k_x, k_y) e^{j(k_x x_1 + k_y y_1)} dk_x dk_y$$

$$U(P_0) = \left(\frac{1}{2\pi}\right)^2 \iint_{\Sigma} A_1(k_x, k_y) e^{j(k_x x_0 + k_y y_0 + k_z z)} dk_x dk_y$$

$$k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = k^2 \rightarrow k_z = k \sqrt{1 - \frac{k_x^2 + k_y^2}{k^2}}$$

$$\rightarrow U(P_0) = \left(\frac{1}{2\pi}\right)^2 \iint_{\Sigma} A_1(k_x, k_y) e^{j(k_x x_0 + k_y y_0 + k \sqrt{1 - \frac{k_x^2 + k_y^2}{k^2}} z)} dk_x dk_y$$

Regime parassiale: $k_x^2 + k_y^2 \ll k^2$

$k_x^2 + k_y^2 \rightarrow k^2$: onde evanescenti

$$U(P_0) = \left(\frac{1}{2\pi}\right)^2 \iint_{\Sigma} A_1(k_x, k_y) e^{j(k_x x_0 + k_y y_0)} e^{j k \sqrt{1 - \frac{k_x^2 + k_y^2}{k^2}} z} dk_x dk_y$$

vogliamo fare le conclusioni tra le antitipografie di 1 e 2

In regime parassiale possiamo mantenere k_x, k_y piccoli (onde poco
inclinato):

$$k \sqrt{1 - \frac{k_x^2 + k_y^2}{k^2}} \approx k \left(1 - \frac{k_x^2 + k_y^2}{2k^2}\right)$$

$$\rightarrow U(P_0) = \left(\frac{1}{2\pi}\right)^2 \iint_{\Sigma} A_1(k_x, k_y) e^{j k z} e^{-j \frac{k_x^2 + k_y^2}{2k} z} e^{j(k_x x_0 + k_y y_0)} dk_x dk_y$$

$$A_1(k_x, k_y) \xrightarrow{\text{IDFT}} U(x_1, y_1)$$

$$e^{j k z} e^{-j \frac{k_x^2 + k_y^2}{2k} z} \xrightarrow{\text{IDFT}} \frac{e^{j k z}}{j \lambda z} e^{j \frac{k}{2z} (x^2 + y^2)}$$

$$\rightarrow U(x_0, y_0) = \frac{e^{j k z}}{j \lambda z} \iint_{\Sigma} U(x_1, y_1) e^{j \frac{k}{2z} [(x_0 - x_1)^2 + (y_0 - y_1)^2]} dx_1 dy_1$$

CONVOLUZIONE

$$f(t) = g(t) * h(t) = \int G(\omega) \cdot H(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

In regime parassiale $\pi_0 \approx z$

$$(1) U(P_0) \approx \frac{1}{j\lambda} \iint_{\Sigma} U(P_1) \frac{e^{jk\pi_0}}{z} \cdot 1 \cdot dx_1 dy_1$$

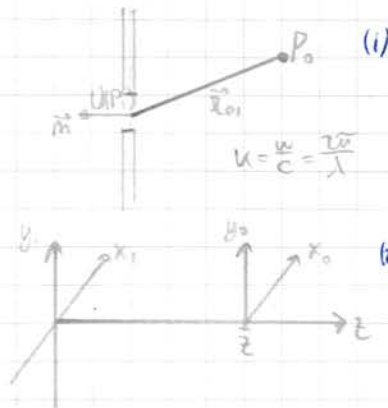
$$\pi_0 = \sqrt{(x_0 - x_1)^2 + (y_0 - y_1)^2 + z^2}$$

$$= z \sqrt{1 + \frac{(x_0 - x_1)^2 + (y_0 - y_1)^2}{z^2}}$$

$$\pi_0 \approx z \left(1 + \frac{(x_0 - x_1)^2 + (y_0 - y_1)^2}{2z^2}\right)$$

$$\rightarrow U(P_0) \approx \frac{1}{j\lambda z} \iint_{\Sigma} U(P_1) e^{j \left[1 + \frac{(x_0 - x_1)^2 + (y_0 - y_1)^2}{2z^2}\right] z} dx_1 dy_1$$

$\Rightarrow$ in approssimazione parassiale le soluzioni (1) e (2) coincidono



La funzione $h(t)$ rappresenta la trasmissione del campo nel vuoto.

$$U(x_0, y_0) = \frac{e^{jkz}}{j\lambda z} e^{j\frac{k}{2z}(x_0^2 + y_0^2)} \iint_{-\infty}^{\infty} U(x_1, y_1) e^{j\frac{k}{2z}(x_1^2 + y_1^2)} e^{-j\frac{k}{z}(x_0 x_1 + y_0 y_1)} dx_1 dy_1$$

$e^{-j(\frac{kx_0}{z}x_1 + \frac{ky_0}{z}y_1)}$
 $\frac{kx_0}{z}$ e $\frac{ky_0}{z}$: pulsazioni spaziali

$$\frac{kx_0}{z} = \frac{2\pi x_0}{\lambda z}, \quad \frac{ky_0}{z} = \frac{2\pi y_0}{\lambda z}$$

$$\rightarrow e^{-j(\frac{2\pi x_0}{\lambda z}x_1 + \frac{2\pi y_0}{\lambda z}y_1)} = e^{-j(2\pi f_x x_1 + 2\pi f_y y_1)}$$

$$f_x = \frac{x_0}{\lambda z}, \quad f_y = \frac{y_0}{\lambda z}$$

$$\rightarrow \mathcal{F}\{U(x_1, y_1) e^{j\frac{k}{2z}(x_1^2 + y_1^2)}\} = \mathcal{F}(f_x, f_y) \quad f(x_0, y_0)$$

Il campo nel piano d'arrivo è dato da un integrale (del campo di partenza moltiplicato per un'esponenziale), che può essere visto come una trasformata di Fourier (del campo sull'apertura).

Se non ci fosse il termine quadratico all'interno dell'integrale, l'intensità del campo sul piano d'arrivo, proporzionale al modulo quadro del campo, sarebbe uguale alla TdF del campo nell'apertura $U(x_1, y_1)$.



Se andiamo a grandissima distanza dall'apertura, questo termine quadratico è trascurabile, e il risultato appare anticipato a una buona approssimazione.



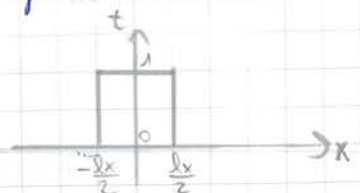
Es. $d = 2,5 \text{ cm}$ $\rightarrow z \gg 1,6 \text{ km}$
 $\lambda = 0,6 \mu\text{m}$

Questa approssimazione si trova a grande distanza dall'apertura e sotto APPROSSIMAZIONE DI FRAUNHOFER.

$$\rightarrow \text{INTENSITA'} \approx \left| \iint_{-\infty}^{\infty} U(x_1, y_1) e^{-j\frac{k}{z}(x_0 x_1 + y_0 y_1)} dx_1 dy_1 \right|^2$$

Posso chiamare l'apertura come il prodotto di due funzioni rettangolari:

$$U(x_1, y_1) = t(x_1, y_1) = \text{rect}\left(\frac{x_1}{l_x}\right) \text{rect}\left(\frac{y_1}{l_y}\right)$$



Sul piano d'arrivo ho la
TDF del campo nell'apertura
 $U(x_1, y_1)$ per un'espansione
(trascurabile nell'app. di FH):
possiamo associare una nuova coppia
di assi corrispondente alle
frequenze spaziali, che
punto per punto mi danno la
mappa spettrale del campo
→ SPETTRO IN FREQUENZA

In approssimazioni di FH
possiamo fare lo studio
la propagazione del campo come
composto da onde piane
(valida anche per le onde
stendibili R-S)

$$|U(x_0, y_0)|^2 \sim |\mathcal{F}\{U(x_1, y_1)\}|^2$$

$$f_x = \frac{x_0}{\lambda z}$$

$$f_y = \frac{y_0}{\lambda z}$$

OTICA DIFFRATTIVA

$$U(x_0, y_0) = \frac{e^{jkz}}{j\lambda z} e^{j\frac{k}{2z}(x_0^2 + y_0^2)} \iint_{-\infty}^{\infty} U(x_1, y_1) e^{j\frac{k}{2z}(x_1^2 + y_1^2)} e^{-j\frac{2\pi}{\lambda z}(x_0 x_1 + y_0 y_1)} dx_1 dy_1$$

$$f_x = \frac{x_0}{\lambda z} \quad f_y = \frac{y_0}{\lambda z}$$

$$e^{-j\frac{2\pi}{\lambda z}(x_0 x_1 + y_0 y_1)} \rightarrow e^{-j(2\pi f_x x_1 + 2\pi f_y y_1)}$$

$$K_x = 2\pi f_x \quad K_y = 2\pi f_y$$

$$\rightarrow e^{-j(K_x x_1 + K_y y_1)}$$



Sul piano di arrivo ho la TDF delle $U(x_1, y_1)$ moltiplicate per
l'espansione seguente: posso associare alle spaziali una coppia di
frequenze che punto per punto mi danno la mappa spettrale
del campo.

Possiamo associare alle coppie di assi (x_0, y_0) una nuova
coppia di assi (f_x, f_y) che corrispondono allo spettro in frequenza:
quali frequenze hanno componente maggiore ecc.

→ l'ottica diffrattiva in regime parassiale è in grado di
fare un'operazione matematica (TDF bidimensionale)

→ propagazione in ott. diff. reg. par. $\cong$ TDF

Se valdo a fare il modulo quadrato della funzione all'arrivo
troviamo quindi lo spettro in potenza → campo.

Se poi andiamo a grande distanza dalla fenditura (approssimazione
di Fraunhofer), andiamo a studiare la propagazione del campo
come composto da onde piane (anche la soluzione di Rayleigh-
Sommerfeld in onde sferiche a grandi distanze può essere
vista come un fronte d'onda piano).

A grande distanza possiamo trascurare l'espansione coi
termini quadratici:

$$z \gg \frac{k}{2} (x_1^2 + y_1^2)_{\max} \rightarrow e^{j\frac{k}{2z}(x_1^2 + y_1^2)} \cong 1$$

$$\Rightarrow U(x_0, y_0) = \frac{e^{jkz}}{j\lambda z} e^{j\frac{k}{2z}(x_0^2 + y_0^2)} \iint_{-\infty}^{\infty} U(x_1, y_1) e^{-j2\pi f_x x_1 - j2\pi f_y y_1} dx_1 dy_1$$



$$\Rightarrow |U(x_0, y_0)|^2 = \frac{e^{jkz}}{j\lambda z} e^{j\frac{k}{2z}(x_0^2 + y_0^2)} |\mathcal{F}\{U(x_1, y_1)\}|^2$$

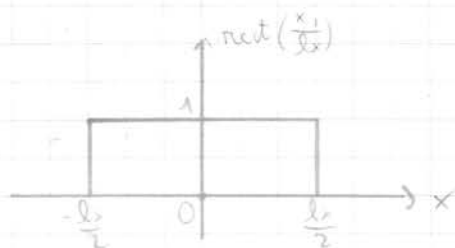
Introduciamo la FUNZIONE TRASMISSIONE, che rappresenta l'effetto dell'apertura sul campo di campo in fronte, e una funzione che rappresenta il campo in fronte (p.e. la F.T.)
 $t(x, y)$

Introduciamo la FUNZIONE TRASMISSIONE della mia ante piano, che mi dice dove la trasmissione è 0 o 1:

$$t(x, y) \rightarrow U(x, y) = t(x, y)$$

$$t(x, y) = \text{rect}\left(\frac{x}{l_x}\right) \text{rect}\left(\frac{y}{l_y}\right)$$

APERTURA RETTANGOLARE



APERTURA RETTANGOLARE

$U(x, y) = \text{rect}\left(\frac{x}{l_x}\right) \text{rect}\left(\frac{y}{l_y}\right)$
 Troviamo il campo $U(x, y)$
 Troviamo $V(x, y)$:

$$t(x, y) = \mathcal{F}\{\text{rect}\left(\frac{x}{l_x}\right) \text{rect}\left(\frac{y}{l_y}\right)\} = l_x l_y \text{sinc}(l_x f_x) \text{sinc}(l_y f_y)$$

In frequenza (f_x, f_y) è (x_0, y_0)
 Troviamo la relazione tra (x_0, y_0) e (f_x, f_y)
 Troviamo la relazione tra (x_0, y_0) e (f_x, f_y)

SPETTRO IN POTENZA

$$I(x_0, y_0) = \frac{l_x l_y}{\lambda^2 z^2} \text{sinc}^2(l_x f_x) \text{sinc}^2(l_y f_y)$$

Quanto è largo il lobo centrale nel piano (x_0, y_0) ?

$$\Delta x_0 = \frac{2\lambda z}{l_x}$$

Se aumento le dimensioni dell'apertura, l'onda piana viene disturbata sempre meno, facendo sì che il lobo a grande distanza davanti più stretto e più alto in $(x_0=0, y_0=0)$, cioè in $(f_x=0, f_y=0)$, dando origine a un'onda in pp. FH.

Se aumento le dimensioni dell'apertura, l'onda piana viene disturbata sempre meno, facendo sì che il lobo a grande distanza davanti più stretto e più alto in $(x_0=0, y_0=0)$, cioè in $(f_x=0, f_y=0)$, dando origine a un'onda in pp. FH.

Se aumento le dimensioni dell'apertura, l'onda piana viene disturbata sempre meno, facendo sì che il lobo a grande distanza davanti più stretto e più alto in $(x_0=0, y_0=0)$, cioè in $(f_x=0, f_y=0)$, dando origine a un'onda in pp. FH.

Ci aspettiamo di trovare quindi nella regione di Fraunhofer la TdF del campo in fronte, che è data dalla funzione di trasmissione; questa è una funzione separabile (x, y) , quindi possiamo trovare la TdF delle due coordinate separatamente.

$$\mathcal{F}\{t(x, y)\} = \mathcal{F}\{\text{rect}\left(\frac{x}{l_x}\right)\} \cdot \mathcal{F}\{\text{rect}\left(\frac{y}{l_y}\right)\} = l_x l_y \text{sinc}(l_x f_x) \text{sinc}(l_y f_y)$$

spazio
+
frequenza

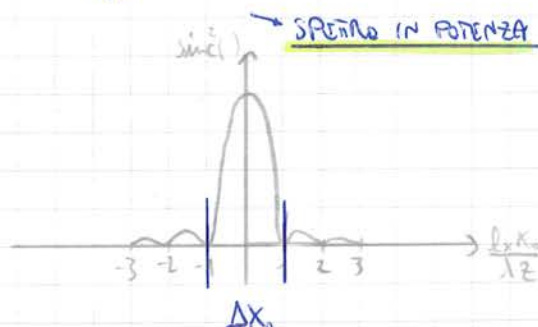
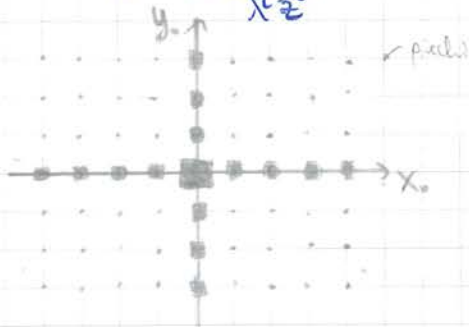
Per come le ho definite, ogni coppia (f_x, f_y) corrisponde a un punto (x_0, y_0) , quindi attraverso questa operazione riusciamo a ricostruire il campo nel piano di arrivo.

$$\text{sinc } \xi = \frac{\sin(\pi \xi)}{\pi \xi}$$

Il campo nella regione di Fraunhofer è quindi il prodotto delle espressioni fuori dell'integrale per le TdF appena trovate.

Quando però sono interessati all'intensità del campo, le espressioni spariscono, e nel piano di arrivo ottengo quindi

$$I(x_0, y_0) \propto \frac{l_x l_y}{\lambda^2 z^2} \text{sinc}^2(l_x f_x) \text{sinc}^2(l_y f_y)$$



Quanto è largo il lobo centrale nel piano (x_0, y_0) ?

$$\frac{l_x x_0}{\lambda z} = 1 \rightarrow x_0 = \frac{\lambda z}{l_x} \Rightarrow \Delta x_0 = \frac{2\lambda z}{l_x}$$

Che in frequenza corrisponde a

$$\Delta f_x = \frac{\Delta x_0}{\lambda z} = \frac{2}{l_x}$$

Se aumento le dimensioni dell'apertura, l'onda piana in ingresso viene disturbata sempre meno, facendo sì che il lobo a grande distanza davanti più stretto e più alto in $(x_0=0, y_0=0)$, cioè in $(f_x=0, f_y=0)$.
 [Stando attenti a non esagerare per rimanere in approssimazione di Fraunhofer $z \gg \frac{1}{2}(x_0^2 + y_0^2)/\lambda$]

es. APERTURA CIRCOLARE

$$t(r_1) = \text{circ}\left(\frac{r_1}{l/2}\right)$$

$$\mathcal{F}\{t(r_1)\} = \frac{1}{2} \left[2 \frac{J_1(\pi l \rho)}{\pi l \rho} \right]$$

$$\rho = \sqrt{\rho_x^2 + \rho_y^2} = \frac{\sqrt{x_1^2 + y_1^2}}{l/2} = \frac{r_1}{l/2}$$

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} I(\rho) = 1$$

$$I_{\text{zero}}: l \rho = 1,22$$

$$\Rightarrow \rho_{\text{zero}} = \frac{1,22 \cdot l/2}{l}$$

es. Apertura quadrata, ma

con RETICOLO DI DIFFRAZIONE

$\sim \cos$, che varia con la

frequenza:

$$t(x_1, y_1) = \left[\frac{1}{2} + m \cos(2\pi f_0 x_1) \right] \text{rect}\left(\frac{x_1}{l_x}\right) \text{rect}\left(\frac{y_1}{l_y}\right)$$

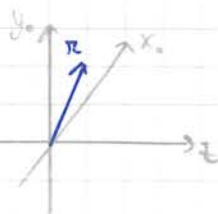
$$0 \leq m \leq 1$$

Immaginiamo di avere un'apertura circolare:

$$t(r_1) = \text{circ}\left(\frac{r_1}{l/2}\right)$$

$$r_1^2 = x_1^2 + y_1^2$$

l : diametro dell'apertura



$$\Rightarrow \mathcal{F}\{t(r_1)\} = \left(\frac{l}{2}\right)^2 \pi \left[2 \frac{J_1(\pi l \rho)}{\pi l \rho} \right]$$

$$\rho^2 = \rho_x^2 + \rho_y^2$$

dove $J_1(\pi l \rho)$ è la funzione di Bessel di ordine 1

$$\rho = \frac{1}{l/2} \sqrt{x_1^2 + y_1^2} = \frac{r_1}{l/2}$$

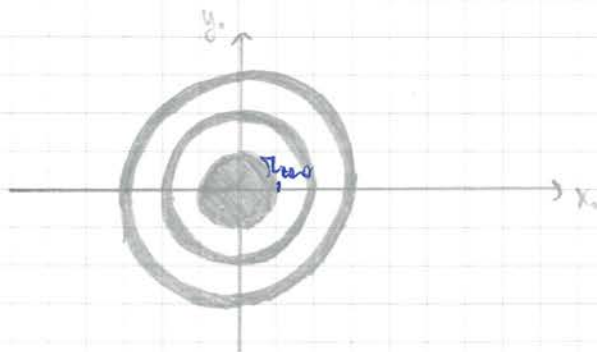
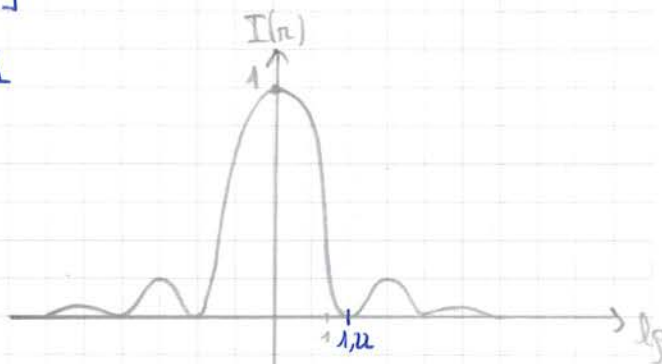
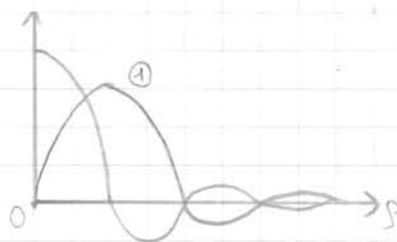
$$\Rightarrow I(\rho) = \left(\frac{l}{2}\right)^4 \pi^2 \left[2 \frac{J_1(\pi l \rho)}{\pi l \rho} \right]^2$$

$$\bullet \lim_{\rho \rightarrow 0} \mathcal{F}\{t(r_1)\} = \lim_{\rho \rightarrow 0} I(\rho) = 1$$

$$\bullet I_{\text{zero}} \rightarrow l \rho = 1,22$$

$$l \frac{\rho}{l/2} = 1,22$$

$$\Rightarrow \rho_{\text{zero}} = \frac{1,22 \cdot l/2}{l}$$

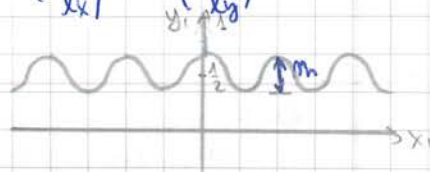


Proviamo ora ad usare un'apertura (rettangolare, quadrata ...) dentro alla quale c'è un reticolo di trasmissione che va come un coseno e varia con la frequenza:

$$t(x_1, y_1) = \left[\frac{1}{2} + m \cos(2\pi f_0 x_1) \right] \text{rect}\left(\frac{x_1}{l_x}\right) \text{rect}\left(\frac{y_1}{l_y}\right), \quad 0 \leq m \leq 1$$



RETICOLO DI DIFFRAZIONE



affiniamo la funzione
trasmissione

$$t(x, y) = \textcircled{1} \textcircled{2}$$

ritratto di alcune
geometrie spaziali

$$\delta = \frac{1}{2} \delta(x_1, y_1) + \frac{m}{4} \delta(x_1 + f_0, y_1) + \frac{m}{4} \delta(x_1 - f_0, y_1)$$

come trovare la convoluzione
 $\mathcal{F}\{\textcircled{1}\} \cdot \mathcal{F}\{\textcircled{2}\}$

$$\begin{aligned} (x, y) &= \mathcal{F}\{t(x, y)\} \\ &= \mathcal{F}\{\textcircled{1} \textcircled{2}\} \\ &= \mathcal{F}\{\textcircled{1}\} * \mathcal{F}\{\textcircled{2}\} \end{aligned}$$

Troviamo la trasformata di $t(x, y)$: $\mathcal{F}\{t(x, y)\} = \mathcal{F}\{\textcircled{1}\} * \mathcal{F}\{\textcircled{2}\}$
convoluzione!

$$t(x, y) = \underbrace{\left[\frac{1}{2} + \frac{m}{2} \cos(2\pi f_0 x) \right]}_{\textcircled{1}} \underbrace{\text{rect}\left(\frac{x}{l_x}\right) \text{rect}\left(\frac{y}{l_y}\right)}_{\textcircled{2}}$$

$$\textcircled{1} \quad \mathcal{F}\left\{ \frac{1}{2} + \frac{m}{2} \cos(2\pi f_0 x) \right\} = \frac{1}{2} \delta(f_x, f_y) + \frac{m}{4} \delta(f_x + f_0, f_y) + \frac{m}{4} \delta(f_x - f_0, f_y)$$

$$\textcircled{2} \quad \mathcal{F}\left\{ \text{rect}\left(\frac{x}{l_x}\right) \text{rect}\left(\frac{y}{l_y}\right) \right\} = l_x \text{sinc}(l_x f_x) \text{sinc}(l_y f_y)$$

Dovremo trovare la convoluzione di queste due funzioni

Apertura rettangolare con
reticolo di diffrazione

$t(x,y) = \textcircled{1} \cdot \textcircled{2}$
 $\rightarrow \mathcal{F}\{t(x,y)\} = \mathcal{F}\{\textcircled{1}\} * \mathcal{F}\{\textcircled{2}\}$
 con traslazione e funzione
 $\mathcal{F}\{\textcircled{2}\}$ alla frequenza delle
 della Dirac di $\mathcal{F}\{\textcircled{1}\}$

$I(x,y) \propto |\mathcal{F}\{t(x,y)\}|^2$
 se $f_0 \gg 1$, i doppi probati
 non si sovrappongono e posso
 essere trascurati

$x_0 = m \cdot \text{periodo}$
 $m = \text{profondità fenditura}$

Effetto modulatore d'ampiezza
 del reticolo di diffrazione
 (3 aperture quadrate)
 larghezza lato centrale:
 $\Delta x_0 = \frac{2\lambda z}{\lambda}$
 condizione perché i 3
 lobi siano separati
 $f_0 \lambda z > \Delta x_0$
 $\rightarrow \boxed{f_0 > \frac{2}{\lambda}}$

$$t(x,y) = \left[\frac{1}{2} + \frac{m}{2} \cos(2\pi f_0 x) \right] \text{rect}\left(\frac{x}{l_x}\right) \text{rect}\left(\frac{y}{l_y}\right)$$

$$1) \mathcal{F}\left\{ \frac{1}{2} + \frac{m}{2} \cos(2\pi f_0 x) \right\} = \frac{1}{2} \delta(f_x, f_y) + \frac{m}{4} \delta(f_x + f_0, f_y) + \frac{m}{4} \delta(f_x - f_0, f_y)$$

$$2) \mathcal{F}\left\{ \text{rect}\left(\frac{x}{l_x}\right) \text{rect}\left(\frac{y}{l_y}\right) \right\} = l_x^2 \text{sinc}(l_x f_x) \text{sinc}(l_y f_y)$$

Dal momento che nel dominio spaziale abbiamo la moltiplicazione
 di questi due termini, nel dominio delle frequenze dovremo
 trovare la convoluzione

$$t(x,y) = \textcircled{1} \cdot \textcircled{2} \rightarrow \mathcal{F}\{t(x,y)\} = \mathcal{F}\{\textcircled{1}\} * \mathcal{F}\{\textcircled{2}\}$$

Ricordando che convolvere una funzione per una delta di Dirac
 ad una certa frequenza vuol dire traslare la funzione per
 centrale e quella determinata frequenza, troviamo:

$$\mathcal{F}\{t(x,y)\} = \frac{l_x^2}{2} \text{sinc}(l_y f_y) \left\{ \text{sinc}(l_x f_x) + \frac{m}{2} \text{sinc}\left[l_x(f_x + f_0)\right] + \frac{m}{2} \text{sinc}\left[l_x(f_x - f_0)\right] \right\}$$

Facciamo il modulo quadro di questo risultato per trovare l'intensità;
 notando che se f_0 è grande, i doppi probati non si sovrappongono e
 possono essere trascurati:

$$f_0 \gg 1 \Rightarrow I(x_0, y_0) \propto \left(\frac{l_x^2}{2\lambda z} \right)^2 \text{sinc}^2(l_y f_y) \left\{ \text{sinc}^2(l_x f_x) + \frac{m^2}{4} \text{sinc}^2\left[l_x(f_x + f_0)\right] + \frac{m^2}{4} \text{sinc}^2\left[l_x(f_x - f_0)\right] \right\}$$

$$\rightarrow I(x_0, y_0) \propto \left(\frac{l_x^2}{2\lambda z} \right)^2 \text{sinc}^2\left(l_y \frac{y_0}{\lambda z}\right) \left\{ \text{sinc}^2\left(\frac{l_x x_0}{\lambda z}\right) + \frac{m^2}{4} \text{sinc}^2\left[\frac{l_x}{\lambda z}(x_0 + f_0 \lambda z)\right] + \frac{m^2}{4} \text{sinc}^2\left[\frac{l_x}{\lambda z}(x_0 - f_0 \lambda z)\right] \right\}$$

Il numero di fenditure è legato a x_0 ,
 la profondità delle fenditure è dato
 da m .

Abbiamo quindi un effetto modulatore
 dell'ampiezza da parte del reticolo di
 diffrazione ad una sola frequenza
 (come se fossero 3 aperture quadrate)

Ricordando che l'ampiezza del lobo centrale è:

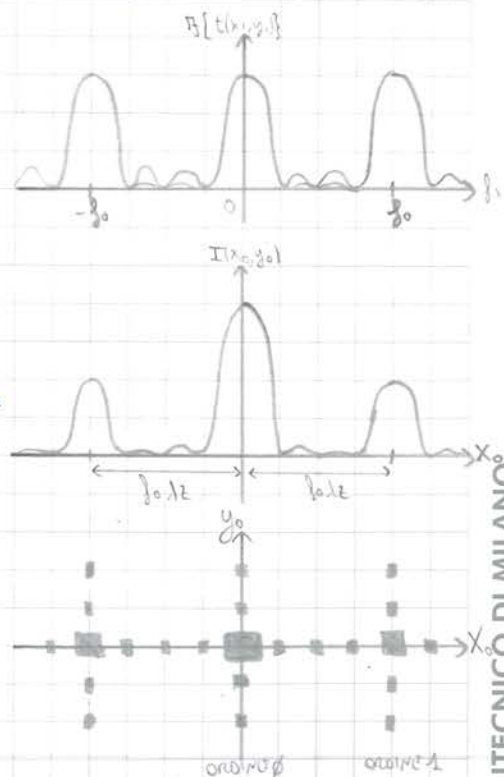
$$\Delta x_0 = \frac{2\lambda z}{\lambda}$$

troviamo che, affinché i tre lobi siano
 separati (e dunque si possano trascurare
 i doppi probati), si deve avere

$$f_0 \lambda z > \Delta x_0 \rightarrow \boxed{f_0 > \frac{2}{\lambda}}$$

Se l'apertura è grande, i lobi si stringono ma le posizioni restano quelle.

Con una modulazione più sharp (meno coseno e livello matematico), avremo
 bisogno di più coseni (quindi di più frequenze) $\rightarrow$ più ordini di diffrazione



È possibile anche effettuare una MODULAZIONE DI FASE, ma ciò richiede la trasformazione di e^{im} che è molto più complicata:

$$t(x, y) = e^{j[\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \sin(2\pi f_0 x)]}$$

Cosa vedo quindi nel piano di Fraunhofer?

Abbiamo la TdF bidimensionale della funzione $t(x, y)$ che sta sull'apertura. La spiegazione di fisica è con l'interferenza e solo una semplificazione, non abbiamo più la necessità di far interferire onde.

Stiamo studiando a tutti gli effetti il RETICOLO DI DIFFRAZIONE.

ESERCITAZIONE (2ª parte)

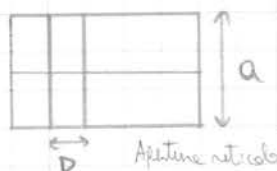
ESERCIZI di OTTICA DIFFRATTIVA

- ① • Condizione per cui il campo è proporzionale alla TdF? (→ siamo alla distanza adeguata?)

Dobbiamo essere nella regione di validità dell'approssimazione di Fraunhofer

$$z \gg \frac{k}{2} (x^2 + y^2)_{\max}$$

$$z = L = 40 \text{ m} \rightarrow \text{è ok?}$$



$$\begin{aligned} a &= 1 \text{ mm} \\ D &= 25 \text{ } \mu\text{m} \\ \lambda &= 550 \text{ nm} \end{aligned}$$

$$z \gg \frac{k}{2} (x^2 + y^2)_{\max} = \frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{a^2}{4} + \frac{D^2}{4} \right) = \frac{\pi}{\lambda} \frac{a^2}{2} = \frac{\pi \cdot 10^{-6}}{2 \cdot 550 \cdot 10^{-9}} \approx 2,86 \text{ m}$$

$$z = L = 40 \text{ m} \gg 2,86 \text{ m} \quad \checkmark$$

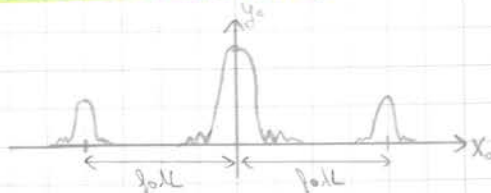
- Controllare che i lobi laterali siano sufficientemente distanti

$$f_0 = \frac{1}{D} = \frac{1}{25 \cdot 10^{-6}} = 4 \cdot 10^4 \text{ m}^{-1}$$

$$f_0 \lambda L = 88 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

$$\Delta x_0 = \frac{2\lambda L}{a} = 4,4 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

$$\boxed{f_0 \lambda L > \Delta x_0} \rightarrow \text{dati compatibili } \checkmark$$



- Calcolare il vettore $K_{x,y,z}$ dell'onda di partenza che hanno contribuito sul 1° lobo

Nel piano di Fraunhofer c'è il campo diffratto da una certa apertura, a cui abbiamo dato un'interpretazione (TdF).

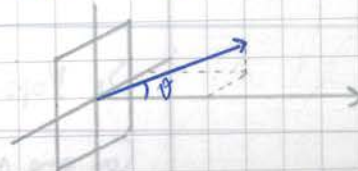
Ad ogni punto si associano inclinazioni di onde piane.

Il contributo delle onde piane di partenza dipende dalla forma del reticolo.

$$K_x = 2\pi f_x = 2\pi \frac{x_0}{\lambda L} = 2\pi \frac{f_0 \lambda L}{\lambda L} = 2\pi f_0 = 8\pi \cdot 10^4$$

$$K_y = 2\pi f_y = 2\pi \frac{y_0}{\lambda L} = 0$$

$$K_z = \sqrt{K_x^2 + K_y^2} \rightarrow \theta = \frac{K_x}{K_z} = f_0 \lambda = 22 \text{ mrad}$$



ANGOLO DI INCLINAZIONE

Siamo riusciti a trovare
che nelle regioni di FH si
ha la TDF del campo nell'apertura
→ riusciamo ad avvicinarci
Sì, con le LENTI

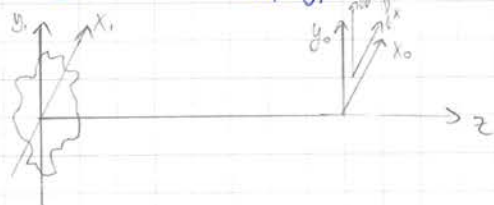
- SPESORE LENTE $\phi(x,y)$
- SPESORE LENTE $\Delta(x,y)$
- FOCALITÀ $\frac{1}{f}$

→ $V_2 = V_1 e^{jkm\Delta_0 - jk\frac{x^2+y^2}{2}} e^{-j\frac{2\pi}{\lambda}\Delta_0}$
costante per cui la
lente non è perfetta

→ $V_2 = V_1 e^{-j\frac{2\pi}{\lambda}\Delta_0}$

$$U(x_0, y_0) = \frac{e^{j\pi z}}{j\lambda z} e^{j\frac{k}{2z}(x_0^2 + y_0^2)} \iint_{\infty} U(x, y) e^{j\frac{k}{2z}(x+x_0)^2} e^{-j\frac{k}{2z}(y+y_0)^2} dx dy$$

$$f_x = \frac{x_0}{\lambda z} \quad f_y = \frac{y_0}{\lambda z}$$

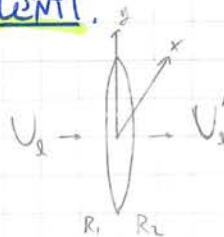


È possibile avvicinare la TDF a una distanza ragionevole? Delle distanze di Fraunhofer e una distanza praticabile?

Forse sì, ma dovremo servirci delle LENTI.

Immaginiamo una lente più grande del fronte d'onda incidente.

L'unica azione che la lente può compiere sull'onda è spaziarla attraverso il passaggio nel materiale dielettrico e nell'aria:



$$\phi(x,y) = \underbrace{km\Delta_0}_{\text{CENTRO LENTE}} + \underbrace{K[\Delta_0 - \Delta(x,y)]}_{\text{CENTRO IN ARIA}}$$

SPAZIAMENTO

$V_2 = V_1 t(x,y)$, $t(x,y)$ - funzione di trasmissione della lente

→ $t(x,y) = e^{j\phi(x,y)}$

→ $V_2 = V_1 e^{jkm\Delta_0} e^{jK(m-1)\Delta(x,y)}$

Ora dobbiamo determinare lo spessore della lente $\Delta(x,y)$, che dipende dai raggi di curvatura: in app. parassiale si ha

$$\Delta(x,y) = \Delta_0 - \frac{x^2 + y^2}{2} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

SPESORE DELLA LENTE

→ $V_2 = V_1 e^{jkm\Delta_0} e^{-jK(m-1)\frac{x^2+y^2}{2} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)}$

Ricordiamo che la FOCALITÀ di una lente è

$$\frac{1}{f} = (m-1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

NB: $\left(\frac{1}{f} > 0 \right)$; $\left(\frac{1}{f} < 0 \right)$; $\left(\frac{1}{f} = 0 \right)$ dipende

→ $V_2 = V_1 e^{jkm\Delta_0} e^{-jK\frac{x^2+y^2}{2f}}$



Poniamo la lente staccata dall'apertura, visto che è sottile, in modo che le sue coordinate coincidano con quelle dell'apertura.

Trascuriamo il termine costante $e^{jkm\Delta_0}$, ricordandosi di metterlo alla fine:

$V_2 = V_1 e^{-jK\frac{x^2+y^2}{2f}}$

Introduciamo U_1 (campo
che ha la lente, ma
non coincide con
l'apertura) nell'integrale
quadrato: vediamo che a
due es. si annullano
per $f > 0$

per la Tof, da prima avevamo
la regione di Fraunhofer, ora nel
piano focale della lente

quando $e^{i\phi}$ costante,
aviamo il campo nel
piano focale $U(x_1, y_1)$
 $U(x_1, y_1) = \frac{e^{i\phi}}{j\lambda f} F_0(f_x, f_y)$

per F_0 è la Tof del
campo sulla lente

ogliamo avere la Tof esatta
regione di Fraunhofer a
distanza d_0

$F_0(f_x, f_y) = F_0(f_x, f_y) e^{-j\frac{k}{2}(f_x^2 + f_y^2)d_0}$

$d_0 = f$

$U_1(x_1, y_1) = \frac{1}{j\lambda f} F_0(f_x, f_y)$

Tof esatta del campo di partenza

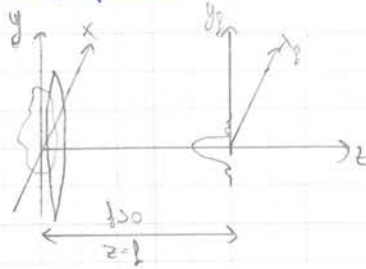
Introduciamo U_1 nell'integrale di partenza, immaginando $f > 0$:

$$U(x_1, y_1) = \frac{e^{i\phi}}{j\lambda f} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} U_1(x_2, y_2) e^{-j\frac{k}{2f}(x_1^2 + y_1^2)} e^{-j\frac{k}{2f}(x_2^2 + y_2^2)} e^{-j\frac{k}{2f}(x_1 x_2 + y_1 y_2)} dx_2 dy_2$$

Se ci parliamo a $z = f$ le due esponenziali si semplificano

$$U(x_1, y_1) = \frac{e^{i\phi}}{j\lambda f} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} U_1(x_2, y_2) e^{-j\frac{k}{2f}(x_1 x_2 + y_1 y_2)} dx_2 dy_2$$

$$f_x = \frac{x_1}{\lambda f}, \quad f_y = \frac{y_1}{\lambda f}$$



Otteniamo la stessa Tof che prima trovavamo nella
regione di Fraunhofer, ora in corrispondenza
del piano focale della lente (NB: questo risultato
vale solo per $f > 0$)

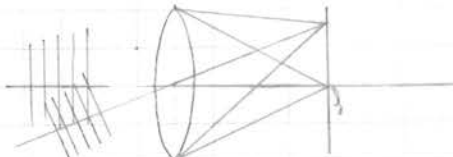
$$U(x_1, y_1) = \frac{e^{i\phi}}{j\lambda f} F_0(f_x, f_y) \quad \text{Tof del campo sulla lente}$$

Tof del campo prima della lente $\mathcal{F}\{U_1(x, y)\}$

(convergente)

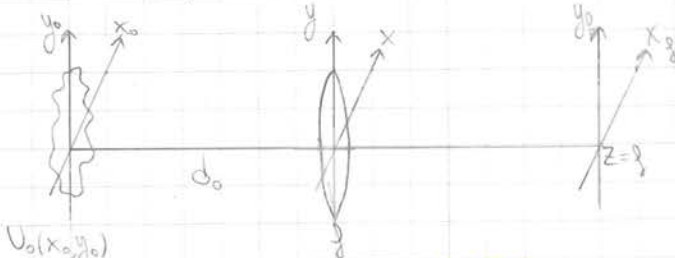
La lente convergente fa Tof della regione di Fraunhofer alla distanza focale.

Vogliamo ripetere quel risultato in modo
che avere nel piano focale la Tof esatta,
quindi lo spettro (cosa che possiamo già
più o meno fare attraverso il modulo
quadrato).



$$\mathcal{F}\{U_0(x_0, y_0)\} = F_0(f_x, f_y)$$

→ questa Tof rappresenta lo spettro
angolare delle onde piane di
partenza.



Restando nel dominio di Fourier siamo in grado di trovare la Tof in
corrispondenza della lente, dopo un tratto d_0 di propagazione libera:

$$F_2(f_x, f_y) = F_0(f_x, f_y) e^{-j\frac{k}{2}(f_x^2 + f_y^2)d_0}$$

$$k = 2\pi/\lambda, \quad k_x = 2\pi/\lambda_x, \quad k_y = 2\pi/\lambda_y, \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

possiamo sostituire questo risultato precedente

$$F_2(f_x, f_y) = F_0(f_x, f_y) e^{-j\frac{k}{2}(f_x^2 + f_y^2)d_0}$$

$$-j\frac{k}{2}(f_x^2 + f_y^2)d_0 = -j\frac{k}{2}\left(\frac{x_1^2}{\lambda^2 f^2} + \frac{y_1^2}{\lambda^2 f^2}\right)d_0 = -j\frac{k}{2}\left(\frac{x_1^2 + y_1^2}{\lambda^2 f^2}\right)d_0$$

$$\Rightarrow U_2(x_1, y_1) = \frac{e^{i\phi}}{j\lambda f} F_2(f_x, f_y) = \frac{e^{i\phi}}{j\lambda f} e^{-j\frac{k}{2}(1 - \frac{d_0}{f})(x_1^2 + y_1^2)} F_0\left(\frac{x_1}{\lambda f}, \frac{y_1}{\lambda f}\right)$$

NB: se $d_0 = f \rightarrow U_2(x_1, y_1) = \frac{1}{j\lambda f} F_0\left(\frac{x_1}{\lambda f}, \frac{y_1}{\lambda f}\right)$ → Tof esatta del campo di partenza

Il termine quadratico che nasce per la propagazione libera prima della lente viene
ucciso da un uguale tratto dopo la lente, che a sua volta elimina
altre termini e ottiene la Tof.

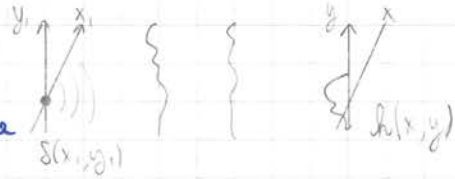


ELABORAZIONE OTICA DEL SEGNALE

$$\begin{cases} \mathcal{F}\{g(t)\} \rightarrow G(f) \\ \mathcal{F}\{h(t)\} \rightarrow H(f) \\ \text{FREQUENZE: } G(f)H(f) \\ \text{TEMPI: } \int_{-\infty}^t g(\tau)h(t-\tau)d\tau \end{cases}$$

Vogliamo spostare l'analisi in frequenza in analisi spaziale

Se anziché $g(t)$ in ingresso avessimo una delta di Dirac, il sistema ci restituirebbe la stessa funzione $h(t)$.



Una delta di Dirac nello spazio sarebbe una sorgente puntiforme $\delta(x, y)$, che attraverso il sistema ottico mi dà $h(x, y)$. Se sposto la delta di Dirac nel piano (x, y) , si sposterebbe anche $h(x, y)$ nel piano (x, y) .

Questa INVARIANZA POSIZIONALE è valida in regime parassiale (non necessariamente regime spazialmente invariante).

Se nel piano dell'ingresso ho una distribuzione di campo estesa, posso campare in tante sorgenti puntiformi, in modo da avere nel piano d'uscita la sovrapposizione delle funzioni $h(x, y)$ prodotte dal sistema, ognuna traslata opportunamente in base alla posizione della sorgente.

Il risultato del sistema è quindi il prodotto di convoluzione:

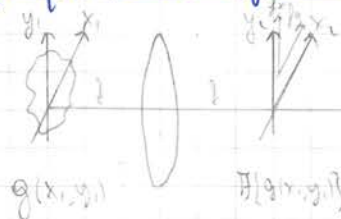
$$\int_{-\infty}^{\infty} g(x, y) h(x - x', y - y') dx, dy'$$

Chiarito elettronico e ottico sono quindi equivalenti; tuttavia come si fa a produrre un sistema ottico che possa lavorare sul segnale? Si passa alle frequenze, per poi antitrasformare:

$$G(f_x, f_y) H(f_x, f_y)$$

$$\mathcal{F}\{g(x, y)\} = G(f_x, f_y)$$

$$L = G\left(\frac{x_2}{\lambda f}, \frac{y_2}{\lambda f}\right)$$



In ogni punto non rappresenta quel è il contributo di ogni frequenza spaziale

Possiamo porre una diapositiva opaca con alcuni punti trasparenti; passeranno solo le frequenze spaziali desiderate (il raggio è monocromatico) chiamando $H(f_x, f_y) = H\left(\frac{x_2}{\lambda f}, \frac{y_2}{\lambda f}\right)$, avremo

$$G(f_x, f_y) H(f_x, f_y)$$

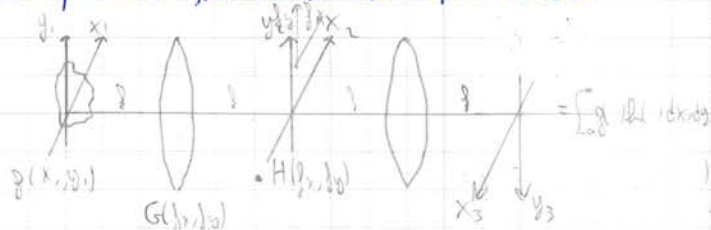
Come si fa ad ottenere un segnale ottico? Lo si trasforma (frequenze spaziali), lo si elabora con filtri opportuni e lo si antitrasforma (o distribuisce lo campo)

CONFIGURAZIONE CLASSICA

Possiamo pensare a filtri con spazi diversi punto per punto, ecc... Otteniamo così un nuovo spettro, che possiamo ritrasformare il segnale con un'altra lente, ricordandoci che verranno ribaltate le coordinate in (x_3, y_3) : avremo quindi l'esatto antitetraformato.

$$\int_{-\infty}^{\infty} g(x_1, y_1) h(x-x_1, y-y_1) dx_1 dy_1$$

Siamo in grado di elaborare una distribuzione di campo con strumenti ottici



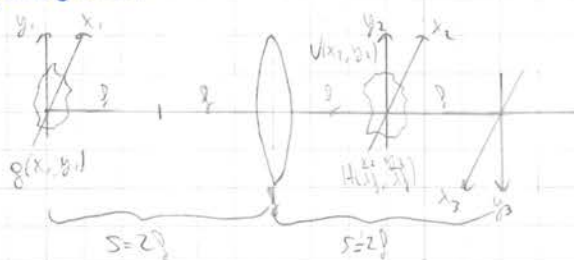
Questa appare vista è la configurazione classica. Un'alternativa è composta dalla seguente configurazione:

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f}$$

$$d_0 = 2f$$

$$\rightarrow \frac{e^{j\frac{k}{2}(1-\frac{d_0}{s})x_1^2 + y_1^2}}{j\lambda f} G\left(\frac{x_1}{\lambda f}, \frac{y_1}{\lambda f}\right)$$

$$d_0 = 2f \Rightarrow e^{-j\frac{k}{2f}(x_1^2 + y_1^2)} G\left(\frac{x_1}{\lambda f}, \frac{y_1}{\lambda f}\right)$$



Ora poniamo il filtro

$$\rightarrow e^{-j\frac{k}{2f}(x_1^2 + y_1^2)} G\left(\frac{x_1}{\lambda f}, \frac{y_1}{\lambda f}\right) H\left(\frac{x_2}{\lambda f}, \frac{y_2}{\lambda f}\right)$$

Andiamo ad inserire questo risultato nell'integrale di Fresnel, della propagazione:

$$U(x_2, y_2) = e^{-j\frac{k}{2f}(x_1^2 + y_1^2)} G\left(\frac{x_1}{\lambda f}, \frac{y_1}{\lambda f}\right) H\left(\frac{x_2}{\lambda f}, \frac{y_2}{\lambda f}\right)$$

$$U(x_3, y_3) = \frac{e^{j\frac{k}{2}x_3^2 + y_3^2}}{j\lambda z} e^{j\frac{k}{2f}(x_1^2 + y_1^2)} \iint U(x_2, y_2) e^{j\frac{k}{2f}(x_1^2 + y_1^2)} e^{-j\frac{k}{2f}(x_3 x_2 + y_3 y_2)} dx_2 dy_2$$

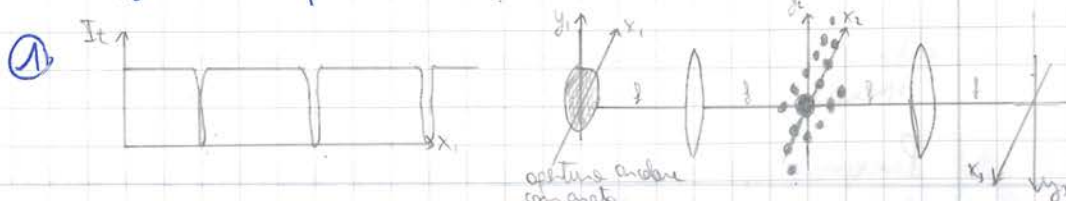
Se siamo a $z=f$,

$$U(x_3, y_3) = \frac{e^{j\pi}}{j\lambda f} e^{j\frac{k}{2f}(x_1^2 + y_1^2)} \iint G\left(\frac{x_1}{\lambda f}, \frac{y_1}{\lambda f}\right) H\left(\frac{x_2}{\lambda f}, \frac{y_2}{\lambda f}\right) e^{-j\frac{k}{2f}(x_3 x_2 + y_3 y_2)} dx_2 dy_2$$

Ribaltando gli assi (x_3, y_3) qui ho un +.

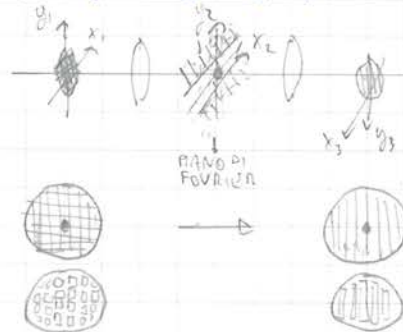
Otteniamo quindi l'esatto antitetraformato di $G\left(\frac{x_1}{\lambda f}, \frac{y_1}{\lambda f}\right) H\left(\frac{x_2}{\lambda f}, \frac{y_2}{\lambda f}\right)$ in (x_3, y_3)

Ora alcuni esempi:



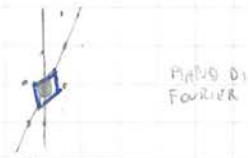
Se la funzione è periodica in x , lo spettro è a righe (discreto). La sfera di Fourier mostra che la funzione periodica è troncata, consentendo l'allargamento delle righe dello spettro. Avremo quindi una ripercussione spettrale (ribaltata) della sorgente, senza elaborazioni ottiche.

Se aggiungo un'apertura nel piano (x_2, y_2) , questa lascia passare solo le onde piane con $k_y = k_z = 0$, solo $k_x \neq 0$, che danno luogo ad una immagine delle sorgenti solo orizzontale

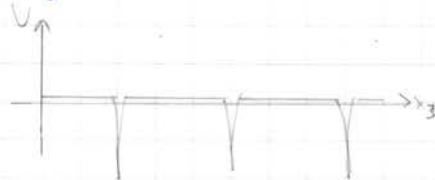


Ora togliamo la fenditura ed andiamo ad eliminare la componente centrale: mettiamo uno stop sulle frequenze centrali ($k_x = 0, k_y = 0$).

Andiamo a vedere il campo elettromagnetico



Se ora togli lo stop il valore medio



se facciamo il modulo quadro



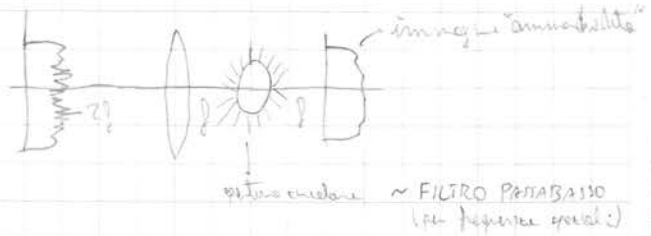
picchi forti alle frequenze alte, che corrispondono ai bordi dei fili

abbiamo un'inversione di contrasto



togliere la componente continua
→ invertire il contrasto

TOGLIERE LA COMPONENTE CONTINUA $\Rightarrow$ INVERSIONE DI CONTRASTO



OTTICA DIFFRATTIVA

Effetti diffrattivi dovuti alle dimensioni finite dell'apertura del sistema ottico
 $U_0 \rightarrow U_1 \rightarrow U_2$
 $(x_0, y_0) \rightarrow (x, y) \rightarrow (x', y')$

$U_1 = \iint U_0 h(x, y; x_0, y_0) dx_0 dy_0$
 l'integrale di sovrapposizione

U_0
 prop. libera in regime parassiale per $z \gg d_0$
 $\frac{1}{j\lambda z} e^{j\pi(x^2+y^2)/2z}$

U_1
 prop. libera in regime parassiale per $z \gg d_1$
 $P(x, y) e^{j\pi(x^2+y^2)/2z}$

U_2
 prop. libera in regime parassiale per $z \gg d_2$
 integrale di Fresnel

h
 semplificazioni di h

$U_2 = \iint U_0 h$
 integrale di sovrapposizione

RISPOSTA IMPULSIVA DI UNA LENTE

OTTICA DIFFRATTIVA

Se il sistema ottico ha un'apertura abbastanza grande, l'ottica geometrica funziona bene. L'ottica diffrattiva interviene quando le dimensioni dell'apertura hanno effetti diffrattivi rilevanti sul sistema.

Siano (x_0, y_0) le coordinate dell'oggetto e $U_0(x_0, y_0)$ il relativo campo l.m. che viene trasmesso fino ad arrivare al piano immagine del campo $U_1(x, y)$. La relazione tra ingresso e uscita è lineare (in quanto l'eq. Helmholtz è lineare):

$$U_1(x, y) = \iint U_0(x_0, y_0) h(x, y; x_0, y_0) dx_0 dy_0$$



INTEGRALE DI SOVRAPPOSIZIONE

→ il h è spazio-invariante (dipende da $x-x_0$ e $y-y_0$)
 → integrando si ottiene una copia dell'oggetto

dove $h(x, y; x_0, y_0)$ è la funzione di trasferimento del sistema, che può essere spazialmente invariante (in regime parassiale lo è, quasi sempre).

Se nel piano immagine abbiamo la riproduzione perfetta dell'oggetto, la funzione h dovrà essere proporzionale a una delta di Dirac, dove M è l'avanzamento ingrandimento in valore assoluto:

$$h \propto \delta(x; \pm Mx_0, y; \pm My_0)$$

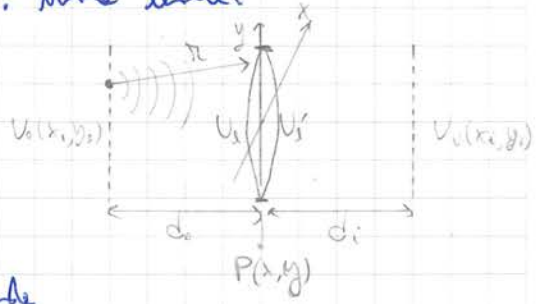
Se scomponiamo $U_0(x_0, y_0)$ in tante sorgenti puntiformi, l'integrale di sovrapposizione con la delta di Dirac in h mi darà un altro punto luminoso, la cui posizione dipenderà da h ($\rightarrow M$)

Quando la risposta del sistema non è una delta di Dirac spazio-invariante, non ho più la perfetta riproduzione dell'immagine.

Se l'apertura ha dimensioni finite, esse troncano il fronte d'onda, dando origine a effetti di DIFFRAZIONE.

Studiamo il sistema più semplice: una lente.

La funzione $P(x, y)$ è detta PUPINA DELLA LENTE ed è uguale a 1 dove la lente lascia passare la luce, 0 dove non la lascia passare.



Scomponiamo il campo in ingresso in tante sorgenti puntiformi di onde piane (che poi possiamo sovrapporre per trovare il campo in uscita).

La risposta del sistema ottico è una punto sorgente ma la funzione h ; l'onda sferica che parte dalla sorgente p.tiforme che stiamo considerando ha il suo andamento di fase

$$\frac{1}{j\lambda z} e^{j\pi r^2/z}$$

Se siamo in app. parassiale, possiamo approssimare

$$\pi \approx \pi \left[1 + \frac{1}{2} \left(\frac{x-x_0}{z} \right)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{y-y_0}{z} \right)^2 \right]$$

dallo sviluppo al 1° ordine delle radici

Il campo che mi arriva sulla lente sarà (approssimando $z \approx z = d_0$)

$$U_2(x, y) = \frac{1}{j\lambda d_0} e^{j\frac{k}{2d_0}[(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2]}$$

campo sulla lente di una sorgente piana

Il campo dopo la lente sarà moltiplicato per la funzione di trasmissione della lente composta dalla pupilla e del termine di fase agente ($f > 0$)

$$U_2'(x, y) = U_2(x, y) P(x, y) e^{-j\frac{k}{2f}(x^2 + y^2)}$$

campo appena dopo la lente

Per arrivare al piano (x, y) abbiamo un tratto $z = d_1$ di propagazione libera, che andiamo a studiare con l'integrale di Fresnel

$$h(x, y; x_0, y_0) = \frac{1}{j\lambda d_1} \iint_{-\infty}^{\infty} U_2'(x, y) e^{j\frac{k}{2d_1}[(x-x_1)^2 + (y-y_1)^2]} dx dy$$

Andando a fare ora le opportune sostituzioni in cascata otteniamo alla fine la funzione h .

$$h = \frac{1}{\lambda^2 d_0 d_1} e^{j\frac{k}{2d_0}(x_1^2 + y_1^2)} e^{j\frac{k}{2d_1}(x^2 + y^2)} \iint_{-\infty}^{\infty} P(x, y) e^{j\frac{k}{2}\left(\frac{1}{d_0} + \frac{1}{d_1} - \frac{1}{f}\right)(x^2 + y^2)} e^{-j\frac{k}{2}\left[\left(\frac{x_0}{d_0} + \frac{x_1}{d_1}\right)x + \left(\frac{y_0}{d_0} + \frac{y_1}{d_1}\right)y\right]} dx dy$$

Vogliamo ora confrontare l'analisi della formazione di immagini secondo ottica geometrica e ottica diffrattiva. Se i due piani immagine coincidono dovremo avere

$$\frac{1}{d_0} + \frac{1}{d_1} - \frac{1}{f} = 0$$

Poniamo quindi questa condizione e vediamo cosa si ottiene.

$$n = \frac{d_1}{d_0}$$

$$\rightarrow h = \frac{1}{\lambda^2 d_0 d_1} e^{j\frac{k}{2d_0}(x_1^2 + y_1^2)} \iint_{-\infty}^{\infty} P(x, y) e^{-j\frac{k}{d_0}[(nx_0 + x_1)x + (ny_0 + y_1)y]} dx dy$$

$$U_1(x_1, y_1) = \iint_{-\infty}^{\infty} U_0(x_0, y_0) h(\cdot) dx_0 dy_0$$

A noi interessa l'intensità $I \sim |U|^2$, quindi $|e^{j\frac{k}{2d_0}(x_1^2 + y_1^2)}|^2 = 1$, mentre l'altro esponentiale entra nell'integrazione:

$$|e^{j\frac{k}{2d_0}(x_1^2 + y_1^2)}|^2 = |e^{j\frac{k}{2d_0}\left(\frac{x_1^2 + y_1^2}{n}\right)}|^2 = 1$$

$\nearrow$
 U_0

$\circ$

$\searrow$
 U_1

Se la funzione immagine del punto in (x_0, y_0) , che non sarà p-tiforme per via dell'apertura della lente, sarà dipendente da una piccola area intorno alla sorgente, potremo fare in cambio le coordinate, in modo da togliere la dipendenza da x_0 e y_0 (variabili di integrazione) e semplificare l'esponentiale nell'operazione $|U|^2$ per trovare l'intensità.

$$\rightarrow h = \frac{1}{\lambda^2 d_0 d_1} \iint_{-\infty}^{\infty} P(x, y) e^{-j\frac{k}{d_1}[(nx_0 + x_1)x + (ny_0 + y_1)y]} dx dy$$

Possiamo vedere questo integrale come una TDF della pupilla $P(x, y)$, dove

$$f_x = \frac{nx_0 + x_1}{\lambda d_1} \quad \text{e} \quad f_y = \frac{ny_0 + y_1}{\lambda d_1}$$

che sarà uguale a zero per

$$x_1 = -nx_0 \quad \text{e} \quad y_1 = -ny_0$$

sono probabilmente
 $e^{j\frac{k}{2d_0}(x_1^2 + y_1^2)}$ costante e
utile

$$h = \mathcal{F}\{P\}$$

$$f_x = \frac{nx_0 + x_1}{\lambda d_1}$$

$$f_y = \frac{ny_0 + y_1}{\lambda d_1}$$

Sul piano (x_0, y_0) avremo quindi: la TdF delle pupille centrate in $(-Mx_0, -My_0)$:

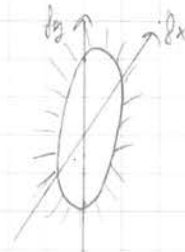
$\Rightarrow$ in ottica diffrattiva, un punto luminoso nel piano oggetto diventa una macchia (spot) nel piano immagine, corrispondente alla TdF dell'apertura della lente, cioè la funzione di Airy, le cui dimensioni sono inversamente proporzionali alle dimensioni della pupilla:

- pupilla grande $\rightarrow$ f. Airy stretta $\sim$ delta di Dirac $\rightarrow$ spot $\sim$ puntiforme
ottica geometrica
- pupilla piccola $\rightarrow$ f. Airy larga $\neq$ delta di Dirac $\rightarrow$ spot esteso
ottica diffrattiva

La lente è quindi un filtro sulle frequenze spaziali del campo di partenza: di forma ha il mio filtro?

$$H(f_x, f_y) = \mathcal{F}\{h(x, y)\} = \mathcal{F}\{\mathcal{F}\{P(x, y)\}\} \xrightarrow[\text{assi}]{\text{ribaltando gli assi}} P(f_x, f_y)$$

L'effetto della pupilla in un sistema ottico in ottica diffrattiva è quindi quello di filtro "passa-basso" per le frequenze spaziali: maggiori le dimensioni della pupilla, più frequenze passano, più è precisa la riproduzione nel piano immagine



E, in un telescopio l'effetto limitante sulla risoluzione senza la diffrazione, dipendente dall'apertura del telescopio, quindi non avremo immagini puntiformi, ma f. di Airy più o meno strette; il contrasto in una fotografia non abbiamo effetti diffrattivi, ma aberrazioni (cromatiche, ...)

lente
↓
pupilla
↓
filtro passa-basso spaziale

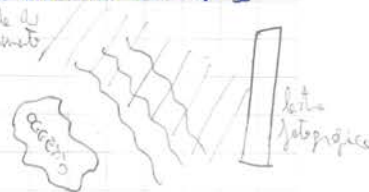
$$H(f_x, f_y) = P(x, y)$$

ad assi invertiti

Per poter avere un'immagine 3D, il sistema ottico deve prendere informazioni non solo sull'intensità, ma su tutta l'onda e.m. e il suo termine di fase.

ONDA OGGI
INTERFERENZA con
ONDA DI RIFERIMENTO
LASTRA FOTOGRAFICA

Un oggetto illuminato da una sorgente emette radiazione e.m.: l'interferenza tra questa radiazione e un'onda di riferimento viene registrata in INTENSITÀ su una lastra fotografica. Questa operazione lascia tracce di informazione anche sulla fase dell'onda proveniente dall'oggetto, in quanto l'INTERFERENZA è dovuta proprio a queste componenti.



Come riusciamo a ricostruire l'immagine dell'oggetto dalla lastra fotografica? Dopo aver sviluppato la pellicola, dobbiamo illuminarla con la stessa onda di riferimento usata per produrre l'interferenza.

Prima però vediamo come si fa la lastra fotografica o pellicola, un po' meno (fondamentale!) per poter "fare" olografia, mentre rivelatori CCD (elettronici) non lo consentono.

La PELICOLA FOTOGRAFICA è un supporto (vetro, acetato...) su cui si deposita un'emulsione fotosensibile in formato di film. Questa contiene generalmente dei grani di bromuro d'argento, che quando vengono illuminati si trasformano (totalmente o in parte) in argento metallico.

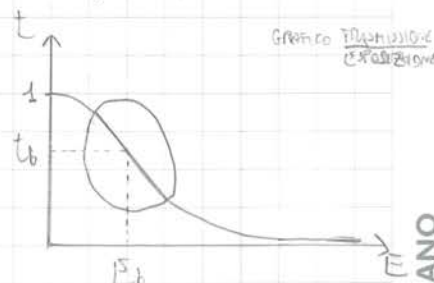
Le dimensioni dei grani sono legate alla sensibilità della pellicola: grani più grandi riescono a prendere più luce per la loro superficie maggiore, ma al contempo questo va con l'inverso della risoluzione.



Attraverso un processo chimico è possibile far precipitare tutti i grani fotosensibilizzati (anche in parte), trasformandoli in argento metallico, per poi rimuovere i grani non trasformati. Quindi sulla pellicola avremo il NEGATIVO dell'interferenza tra fascio oggetto e fascio riferimento (AgBr trasparente, Ag no). In questo caso non ci interessa pensare poi al positivo.

$$E = I T_{exp} \quad \text{ESPOSIZIONE} \quad (T_{exp} = \text{Tempo di esposizione})$$

$$t \quad \text{TRASMISSIONE}$$



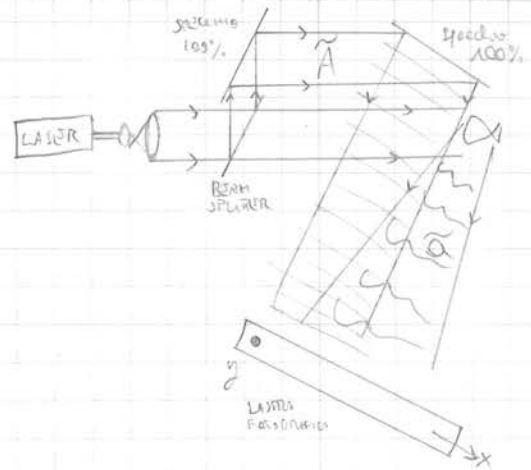
Il grafico TRASMISSIONE x ESPOSIZIONE è una curva non lineare, tuttavia possiamo trattarne un po' limitato come lineare: noi lavoriamo lì.

$$t \approx t_b + \beta(E - E_b)$$

Per poter avere interferenza tra fascio oggetto e fascio riferimento questi devono essere COERENTI.

Usiamo un laser, il cui fascio viene ampliato attraverso un telescopio, e dopo aver diviso il fascio ne usiamo una parte per illuminare un oggetto

La restante parte viene riflessa due volte e arriva similmente alla riflessione emessa dall'oggetto, in modo da fare interferire sulla lastra fotografica.

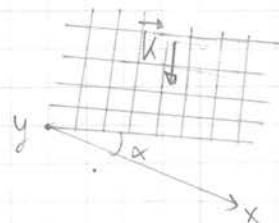


$$\tilde{A} = A e^{i k_x x}$$

$$k_x = k \sin \alpha$$

$$\rightarrow \tilde{A} = A e^{i \psi(x)}$$

$$\psi(x) = k_x x$$



Vogliamo adesso vedere come sarà l'intensità a fase quando arriveremo sulla lastra fotografica:

$$\tilde{a} = a(x, y) e^{i \phi(x, y)}$$

Il campo elettrico totale che arriverà sulla lastra sarà la somma del campo proveniente dall'oggetto $\tilde{a}$ e quello di riferimento $\tilde{A}$:

$$\tilde{A} + \tilde{a} = A e^{i \psi(x)} + a(x, y) e^{i \phi(x, y)}$$

$$|\tilde{A} + \tilde{a}|^2 = A^2 + a^2(x, y) + 2Aa(x, y) e^{i[\psi(x) - \phi(x, y)]} + 2Aa(x, y) e^{i[\phi(x, y) - \psi(x)]}$$

La intensità totale che si otterrà sulla lastra

Stando attenti a lavorare nel tratto di risposta lineare della lastra, troveremo una trasmissione

$$t(x, y) = t_0 + \beta \tau [|\tilde{A} + \tilde{a}| - |\tilde{A}|^2]$$

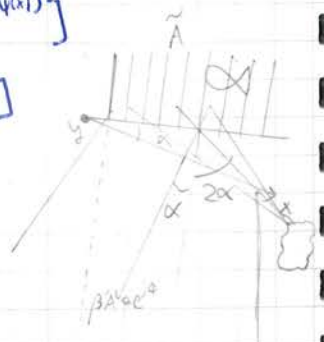
$$\beta' = \beta \tau \quad \text{TEMPO DI ESPOSIZIONE}$$

Ora andiamo a illuminare la pellicola sviluppata con lo stesso laser $\tilde{A}$ di riferimento usato per fare interferenze:

$$\begin{aligned} \tilde{A} t(x, y) &= t_0 \tilde{A} + \beta' [a \tilde{A} + \tilde{A} A a e^{i[\psi(x) - \phi(x, y)]} + \tilde{A} A a(x, y) e^{i[\phi(x, y) - \psi(x)]}] \\ &= t_0 \tilde{A} + \beta' [a \tilde{A} + A^2 a e^{i[2\psi(x) - \phi(x, y)]} + A^2 a(x, y) e^{i\phi(x, y)}] \end{aligned}$$

①
TRASMISSIONE DIRETTA

②
IN CAMPO OTTICO NON LINEARE
POSSIBILE DI A'



$$① t_0 \tilde{A} + \beta' a \tilde{A}$$

TRASMISSIONE DIRETTA

$$② \beta' A^2 a e^{i\phi(x, y)}$$

CAMPO OTTICO NON LINEARE (A^2) $\rightarrow$ OLOGRAMMA
(IN TRASMISSIONE)

$$③ \beta' A^2 a e^{i[2\psi(x) - \phi(x, y)]}$$

$$t_0 \tilde{A} + \beta' a \tilde{A}$$

esistono anche riflessioni

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha \xrightarrow{\alpha \rightarrow 0} 2 \sin \alpha \cdot 1 = 2 \sin \alpha$$

$$\rightarrow 2k \sin(\alpha) x \cong k \sin(2\alpha) x$$

OLOGRAMMA

costituiscono l'oggetto
cioè dal campo ①
 $\beta' A^2 a e^{i\phi(x, y)}$

MOTO DI UN ELETTRONE IN CAMPO ELETTRICO IN REGIME ARMONICO (CLASSICO NO QUANTISTICO)

(campo elettrico esterno polarizzato linearmente)

Studiamo il caso 1D: un elettrone di valenze (esterno) soggetto alla forza di richiamo del nucleo.

Indichiamo con x lo spostamento dell'elettrone dalla sua posizione di equilibrio: la sua energia potenziale sarà quadratiche

$$E_p = \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} m \omega_0^2 x^2$$

$$\rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad k = m \omega_0^2$$

$$F = -\frac{dE_p}{dx} = -m \omega_0^2 x$$

La forza in questo caso è composta dalla forza esercitata dal campo elettrico e dalla forza di richiamo dell'elettrone:

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -m \omega_0^2 x - e E_0 \cos \omega t$$

Se $\omega \ll \omega_0$, possiamo trascurare gli effetti dissipativi nel sistema. Tuttavia, per frequenze del campo più vicine a quelle di risonanza dell'elettrone, dovremmo aggiungere un termine dissipativo, che possiamo schematizzare in modo classico con un attrito viscoso (anche se in realtà la perdita di energia è dovuta all'irraggiamento da parte dell'elettrone eccitato dal campo elettrico):

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -m \omega_0^2 x - e E_0 \cos(\omega t) - \gamma \frac{dx}{dt}$$

Noi studiamo il sistema in approssimazione $\omega \ll \omega_0 \rightarrow \gamma \frac{dx}{dt} \approx 0$.

$$E = E_0 \cos(\omega t) = \frac{1}{2} [E_0 e^{i\omega t} + E_0 e^{-i\omega t}]$$

$$x(t) = \frac{1}{2} [\tilde{x}_0 e^{i\omega t} + \tilde{x}_0^* e^{-i\omega t}]$$

Dove ci rimane da trovare $\tilde{x}_0$ (1 equazione a 1 incognita). Sostituiamo quindi $x(t)$ ed E nell'equazione del moto

$$m \frac{1}{2} [(-\omega^2) \tilde{x}_0 e^{i\omega t} + c.c.] = -m \omega_0^2 \frac{1}{2} [\tilde{x}_0 e^{i\omega t} + c.c.] - e \frac{1}{2} [E_0 e^{i\omega t} + c.c.]$$

Visto che $c.c.$ è il complesso coniugato, ci basta trovare i coefficienti per $e^{i\omega t}$:

$$m(-\omega^2) \tilde{x}_0 = -m \omega_0^2 \tilde{x}_0 - e E_0$$

$$\rightarrow \tilde{x}_0 = \left(\frac{-e E_0}{m} \right) \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

Se allontaniamo l'elettrone dalla posizione di equilibrio, vede e nasce un dipolo elettrico, per via dello spostamento dei baricentri delle cariche positive e negative. In pratica questo per N atomi, nasce una polarizzazione in verso opposto a x :

$$P = N[-ex(t)] = \frac{1}{2} [P_0 e^{i\omega t} + c.c.]$$



se x è armonico, immagino che anche la polarizzazione sia armonica

$$\rightarrow P = -Ne \frac{1}{2} [\tilde{X}_0 e^{i\omega t} + cc]$$

$$\tilde{P}_0 = (-Ne) \left(\frac{-eE_0}{m} \right) \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2} = \frac{Ne^2}{m} \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2} E_0 = \epsilon_0 \chi_L E_0$$

$$\chi_L = \frac{Ne^2}{\epsilon_0 m} \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

SUSCETTIVITA' LINEARE

Il moto armonico è periodico e la forza che richiamo dell'elettrone è proporzionale allo spostamento dalla posizione di equilibrio. Questo non è garantito, noi possiamo andare a vedere lo sviluppo in serie dell'energia potenziale (per x piccolo):

$$E_p(x) = \underbrace{\frac{1}{2} m \omega_0^2 x^2}_{(1)} + \underbrace{\frac{m}{3} D x^3}_{(2)} + \underbrace{\frac{m}{4} B x^4}_{(3)}$$

Se consideriamo solo (1), la forza è armonica. Se consideriamo anche (2),

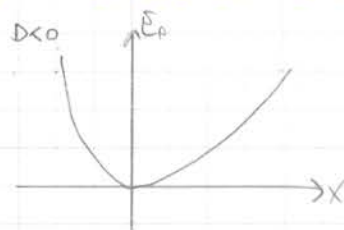
$$(2) \rightarrow F(x) = -\frac{dE_p(x)}{dx} = -m\omega_0^2 x - mDx^2$$

Se il mio sistema è centrosimmetrico

$$E_p(x) = E_p(-x)$$

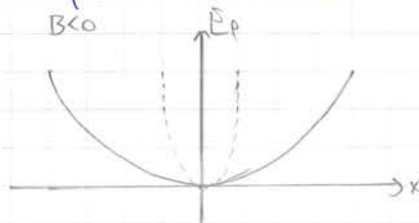
quindi il termine di 2° grado (2) dello sviluppo in serie è nullo:

$$\Rightarrow \frac{m}{3} Dx^3 = 0$$



All'interno dei materiali cristallini ci sono sia materiali centrosimmetrici che non centrosimmetrici. Nel primo caso, abbiamo che la forza vale

$$F = -m\omega_0^2 x - mBx^3$$



La forza che richiamo risponde al 4° grado ed uno spostamento dalla posizione di equilibrio.

Proviamo ora a materializzare ~~il sistema~~ (non centrosimmetrico):

$$F = -m\omega_0^2 x - mDx^2 - e\tilde{E}_0 \cos(\omega t)$$

Il moto dell'elettrone è armonico, con un piccolo termine correttivo; vediamo quindi questo termine fondamentale e andiamo a cercare le correzioni (procedimento ad approssimazioni successive):

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -m\omega_0^2 x - mD \left\{ \frac{1}{2} [\tilde{X}_0 e^{i\omega t} + cc] \right\}^2 - e \frac{1}{2} [\tilde{E}_0 e^{i\omega t} + cc]$$

$$= -m\omega_0^2 x - mD \frac{1}{4} [\tilde{X}_0^2 e^{i2\omega t} + \tilde{X}_0^* \tilde{X}_0 + 2\tilde{X}_0 \tilde{X}_0^*] - e \frac{1}{2} [\tilde{E}_0 e^{i\omega t} + cc]$$

$$\rightarrow x(t) = \frac{1}{2} [\tilde{X}_0 e^{i\omega t} + \tilde{X}_{2\omega} e^{i2\omega t} + cc] + X_{dc}$$

$$\rightarrow \frac{1}{2} (-\hbar\omega^2) \tilde{X}_{2\omega} = -m\omega_0^2 \tilde{X}_{2\omega} - mD \frac{1}{4} \tilde{X}_0^2$$

$$\rightarrow \tilde{X}_{2\omega} = \frac{1}{\omega^2 - \hbar\omega} (-D) \frac{1}{2} \left(\frac{e}{m} \right)^2 \frac{1}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2} E_0^2 = \frac{-D e^2}{2 m^2 (\omega_0^2 - \omega^2)^2} \frac{1}{\omega^2 - \hbar\omega} E_0^2$$

$$P = -Ne x(t) = -Ne \frac{1}{2} [\tilde{X}_0 e^{i\omega t} + \tilde{X}_{2\omega} e^{i2\omega t} + cc] = \frac{1}{2} [\tilde{P}_0 e^{i\omega t} + \tilde{P}_{2\omega} e^{i2\omega t} + cc]$$

continua

$$\frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2} \tilde{E}_0 = \epsilon_0 \chi_L E_0$$

$$\frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2} \tilde{E}_0 = \epsilon_0 \chi_L E_0$$

$$\frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2} \tilde{E}_0 = \epsilon_0 \chi_L E_0$$

monomiale:

il moto dell'elettrone è armonico

1) ω
2) 2ω
3) costante

$$\vec{P}_0 = \epsilon_0 \chi_L \vec{E}_0$$

$$\vec{P}_{2\omega} = \epsilon_0 \chi_{NL} \vec{E}_0^2 = d^{2\omega} \vec{E}_0^2$$

$$\vec{E}(t) = \frac{1}{2} [\vec{E}_1 e^{i\omega_1 t} + \vec{E}_2 e^{i\omega_2 t} + \vec{E}_3 e^{i\omega_3 t} + cc]$$

$$\rightarrow m \frac{d^2 x}{dt^2} = -m\omega^2 x - mDx^2 - e(\vec{E}_1 e^{i\omega_1 t} + \vec{E}_3 e^{i\omega_3 t})$$

In ottica non lineare quindi possono nascere polarizzazioni proporzionali non solo al campo elettrico, ma anche al suo quadrato, e funziona come un'antenna, generando campo e.m. a frequenza 2ω .

Pensiamo alla coesistenza di 3 onde:

$$x(t)_{\text{armonica}} = \frac{1}{2} [\tilde{x}_{01} e^{i\omega_1 t} + \tilde{x}_{02} e^{i\omega_2 t} + \tilde{x}_{03} e^{i\omega_3 t} + cc]$$

Se considerassimo solo la risposta armonica avremmo solo la sovrapposizione di 3 moti armonici; invece, passando all'ottica non lineare dobbiamo sviluppare anche il quadrato, ottenendo una serie di termini di doppio prodotto che rappresentano l'interazione tra le polarizzazioni generate dalle tre campi

$$x(t)_{\text{armonica}} \rightarrow -mD(x(t)_{\text{armonica}})^2$$

$$\begin{aligned} x^2(t) = \frac{1}{4} \{ & [\tilde{x}_{01}^2 e^{i2\omega_1 t} + \tilde{x}_{02}^2 e^{i2\omega_2 t} + \tilde{x}_{03}^2 e^{i2\omega_3 t} + 2\tilde{x}_{01}\tilde{x}_{02} e^{i(\omega_1+\omega_2)t} + \\ & + 2\tilde{x}_{01}\tilde{x}_{03} e^{i(\omega_1+\omega_3)t} + 2\tilde{x}_{02}\tilde{x}_{03} e^{i(\omega_2+\omega_3)t} + cc] + 2\tilde{x}_{01}\tilde{x}_{01}^* e^{i(\omega_1-\omega_1)t} + \\ & + 2\tilde{x}_{01}\tilde{x}_{03}^* e^{i(\omega_1-\omega_3)t} + 2\tilde{x}_{02}\tilde{x}_{01}^* e^{i(\omega_2-\omega_1)t} + 2\tilde{x}_{02}\tilde{x}_{02}^* e^{i(\omega_2-\omega_2)t} + \\ & + 2\tilde{x}_{03}\tilde{x}_{01}^* e^{i(\omega_3-\omega_1)t} + 2\tilde{x}_{03}\tilde{x}_{02}^* e^{i(\omega_3-\omega_2)t} + 2\tilde{x}_{03}\tilde{x}_{03}^* e^{i(\omega_3-\omega_3)t} \} \end{aligned}$$

Otteniamo una miscela di onde, composizione delle tre onde armoniche in ingresso (2^a armoniche, somme e differenze).

In quest'equazione abbiamo studiato il singolo atomo, per non sappiamo se l'intero cristallo può emettere tutte queste frequenze.

NB: un'onda e.m. si propaga, la polarizzazione non è un'onda, ma si sposta

$$\vec{P}_0 = \frac{Ne^2}{m} \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2} \vec{E}_0 = \epsilon_0 \chi_L \vec{E}_0$$

$$\vec{P}_{2\omega} = \frac{DNe^2}{2m} \frac{1}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2} \frac{1}{\omega_0^2 - (2\omega)^2} \vec{E}_0^2 = \epsilon_0 \chi_{NL} \vec{E}_0^2$$

Il moto dell'elettrone diventa debolmente armonico:

- ① ω
- +
- ② 2ω
- +
- ③ costante

Vogliamo passare e passare dallo studio del singolo atomo a quello dell'intero cristallo. Ci concentriamo sulle componenti a frequenze somme/differenze delle altre, considerando:

$$W_3 = W_1 + W_2 \rightarrow \begin{cases} W_3 - W_2 = W_1 \\ W_3 - W_1 = W_2 \\ W_1 + W_2 = W_3 \end{cases}$$

Queste componenti vanno a contribuire alle frequenze W_1 e W_2 . La stessa generazione di onde armoniche può essere vista come "algebra dei fotoni".

In questo momento consideriamo solo i termini $\{ \}$, trascurando tutti gli altri (vedremo più avanti perché).

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -m \omega_0^2 x - m \frac{d^2 x}{dt^2} - e E$$

analizziamo solo i termini interessanti

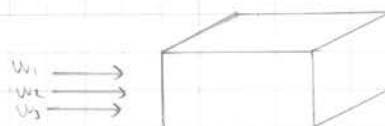
$$\rightarrow \frac{1}{2} [\tilde{X}_{o1} \tilde{X}_{o2} e^{i(W_1+W_2)t} + cc]$$

$$\rightarrow X_{W_1+W_2}(t) = \frac{1}{2} [\tilde{X}_{o(W_1+W_2)}(t) + cc]$$

$$\tilde{X}_{o(W_1+W_2)} = (\quad) \cdot \tilde{E}_{o1} \tilde{E}_{o2}$$

$$\tilde{P}_{W_1+W_2} = d^{W_1+W_2} \tilde{E}_{o1} \tilde{E}_{o2}$$

$$\tilde{P}_{W_3-W_2} = d^{W_3-W_2} \tilde{E}_{o3} \tilde{E}_{o2}^*$$



Se il sistema ha risposta lineare, i tre campi incidenti non si perdono. Se però abbiamo una risposta non lineare, abbiamo propagazione di nuove componenti a frequenze date dalle somme/differenze delle prime tre.

$$c^2 \nabla^2 \vec{E} = \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} + \frac{1}{\epsilon_0} \frac{\partial^2 \vec{P}}{\partial t^2}$$

PROPAGAZIONE DEL ONDO NEL MATERIALE

$$\textcircled{w_1} \quad \vec{P} = \vec{P}_L + \vec{P}_{NL}$$

Ha due componenti di $\vec{P}$: una lineare, proporzionale al campo stesso, e una non lineare, generata dai campi W_3 e W_2 ($W_3 - W_2 = W_1$); possiamo scrivere quest'equazione per tutti e tre i campi

$$\vec{P}_{NL}(W_1) = (W_3) - (W_2)$$

$$\vec{P}_{NL}(W_2) = (W_3) - (W_1)$$

$$\vec{P}_{NL}(W_3) = (W_1) + (W_2)$$

Immaginiamo di avere un campo propagantesi lungo z (mentre x si riferisce allo spostamento degli elettroni):

$$c^2 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial z^2} = \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} + \frac{1}{\epsilon_0} \frac{\partial^2 (\vec{P}_L + \vec{P}_{NL})}{\partial t^2}$$

$$\vec{E}(t) = \frac{1}{2} [\tilde{E}_{o1}(z) e^{i(Wt - k_1 z)} + cc]$$

Avendo effetti non lineari possiamo pensare che anche l'ampiezza del campo vari con $z \rightarrow \tilde{E}_{o1}(z)$

$$P_L = \frac{1}{2} [\epsilon_0 \chi_L \tilde{E}_{o1}(z) e^{i(Wt - k_1 z)} + cc]$$

$$\rightarrow \frac{\partial \tilde{E}_1}{\partial z} = -\frac{1}{2} \left[k_1^2 \tilde{E}_1 + 2i k_1 \frac{d\tilde{E}_1}{dz} + \frac{d^2 \tilde{E}_1}{dz^2} \right] e^{i(\omega_1 t - k_1 z)} + cc$$

La derivata seconda mi dà l'idea di quanto l'effetto non lineare sia rilevante:

$$|k_1 \frac{d\tilde{E}_1}{dz}| \gg \left| \frac{d^2 \tilde{E}_1}{dz^2} \right|$$

$$|2i k_1 \frac{d\tilde{E}_1}{dz}| \gg \left| \frac{d^2 \tilde{E}_1}{dz^2} \right| \lambda_1$$

Consideriamo quindi le variazioni della derivata prima molto minore rispetto al valore stesso della derivata prima $\rightarrow$ possiamo perciò trascurare la derivata seconda $\frac{d^2 \tilde{E}_1}{dz^2}$ rispetto alla prima

$$\frac{\partial \tilde{E}_1}{\partial t} = \frac{1}{2} [-\tilde{E}_1 \omega_1^2 e^{i(\omega_1 t - k_1 z)} + cc]$$

$$\frac{\partial P_1}{\partial t} = \frac{1}{2} [-\omega_1^2 \epsilon_0 \tilde{E}_1 e^{i(\omega_1 t - k_1 z)} + cc]$$

$$\frac{\partial \tilde{E}_1}{\partial t} + \frac{\partial P_1}{\partial t} = \frac{1}{2} [-\tilde{E}_1 \omega_1^2 \overset{(1+\chi_1)}{M_1} e^{i(\omega_1 t - k_1 z)} + cc]$$

$$d\tilde{E}_1 \tilde{E}_1 = \omega_1^2 M_1 \tilde{E}_1$$

$$\rightarrow -\frac{1}{2} \left[c^2 k_1^2 \tilde{E}_1 + 2i k_1 c^2 \frac{d\tilde{E}_1}{dz} - \tilde{E}_1^2 \omega_1^2 M_1 \right] e^{i(\omega_1 t - k_1 z)} + cc = \frac{1}{\epsilon_0} \frac{\partial P_1}{\partial t}$$

$$-\frac{1}{2} \left[(2i c^2 k_1 \frac{d\tilde{E}_1}{dz}) e^{i(\omega_1 t - k_1 z)} + cc \right] = \frac{1}{\epsilon_0} \frac{\partial P_1}{\partial t}$$

$$P_{NL} = \frac{1}{2} [d\tilde{E}_3 \tilde{E}_2^* e^{i(\omega_3 - \omega_1 t - (k_3 - k_1)z)} + cc]$$

$$\frac{\partial P_{NL}}{\partial t} = \frac{1}{2} [-d\omega_1^2 \tilde{E}_3 \tilde{E}_2^* e^{i(\omega_1 t - (k_3 - k_1)z)} + cc]$$

Non è detto che $\omega_3 = \omega_1 + \omega_2 \Rightarrow k_3 = k_1 + k_2$, dipende dagli indici n_1, n_2, n_3 .

$$k_3 = \frac{\omega_3}{c} n_3, \quad k_2 = \frac{\omega_2}{c} n_2, \quad k_1 = \frac{\omega_1}{c} n_1$$

$$\rightarrow -\frac{1}{2} \left[(2i c^2 k_1 \frac{d\tilde{E}_1}{dz}) e^{i(\omega_1 t - k_1 z)} + cc \right] = \frac{1}{2} \left[\frac{d}{dt} \omega_1^2 \tilde{E}_3 \tilde{E}_2^* e^{i(\omega_1 t - (k_3 - k_1)z)} + cc \right]$$

Poiché quest'equazione sia vera dobbiamo uguagliare i coefficienti di $e^{i\omega_1 t}$:

$$-2i c^2 k_1 \frac{d\tilde{E}_1}{dz} e^{-ik_1 z} = -\frac{d}{dt} \omega_1^2 \tilde{E}_3 \tilde{E}_2^* e^{-i(k_3 - k_1)z}$$

$$\frac{d\tilde{E}_1}{dz} = -\frac{i}{2} \frac{\omega_1^2}{c^2 k_1} \frac{d}{dt} \tilde{E}_3 \tilde{E}_2^* e^{i(k_1 + k_2 - k_3)z}$$

$$\hookrightarrow \frac{\omega_1^2}{c^2} \frac{c}{\omega_1 n_1} = \frac{\omega_1}{c n_1} = \frac{\omega_1}{n_1} \sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$$

$$\frac{d\tilde{E}_1}{dz} = -\frac{i}{2} \frac{\omega_1}{n_1} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} d\tilde{E}_3 \tilde{E}_2^* e^{i(k_1 + k_2 - k_3)z}$$

$$\frac{d\tilde{E}_1}{dz} = -\frac{i}{2} \frac{\omega_3}{n_3} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} d\tilde{E}_1 \tilde{E}_2 e^{i(k_3 - k_1 - k_2)z}$$

$$\frac{d\tilde{E}_2^*}{dz} = \frac{i}{2} \frac{\omega_2}{n_2} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} d\tilde{E}_1 \tilde{E}_3^* e^{i(-k_2 + k_3 - k_1)z}$$

Se non ci fosse effetto ottico non lineare, d sarebbe uguale a 0, quindi sarebbe nulla la terza derivata $\rightarrow$ il campo non potrebbe variare. Invece, in questo materiale trasparente ($\omega_1, \omega_2, \omega_3 \ll \omega_0 \rightarrow$ no assorbimento) non lineare si creano delle polarizzazioni che vanno a modificare il campo in ingresso: il campo non si propaga, ma genera polarizzazioni che generano campi interni alla frequenza degli altri campi, con una interazione.

OTICA NON LINEARE

$$\begin{cases} \frac{d\tilde{E}_1}{dz} = -\frac{i}{2} \frac{W_1}{M_1} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} d \tilde{E}_2 \tilde{E}_3^* e^{i(k_1+k_2-k_3)z} \\ \frac{d\tilde{E}_2^*}{dz} = -\frac{i}{2} \frac{W_2}{M_2} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} d \tilde{E}_1 \tilde{E}_3 e^{i(-k_1+k_3-k_2)z} \\ \frac{d\tilde{E}_3}{dz} = -\frac{i}{2} \frac{W_3}{M_3} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} d \tilde{E}_1 \tilde{E}_2 e^{i(k_3-k_1-k_2)z} \end{cases}$$

Quando queste onde (indipendenti) si propagano nel materiale possono scambiarsi energia: supponendo $W_3 = W_1 + W_2$, vediamo che i campi 1 e 2, attraverso la polarizzazione, riescono a contribuire al campo 3 e così via...

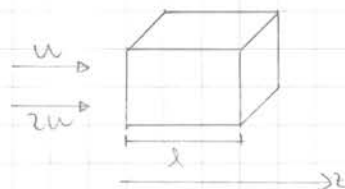
d è il coefficiente che lega la polarizzazione al campo elettrico ed è responsabile degli effetti ottici non lineari, che non sarebbero possibili per $d=0$

$$d = \chi_{\mu\epsilon} \epsilon_0$$

Ese. $W_1 = W_2 = W$, $W_3 = 2W$, $k_3 - (k_1 + k_2) = \Delta k = k_{2W} - 2k_W$
degenero

Prendiamo l'eq. per $\tilde{E}_3 \rightarrow \tilde{E}_{2W}$ e $\tilde{E}_1 \rightarrow \tilde{E}_W$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{d\tilde{E}_{2W}}{dz} = -\frac{i}{2} \frac{2W}{M_{2W}} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} d \tilde{E}_W^2 e^{i\Delta k z} \\ \frac{d\tilde{E}_W}{dz} = -\frac{i}{2} \frac{W}{M_W} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} d \tilde{E}_W e^{-i\Delta k z} \end{cases}$$



Immaginiamo di avere basse efficienze di conversione per facilitare i calcoli: possiamo quindi supporre che $\tilde{E}_W$ nel percorso del materiale diminuisca poco ($\approx$ costante)

$$\frac{d\tilde{E}_W}{dz} \approx 0$$

Passiamo quindi a una sola equazione differenziale. Adesso poniamo le condizioni iniziali: ad esempio poniamo il campo a $2W$ inizialmente nullo:

$$\tilde{E}_{2W}(0) = 0$$

$$\Rightarrow \tilde{E}_{2W}(l) = -i \frac{W}{M_{2W}} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} d \tilde{E}_W^2 \frac{e^{i\Delta k l} - 1}{i\Delta k}$$

Calcoliamo ora l'intensità

$$I_{2W} = \frac{1}{2} \epsilon_0 c M_{2W} |\tilde{E}_{2W}|^2 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} M_{2W} |\tilde{E}_{2W}|^2$$

$$I_0 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} M_{2W} \frac{W^2 l^2}{M_W^2} \frac{\mu_0}{\epsilon_0} \tilde{E}_W^4 \frac{\sin^2(\Delta k l/2)}{(\Delta k/2)^2} \frac{1}{M_W}$$

L'intensità a $2W$ dipende dal campo W alla 4^a , quindi dall'intensità W al quadrato

$$I_{2W} = 2 \left(\frac{\mu_0}{\epsilon_0}\right)^{3/2} \frac{W^2 l^2}{M_{2W} M_W^2} I_W^2 \frac{\sin^2(\Delta k l/2)}{(\Delta k/2)^2}$$

→ intensità di 2^a armonica in funzione dell'intensità di 1^a armonica

L'efficienza di conversione sarà:

$$\eta = \frac{P_{2\omega}}{P_{\omega}} = 2 \left(\frac{n_{\omega}}{n_{2\omega}} \right)^2 \frac{\omega^2 d^2 l^2}{m_{\omega} m_{2\omega}} I_{\omega} \frac{\sin^2(\Delta k l / 2)}{(\Delta k l / 2)^2}$$

EFFICIENZA DI CONVERSIONE

E
 $\downarrow$
 $P_{2\omega} (2\omega)$
 $\downarrow$
 $E_{2\omega}$

Prendiamo ad esempio $\Delta k = 0$

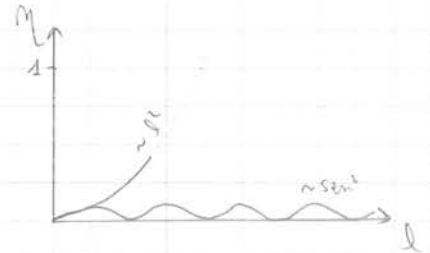
$$\rightarrow K_{2\omega} = 2K_{\omega}$$

$$P_{2\omega} \propto E_{\omega} E_{\omega} \cdot e^{i(2\omega t - 2K_{\omega} z)}$$

K_{ω} rappresenta come la polarizzazione $P_{2\omega}$ va lungo il materiale

$$\Delta k \rightarrow 0 \Rightarrow \frac{\sin^2(\Delta k l / 2)}{(\Delta k l / 2)^2} \rightarrow 1 \Rightarrow \eta \sim l^2$$

Fissato l'intensità, l'efficienza di conversione η cresce come l^2 (non eccessivamente, perché altrimenti non vale più la condizione di $E_{\omega} \sim \text{costante}$).



Se invece $\Delta k \neq 0 \rightarrow K_{2\omega} \neq 2K_{\omega}$, l^2 si semplifica e l'efficienza di conversione va come $\sin$ al quadrato

→ Campo incidente e campo generato da P oscillano in antifase, facendo diminuire η . Che complessivamente lungo il cristallo va $\sim \sin^2$

NB: $\Delta k = 0$ è detta condizione di PHASE MATCHING tra K_{ω} e $K_{2\omega}$;

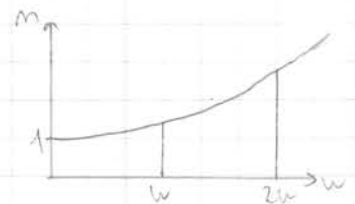
→ lungo il cristallo sono in fase il campo elettrico incidente e il campo elettrico generato in quella posizione a causa della polarizzazione del materiale; questi si sommano e da ciò deriva l'andamento $\sim l^2$ di η

$$K_{2\omega} = \frac{2\omega}{c} m_{2\omega}$$

$$K_{\omega} = \frac{\omega}{c} m_{\omega}$$

$$K_{2\omega} - 2K_{\omega} = \frac{2\omega}{c} (m_{2\omega} - m_{\omega}) = \Delta k$$

$$\Delta k = 0 \Leftrightarrow m_{\omega} = m_{2\omega}$$



Andiamo a studiare l'andamento di η per $\Delta k \neq 0$:

$$\text{I}^{\circ} \text{ termo: } \frac{\Delta k \bar{l}}{2} = \pi \Rightarrow \bar{l} = \frac{2\pi}{\Delta k} = \frac{\lambda_0}{2(m_{2\omega} - m_{\omega})}$$

Es. $\lambda_0 = 1,06 \mu\text{m}$

$$m_{2\omega} - m_{\omega} \approx 10^{-2}$$

$$\Rightarrow \bar{l} \approx 50 \mu\text{m}$$

Apr 50 μm siamo già a 0 come generazione di 2^a armonica

È come avere un letto di sabbia e 2ω che contribuiscono al campo a 2ω in base all'andamento della differenza di fase, facendo oscillare come un $\sin^2$.

Abbiamo quindi il problema dell'indice di rifrazione variabile in funzione della frequenza: l'unica soluzione è usare materiali cristallini non centro-simmetrici ANISOTROPI.

In essi abbiamo un RAGGIO ORDINARIO, lungo il quale l'indice di rifrazione è costante, e un RAGGIO STRAORDINARIO, dove l'indice di rifrazione varia con l'angolo.

MATERIALI ANISOTROPI

$$\vec{P} = \frac{N_1^2}{m} \frac{1}{\omega_i^2 - \omega} \vec{E}_0 = \epsilon_0 \chi_L(\omega) \vec{E}_0$$

$$\vec{P}_x(\omega) = \epsilon_0 [\chi_{xx} \vec{E}_x + \chi_{xy} \vec{E}_y + \chi_{xz} \vec{E}_z]$$

$$\vec{P}_y(\omega) = \epsilon_0 [\chi_{yx} \vec{E}_x + \chi_{yy} \vec{E}_y + \chi_{yz} \vec{E}_z]$$

$$\vec{P}_z(\omega) = \epsilon_0 [\chi_{zx} \vec{E}_x + \chi_{zy} \vec{E}_y + \chi_{zz} \vec{E}_z]$$

} per materiali anisotropi

$$\begin{bmatrix} P_x(\omega) \\ P_y(\omega) \\ P_z(\omega) \end{bmatrix} = \epsilon_0 \begin{bmatrix} \chi_{xx} & \chi_{xy} & \chi_{xz} \\ \chi_{yx} & \chi_{yy} & \chi_{yz} \\ \chi_{zx} & \chi_{zy} & \chi_{zz} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{E}_x \\ \vec{E}_y \\ \vec{E}_z \end{bmatrix}$$

(RELAZIONE TENSORIALE)

Nei materiali cristallini ci sono una serie di operazioni di simmetria che questi soddisfano: essi vengono quindi raggruppati in 7 sistemi cristallografici.

1) Triclinico → nessuna op. di simmetria soddisfatte → tensore completo

2) Monoclinico → ammette degli assi cristallografici di simmetria

$$\rightarrow \begin{bmatrix} \chi_{xx} & 0 & \chi_{xz} \\ 0 & \chi_{yy} & 0 \\ \chi_{zx} & 0 & \chi_{zz} \end{bmatrix}$$

3) Ortorombico → il tensore si diagonalizza da solo (per gli opportuni assi)

$$\rightarrow \begin{bmatrix} \chi_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & \chi_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & \chi_{zz} \end{bmatrix}$$

4,5) Trigonale, Esagonale

$$\rightarrow \begin{bmatrix} \chi_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & \chi_{xx} & 0 \\ 0 & 0 & \chi_{zz} \end{bmatrix}$$

$$\underline{NB}: \chi_{yy} = \chi_{xx}$$

6) Cubico

$$\rightarrow \begin{bmatrix} \chi_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & \chi_{xx} & 0 \\ 0 & 0 & \chi_{xx} \end{bmatrix}$$

$$\underline{NB}: \chi_{xx} = \chi_{yy} = \chi_{zz}$$

$$\Rightarrow P^{iw} = \sum_{j,k} d_{ijk} \vec{E}_j^w \vec{E}_k^w$$

$$P_x^{iw} = d_{xxx} \vec{E}_x^w \vec{E}_x^w + d_{xyy} \vec{E}_y^w \vec{E}_y^w + d_{xzz} \vec{E}_z^w \vec{E}_z^w + 2d_{xzy} \vec{E}_z^w \vec{E}_y^w + 2d_{xzx} \vec{E}_z^w \vec{E}_x^w + 2d_{xyx} \vec{E}_x^w \vec{E}_y^w$$

7) Tetragonale

$$\tilde{P}_x^{(2)} = d_{xxx} \tilde{E}_x \tilde{E}_x + d_{xyy} \tilde{E}_x \tilde{E}_y + d_{xzz} \tilde{E}_x \tilde{E}_z + 2d_{xzy} \tilde{E}_z \tilde{E}_y + 2d_{zxx} \tilde{E}_z \tilde{E}_x + 2d_{xyx} \tilde{E}_x \tilde{E}_y$$

$$\tilde{P}_y^{(2)} = \dots$$

$$\tilde{P}_z^{(2)} = \dots$$

questo 2 è dovuto al fatto che il
tensore d è simmetrico rispetto
alle ultime due componenti
 $d_{xzy} + d_{zyx} = 2d_{xzy}$

La tensione ha 9 elementi, in cui alcuni termini sono uguali
e zero per determinate classi cristalline.

NB: per abbreviare le formule si usano queste convenzioni:

$$(xx)=1 \quad (yy)=2 \quad (zz)=3$$

$$(yz)=4 \quad (xz)=5 \quad (yx)=6$$

$$x=1 \quad y=2 \quad z=3$$

$$\rightarrow \text{es.) } \tilde{P}_x^{(2)} = d_{11}(\quad) + d_{12}(\quad) + d_{13}(\quad) + 2d_{14}(\quad) + 2d_{15}(\quad)$$

Un'ulteriore semplificazione può avvenire imponendo a queste
espressioni le stesse proprietà di simmetria del cristallo

ES KH_2PO_4 (KDP: fosfato idrogenato potassio)

Tetragonale $\Rightarrow d_{14} = d_{25} \neq 0$, $d_{36} \neq 0$, tutti gli altri = 0

$$\tilde{P}_x^{(2)} = 2d_{14} \tilde{E}_z \tilde{E}_y$$

$$\tilde{P}_y^{(2)} = 2d_{25} \tilde{E}_z \tilde{E}_x$$

$$\tilde{P}_z^{(2)} = 2d_{36} \tilde{E}_x \tilde{E}_y$$

Inoltre, se siamo molto lontani dalle ω di risonanza del
cristallo, d_{14} , d_{25} e d_{36} tendono ad essere uguali tra loro.

$$\Delta K = 0 \Leftrightarrow K_{xy} = 2K_{yx} \Leftrightarrow M_{xy} = M_{yx}$$

Come viene descritta la propagazione all'interno di un materiale
anisotropo? Bisogna definire gli indici di rifrazione attraverso
il cosiddetto COEFFICIENTE DEGLI INDICI, a cui corrispondono gli assi
cristallografici.

Prendiamo le classi cristalline di cui teniamo delle K_{ij} e una
matrice diagonale: ortorombici, trigonali, tetragonali ed
esagonali.

$$\frac{x^2}{M_1^2} + \frac{y^2}{M_2^2} + \frac{z^2}{M_3^2} = 1$$

$$M_1^2 = 1 + K_{xx}$$

$$M_2^2 = 1 + K_{yy}$$

$$M_3^2 = 1 + K_{zz}$$

Nel caso dei cristalli ortorombici, questi indici sono tutti
diversi tra loro; nelle altre classi è possibile avere alcuni
o uguali tra loro $\rightarrow$ allorquando la rotazione attorno a un'asse

Si può utilizzare l'ellissoide scomponendo il campo incidente lungo i suoi assi e misurandone la lunghezza per trovare i vari indici di rifrazione.

Per un'onda ω che si propaga lungo il raggio ottico, l'ellissoide diventa una circonferenza, il cui unico asse è il suo raggio.

Non meno mi allontano dall'asse z ($\sim$ raggio ottico), la circonferenza viene distorta nuovamente in un'ellisse: se considero un cristallo anisotropo dove un indice di rifrazione sia uguale tra loro, posso scomporre il problema in due campi separati e analizzarli separatamente $\rightarrow$ CRISTALLO UNIASSIALE (con ellissoide di rifrazione)

L'onda ortogonale all'asse z (ONDA ORDINARIA) ha indice di rifrazione costante, l'onda appartenente al piano xk (ONDA STRAORDINARIA) ha indice di rifrazione che varia in base all'inclinazione θ .

Ponendo l'asse $z \sim$ l'asse ottico, chiamiamo θ l'angolo tra la direzione di propagazione e l'asse ottico: l'indice n_e varierà in base a θ .

$$n_e(\theta = 90^\circ) < n_o$$

$$\frac{1}{n_e^2(\theta)} = \frac{\cos^2 \theta}{n_o^2} + \frac{\sin^2 \theta}{n_e^2}$$

Se dovessimo fare lo stesso diagramma per un'onda a frequenza 2ω , in cui cerchio e ellisse saranno leggermente più grandi (n crescente con ω)

Se $n_e^{2\omega}(\theta = 90^\circ) < n_o^\omega$, allora esiste una direzione di propagazione in cui $n_e^{2\omega} = n_o^\omega$
 $\rightarrow$ condizione di PHASE MATCHING (con l'onda a ω raggio ordinario e onda a 2ω raggio straordinario)

Quando questa condizione è verificata, chiamiamo $\theta = \theta_m$ ANGOLO DI PHASE MATCHING

$$\frac{1}{(n_e^{2\omega}(\theta))^2} = \frac{\cos^2 \theta}{(n_o^{2\omega})^2} + \frac{\sin^2 \theta}{(n_e^{2\omega})^2}$$

$$\frac{1}{(n_o^\omega)^2} = \frac{\cos^2 \theta}{(n_o^{2\omega})^2} + \frac{\sin^2 \theta}{(n_e^{2\omega})^2}$$

$$\Rightarrow \sin^2 \theta_m = \frac{(n_o^\omega)^2 - (n_o^{2\omega})^2}{(n_e^{2\omega})^2 - (n_o^{2\omega})^2}$$

$$\lambda = 700 \text{ nm} \quad \text{KDP} \rightarrow \theta_m = 51^\circ$$

L'anisotropia me dà la possibilità di giocare non solo con gli indici di rifrazione, ma anche con la direzione dell'onda straordinaria a frequenza 2ω

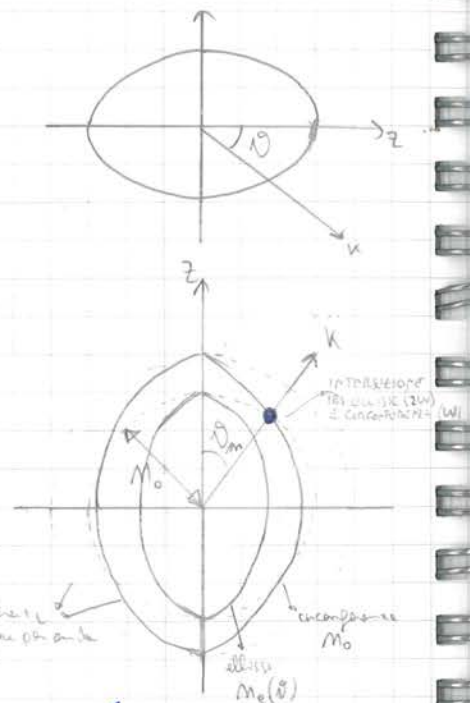
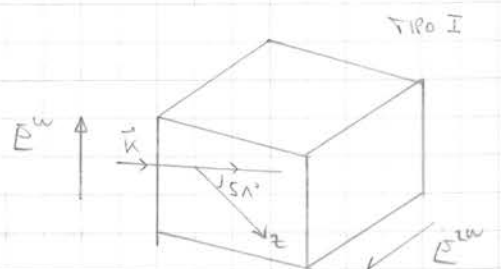


Diagramma degli indici di rifrazione nel materiale per campo incidente a frequenza ω (e 2ω)

$$n_e^{2\omega}(\theta_m) = n_o^\omega$$



PHASE MATCHING TIPO I
ordinario $\rightarrow$ straordinario

$$\Rightarrow K_{zw}^e = 2 K_w^o$$

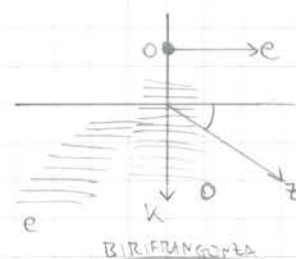
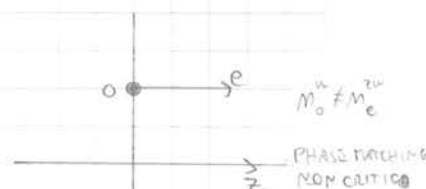
$$K_{zw}^e = K_w^o + K_w^e$$

$$\frac{\omega}{c} m_e^{\omega\omega}(\Omega) = \frac{1}{2} \left[\frac{\omega}{c} m_o^{\omega\omega} + \frac{\omega}{c} m_e^{\omega\omega}(\Omega) \right]$$

$$\frac{dm_o^{\omega\omega}}{dT} \neq \frac{dm_e^{\omega\omega}}{dT}$$

possiamo tentare di sintonizzare gli
indici riducendo il controllo

PHASE MATCHING NON CRITICO CON LA TEMPERATURA



sono in P.M., ma raggi ordinari
e straordinari si separano,
riducendo l'efficienza di conversione

$\vec{E}_w$ (con componenti lungo x e y) genera $\vec{P}_z^{\omega\omega}$:

$$\vec{P}_z^{\omega\omega} = 2d_{36} \vec{E}_x \vec{E}_y$$

Questo a sua volta genera un'onda straordinaria

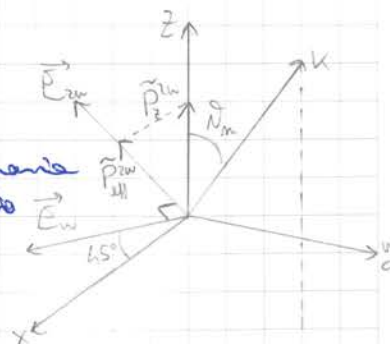
$\vec{E}_{zw}$: proiettiamo $\vec{P}_z^{\omega\omega}$ lungo l'asse straordinario

di $\vec{E}_{zw}$ per vedere quanto è efficace

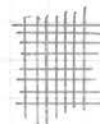
$$\vec{P}_{\text{efficace}}^{\omega\omega} = 2d_{36} \vec{E}_x \vec{E}_y \sin \theta_m$$

Vogliamo ottimizzare la componente $\vec{E}_{zw}$:
la soluzione migliore è porre $\vec{E}_w$ a 45°

$$\Rightarrow E_x^{\omega\omega} + E_y^{\omega\omega} = E_o^{\omega\omega}$$



Esperimento di Abbe-Porter: filtraggio di un'onda luminosa sulle frequenze spaziali attraverso graticciati.



$$V(x_1, y_1)$$

↓

$$V(x_0, y_0) = \frac{e^{j\kappa z}}{j\lambda z} e^{j\frac{\kappa}{2z}(x_1^2 + y_1^2)} \iint V(x_1, y_1) e^{-j\frac{\kappa}{2z}(x_1 + y_1)} e^{-j\frac{\kappa}{\lambda z}(x_0 x_1 + y_0 y_1)} dx_1 dy_1$$

~ TRASFORMATA DI FOURIER con
 $\frac{\kappa x_0}{\lambda z} = f_x$ $\frac{\kappa y_0}{\lambda z} = f_y$

Dobbiamo eliminare l'esponenziale di fase, ci sono due metodi:

1) APPROSSIMAZIONE DI FRAUNHOFER

$$e^{j\frac{\kappa}{2z}(x_1^2 + y_1^2)} \sim 1$$

$$\frac{\kappa}{2z}(x_1^2 + y_1^2) \ll 1$$

$$\Rightarrow \boxed{z \gg \frac{\kappa}{2}(x_1^2 + y_1^2)} \quad , \text{ dove } (x_1^2 + y_1^2) \text{ è l'apertura nel piano } (x_1, y_1)$$

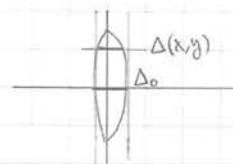
es. $\lambda = 630 \text{ nm}$ $\rightarrow z \gg 20 \text{ cm}$ OK
 $\kappa = 0,2 \text{ mm}$

es. $\lambda = 630 \text{ nm}$ $\rightarrow z \gg 500 \text{ m}$ Troppo
 $\kappa = 1 \text{ cm}$

2) LENTE

Consideriamo lo sfasamento causato dalla lente sul campo:

$$\phi(x, y) = \underbrace{\kappa m \Delta(x, y)}_{\text{sfasamento della lente}} + \underbrace{\kappa(\Delta_0 - \Delta(x, y))}_{\text{propagazione in aria}}$$



$$\Delta(x, y) = \Delta_0 - \frac{x^2 + y^2}{2} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

$$\Rightarrow \phi(x, y) = \kappa \Delta_0 + \kappa(m-1)\Delta_0 - \underbrace{\kappa(m-1)}_{1/2} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \frac{x^2 + y^2}{2}$$

$$= \kappa m \Delta_0 - \frac{\kappa}{2f}(x^2 + y^2)$$

$$V_1(x_1, y_1) = V_2(x_1, y_1) e^{j\kappa m \Delta_0} e^{-j\frac{\kappa}{2f}(x_1^2 + y_1^2)} \quad \textcircled{z=f} \quad \propto!$$

Esperimento

Diolo laser a $\lambda = 637 \text{ nm}$, con fascio un po' troppo piccolo,

FLUSSO FOTONICO $\frac{1}{2} \omega \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_1 \cdot \epsilon_2$

$$\tilde{A}_i = \sqrt{\frac{m_0}{w_i}} \tilde{\mathcal{E}}_i \rightarrow I_i = N_i \cdot \hbar \omega_i = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} m_i |\tilde{\mathcal{E}}_i|^2 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} w_i |\tilde{A}_i|^2 \Rightarrow |\tilde{A}_i|^2 \propto N_i$$

$$\frac{d\tilde{\mathcal{E}}_1}{dz} \rightarrow \frac{d\tilde{A}_1}{dz} = -\frac{i}{2} \kappa \tilde{A}_2^* \tilde{A}_3 e^{-i\Delta K z}$$

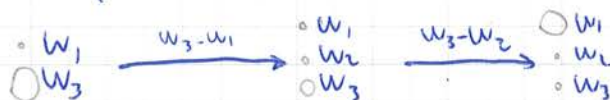
$$\frac{d\tilde{\mathcal{E}}_2^*}{dz} \rightarrow \frac{d\tilde{A}_2^*}{dz} = \frac{i}{2} \kappa \tilde{A}_1 \tilde{A}_3 e^{i\Delta K z}$$

$$\frac{d\tilde{\mathcal{E}}_3}{dz} \rightarrow \frac{d\tilde{A}_3}{dz} = -\frac{i}{2} \kappa \tilde{A}_1 \tilde{A}_2 e^{i\Delta K z}$$

$$\tilde{A}_i = \sqrt{\frac{m_0}{w_i}} \tilde{\mathcal{E}}_i \rightarrow \kappa = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0} \frac{w_1 w_2 w_3}{m_1 m_2 m_3}}, \quad \Delta K = K_3 - (K_1 + K_2)$$

Se siamo in condizione di phase matching ($\Delta K=0$) e avessimo un cristallo di lunghezza infinita, questo avrebbe efficienza di conversione del 100% $\rightarrow$ SUCCATAMENTO DEL FASCIO DI POMPA (incidente) e conversione totale in 2^a armonica.

Immaginiamo di avere due fasci incidenti ω_3 (elevata intensità) e ω_1 (bassa intensità). Avremo generazione di 2^a armonica somma ($\omega_1 + \omega_3$) e differenza ($\omega_3 - \omega_1 = \omega_2$); l'onda generata a ω_2 può lavorare con ω_3 e ω_1 , ad esempio amplificando $\omega_1 = \omega_3 - \omega_2$ e scopito di ω_3 .



Immaginiamo $\tilde{A}_3(0) \approx \tilde{A}_3(z)$ per poter eliminare la terza equazione $\frac{d\tilde{A}_3}{dz}$. Inoltre ci mettiamo nelle situazione di $\Delta K=0$, favorendo alla generazione di 2^a armonica quindi all'intero processo. Ci rimangono due equazioni accoppiate, con $\tilde{A}_3$ termine costante; le risolviamo come segue

$$\frac{d\tilde{A}_1}{dz} = -i \frac{\kappa}{2} \tilde{A}_2^*$$

$$\frac{d\tilde{A}_2^*}{dz} = i \frac{\kappa}{2} \tilde{A}_1$$

$$g = \kappa \tilde{A}_3(0) \quad \text{L'AMPLIFICAZIONE}$$

$$\tilde{A}_3(0) \in \mathbb{R} \rightarrow \tilde{A}_3(0) = \tilde{A}_3^*(0)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \tilde{A}_1(z) = \tilde{A}_1(0) \cosh\left(\frac{g}{2}z\right) - i \tilde{A}_2^*(0) \sinh\left(\frac{g}{2}z\right) \\ \tilde{A}_2^*(z) = \tilde{A}_2^*(0) \cosh\left(\frac{g}{2}z\right) - i \tilde{A}_1(0) \sinh\left(\frac{g}{2}z\right) \end{cases}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \tilde{A}_1(0) \text{ noto} \\ \tilde{A}_2^*(0) = \tilde{A}_2(0) = 0 \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \tilde{A}_1(z) = \tilde{A}_1(0) \cosh\left(\frac{g}{2}z\right) \\ \tilde{A}_2^*(z) = -i \tilde{A}_1(0) \sinh\left(\frac{g}{2}z\right) \end{cases}$$

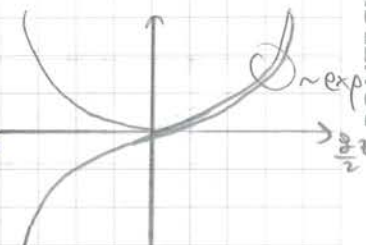
Entrambi i campi crescono (come due funzioni iperboliche), quindi stiamo generando $\tilde{A}_2^*$ a partire da $\tilde{A}_1$.

ω_3 FREQUENZA DEL FASCIO DI POMPA

ω_1 FREQUENZA DI SEGNALE

ω_2 FREQUENZA AUSILIARIA

AMPLIFICAZIONE PARAMETRICA



$$\Delta K = 0 \rightarrow K_3 = K_1 + K_2$$

Come si può realizzare questa condizione? Ricordiamo $K_{2w} = 2K_w = K_w + K_w$ nella generazione di 2^a armonica: possiamo immaginare un'interazione in ordinario nel nostro mezzo anisotropo.

Proviamo quindi

$$K_3^{(0)} = K_1^{(0)} + K_2^{(0)}$$

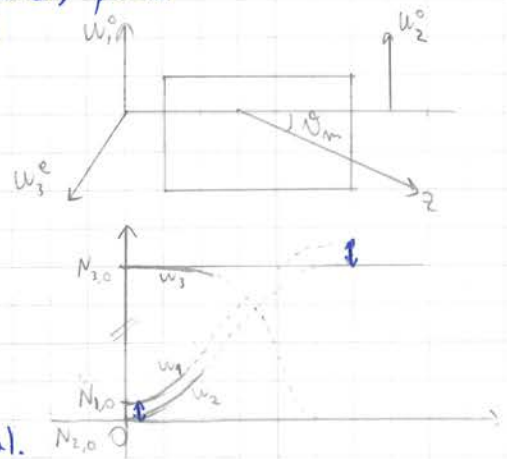
$$M_e^{w_3}(\theta) w_3 = M_o^{w_1} w_1 + M_o^{w_2} w_2$$

nel caso di 2^a arm. con pari fasci: $M_{2w}^{(0)}(\theta) = M_w^{(0)}$

Il fascio a w_3 deve quindi essere straordinario, quindi spieghiamo la scelta gli angoli giusti, visto che $M_e^{w_3}$ dipende da θ .

Abbiamo visto che $|A_i|^2 \sim N_i$, dove N_i è il flusso potenza attraverso una superficie.

Se andiamo avanti col processo, usciamo dall'approssimazione di $A_3 \approx \text{costante}$, finché ci troviamo ad avere tanti fotoni w_1 e w_2 (sempre con lo stesso offset) e pochi w_3 , fino a quando il processo si inverte e $w_1 + w_2 \rightarrow w_3$ (e avanti così periodicamente).



Possiamo togliere il cristallo al momento opportuno per avere i fotoni desiderati.

NB! per avere effetti non lineari rilevanti abbiamo bisogno di fasci intensi, coerenti, che possono essere focalizzati su sezioni piccole (grande E); inoltre possiamo usare laser in regime impulsivo, che hanno intensità elevatissime anche se per brevi istanti di tempo.

Il fascio di 2^a armonica ha le stesse qualità del fascio di 1^a armonica in ingresso: definizione, coerenza, monocromaticità...

Possiamo adesso considerare un altro processo con due fasci w_1 e w_2 (deboli) incidenti, da cui vogliamo ricavare la somma $w_3 = w_1 + w_2$. Supponiamo $A_2 \approx \text{costante}$

$$\tilde{A}_2(0) = \tilde{A}_2(z)$$

$$\frac{d\tilde{A}_1}{dz} = -i \frac{g}{2} \tilde{A}_3$$

$$\frac{d\tilde{A}_3}{dz} = -i \frac{g}{2} \tilde{A}_1$$

$$\text{con } g = \kappa \tilde{A}_2(0) \quad \underline{\text{GUADAGNO}}$$

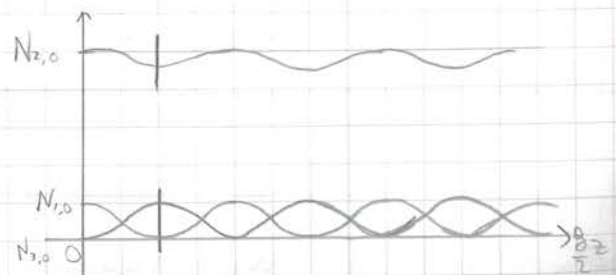
Se mettiamo la condizione iniziale $\tilde{A}_3(0) = 0$, questo sistema ha una soluzione semplice:

$$\tilde{A}_1(z) = \tilde{A}_1(0) \cos\left(\frac{g}{2}z\right)$$

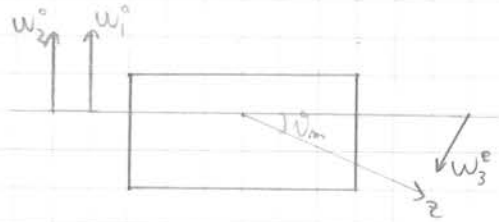
$$\tilde{A}_3(z) = -i \tilde{A}_1(0) \sin\left(\frac{g}{2}z\right)$$

$$\Delta K = 0 \rightarrow M_e^{w_3}(\theta) w_3 = M_o^{w_1} w_1 + M_o^{w_2} w_2$$

STRAIGHT CONDITIONS OF PHASE-MATCHING



Questo processo prende ^{fotone} W_1 e W_2 per creare W_3 ; W_2 sono sovrabbondanti, ma dopo un po' quelli W_1 finiscono, sostituiti dallo stesso numero di W_3 .



A questo punto il processo si inverte: $W_3 - W_2 = W_1$, finché non ho ripristinato gli W_1 , a scapito degli W_3 e vice così.

MB: quando W_1 finiscono, gli W_3 si separano in W_1 e W_2 per differenza ($W_3 - W_2 = W_1$), ma i fotoni W_2 non diminuiscono, anzi riprendono a crescere: abbiamo la situazione di prima, W_3 sparisce per generare W_1 e potenziare W_2 .

$$\hbar W_3 = \hbar W_1 + \hbar W_2$$

$$\begin{aligned} \textcircled{1} & \sim \\ \textcircled{2} & \sim \Rightarrow \hbar W_3 = \hbar W_1 + \hbar W_2 \end{aligned}$$

La condizione di phase-matching funziona anche come condizione per la conservazione della quantità di moto.

$$\omega + \omega = 2\omega$$

$$\omega_1 + \omega_2 = \omega_3$$

$$0 + \omega = \omega \quad ? \rightarrow \text{EFFETTO POKKELS}$$

$$\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_{DC} + \frac{1}{2} [\tilde{\mathcal{E}}_0 e^{i\omega t} + cc]$$

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -m\omega_0^2 x - mDx^2 - e\mathcal{E}(t)$$

$$x_L(t) = x_{DC,L} + \frac{1}{2} [\tilde{x}_0 e^{i\omega t} + cc]$$

$$\tilde{x}_0 = \left(-\frac{e}{m}\right) \frac{1}{\omega_0 - \omega} \tilde{\mathcal{E}}_0$$

$$x_{DC,L} = \left(-\frac{e}{m}\right) \frac{1}{\omega_0} \mathcal{E}_{DC}$$

In ottica non lineare il termine quadratico viene sostituito dallo sviluppo in serie ($\omega \ll \omega_0$):

$$mDx^2 \rightarrow x_{DC,L} + \frac{1}{4} [\tilde{x}_0 e^{i\omega t} + \tilde{x}_0^* e^{-i\omega t} + 2\tilde{x}_0 \tilde{x}_0^*] + (2 \cdot \frac{1}{2}) [\underline{x_{DC,L} \tilde{x}_0 e^{i\omega t}} + x_{DC,L} \tilde{x}_0^* e^{-i\omega t}] \quad (*)$$

L'effetto ottico non lineare direttamente sul campo

$$\Rightarrow x_{w,NL}(t) = \frac{1}{2} [\tilde{x}_{w,NL} e^{i\omega t} + cc]$$

qual è l'ampiezza di questa oscillazione non lineare?

Siamo in sovrapposizione degli effetti, perché l'eq. (*) è lineare. Studiamo quindi la risposta del sistema per forzante $[x_{DC,L} \tilde{x}_0 e^{i\omega t}]$:

$$\frac{m(\omega_0 - \omega)}{2} \tilde{x}_{w,NL} = -\frac{m\omega_0}{2} \tilde{x}_{w,NL} - mD(2 \cdot \frac{1}{2}) x_{DC,L} \tilde{x}_0$$

$$\tilde{x}_{w,NL} = \frac{-2D}{\omega_0 - \omega} \left(\frac{e}{m}\right)^2 \frac{1}{\omega_0(\omega_0 - \omega)} \mathcal{E}_{DC} \tilde{\mathcal{E}}_0$$

Al primo termine armonico alla frequenza ω , dipendente solo dal campo in ingresso, si sovrappone un secondo termine ancora armonico alla stessa frequenza ω , che però dipende dal prodotto del campo in ingresso per il campo costante $\mathcal{E}_{DC}$.

$$\tilde{P}_{w,NL} = -Ne \tilde{x}_{w,NL} = \epsilon_0 \chi_{w,NL} \mathcal{E}_{DC} \tilde{\mathcal{E}}_0$$

Il campo incidente $\mathcal{E}_0$ genera una polarizzazione lineare $P_{w,L}$ come già visto (P.11.2), inoltre interagisce con il campo costante già presente nel cristallo $\mathcal{E}_{DC}$, dando origine a una polarizzazione non lineare $\tilde{P}_{w,NL}$.

$$\tilde{P}_{w,L} = \epsilon_0 \chi_L \tilde{\mathcal{E}}_0$$

La polarizzazione complessiva sarà

$$\tilde{P}_{tot,w} = \epsilon_0 [\chi_L + \chi_{w,NL} \mathcal{E}_{DC}] \tilde{\mathcal{E}}_0$$

$$n = \sqrt{\epsilon_r} = \sqrt{1 + \chi_{tot}} = \sqrt{1 + \chi_L + \chi_{w,NL} \mathcal{E}_{DC}}$$

$$n = \sqrt{1 + \chi_L + \chi_{NL} E_{DC}} = \sqrt{n_0^2 + \chi_{NL} E_{DC}} = n_0 \sqrt{1 + \frac{\chi_{NL} E_{DC}}{n_0^2}}$$

Visto che ci aspettiamo una perturbazione non lineare piccola, possiamo sviluppare:

$$n \approx n_0 \left[1 + \frac{1}{2} \frac{\chi_{NL} E_{DC}}{n_0^2} \right] = n_0 + \frac{1}{2} \frac{\chi_{NL} E_{DC}}{n_0} = n_0 + \beta E_{DC}$$

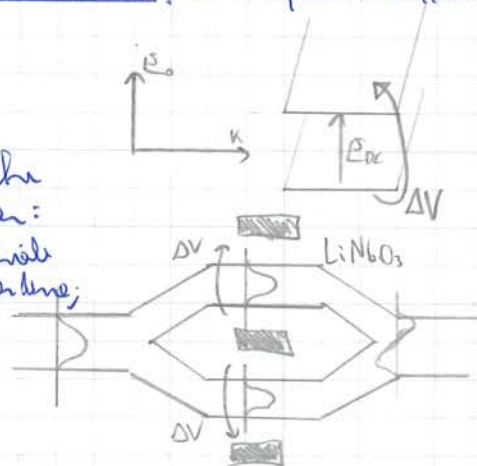
Il campo costante E_{DC} modifica l'indice di rifrazione del materiale. Se ho un campo E incidente, questo si propaga:

$$E = E_0 e^{i(\omega t - kx)} = E_0 e^{i(\omega t - \frac{\omega}{c} n x)} = E_0 e^{i(\omega t - \frac{\omega}{c} n_0 x - \frac{\omega \beta}{c} E_{DC} x)}$$

Posso modificare lo spostamento di un'onda λ in ingresso in un materiale non lineare applicandovi un campo costante: questo modifica l'indice di rifrazione di un materiale con l'applicazione di un campo elettrico si detto EFFETTO ELETTRICO. Una possibile applicazione potrebbe essere un modulatore di fase...

Prendiamo ora una guida particolare, che costituirà per costruzione di Mach-Zehnder: il modulo di litio di cui è fatto è un materiale cristallino che ammette generazione di 2° ordine;

Se applico due diverse tensioni ai due bracci della guida in verso opposto, il campo in essi propagandosi subirà uno spostamento con segno opposto, quindi tra le due lo spostamento si legge. In uscita avrò un termine di ordine superiore.



$$M \rightarrow \bigcirc \checkmark, \quad \downarrow \rightarrow \bigcirc \times$$

Se misuro una guida a singolo modo, ed è il modo fondamentale riuscirò a propagare nell'ultimo tratto, mentre se le onde sono sfasate, esse avranno modo di ordine superiore, che non riuscirà a propagarsi.

Lo spostamento ha origine e due onde che si ricombinano alle ricongiunzioni dei bracci: questi dovrebbero avere interferenza distruttiva, ma siccome non sono perfettamente in antifase, la loro interferenza darà un modo antisimmetrico $P \rightarrow V$.

EFFETTO DI 3° ORDINE

$$E_p(x) = \frac{1}{2} m \omega_0^2 x^2 + \frac{m}{3} D x^3 + \frac{m}{4} B x^4 + \dots$$

I materiali centrosimmetrici contengono solo i termini pari (materiali amaf), mentre quelli non centrosimmetrici li hanno tutti. Anche alcuni cristalli sono centrosimmetrici, ma non tutti.

Prendiamo un materiale amaf:

$$F_x = -m \omega_0^2 x - m B x^3$$

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -m \omega_0^2 x - m B x^3 - e E(t)$$

$$E(t) = \frac{1}{2} [\tilde{E}_0 e^{i\omega t} + cc]$$

Il moto armonico generatosi è

$$\tilde{x}_0 = \left(-\frac{e\tilde{E}_0}{m}\right) \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2} \tilde{E}_0$$

se lo sostituiamo nel termine cubico $m B x^3$

$$m B \left\{ \frac{1}{2} [\tilde{x}_0 e^{i\omega t} + cc] \right\}^3 = m B \frac{1}{8} [\tilde{x}_0^3 e^{i3\omega t} + \tilde{x}_0^3 e^{-i3\omega t} + 3\tilde{x}_0^2 \tilde{x}_0^* e^{i\omega t} + 3\tilde{x}_0 \tilde{x}_0^{*2} e^{-i\omega t}]$$

$$\rightarrow x(t) = \frac{1}{2} \left[\underbrace{\tilde{x}_0 e^{i\omega t}}_{(1)} + \underbrace{\tilde{x}_{3\omega} e^{i3\omega t}}_{(2)} + \underbrace{\tilde{x}_{\omega, n} e^{i\omega t}}_{(3)} + cc \right]$$

- ① → termine armonico dominante a ω
- ② → termine di 3° ordine a 3ω (3° armonico)
- ③ → termine correttivo non lineare a ω

La generazione di 3° armonica avviene in risposta si ad ogni singolo atomo, ma soprattutto come risposta degli atomi insieme.

$$K_{3\omega} = 3K_{\omega}$$

$$\rightarrow m_{3\omega} = m_{\omega}$$

molto difficile, non possiamo neanche giocare su assi ordinari e straordinari poiché siamo in un materiale anisotropo

Potrebbe la generazione di 3° armonica essere possibile ma ben poco efficace. Si preferisce avere la cascata di due sistemi del 2° ordine in phase matching (più facile da ottenere) e poi farne la somma.

Potremmo usare un materiale non centrosimmetrico anisotropo, ma sarebbe comunque meno efficiente delle cascate.

Andiamo a studiare i termini non lineari che oscillano alla frequenza ω : $\tilde{x}_{\omega, n} e^{i\omega t}$

$$\frac{m(\omega_0^2 - \omega^2)}{2} \tilde{x}_{\omega, n} = -\frac{m\omega_0^2}{2} \tilde{x}_{\omega, n} - mB \frac{1}{8} 3 \tilde{x}_0^2 \tilde{x}_0^* \quad \tilde{x}_0^2 \tilde{x}_0^* = \tilde{x}_0 |\tilde{x}_0|^2$$

$$\tilde{x}_{\omega, n} = \frac{-B}{\omega_0^2 - \omega^2} \frac{3}{4} |\tilde{x}_0|^2 \tilde{x}_0$$

$$\text{Sostituiamo } \tilde{x}_0 = \left(-\frac{e\tilde{E}_0}{m}\right) \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2} \tilde{E}_0$$

$$\tilde{x}_{\omega, n} = \frac{-B}{\omega_0^2 - \omega^2} \frac{3}{4} \left(-\frac{e}{m}\right)^3 \frac{1}{(\omega_0^2 - \omega^2)^3} |\tilde{E}_0|^2 \tilde{E}_0$$

$$\tilde{P}_{\omega, n} = -Ne \tilde{x}_{\omega, n} = \epsilon_0 \chi_{\omega, n} |\tilde{E}_0|^2 \tilde{E}_0$$

$$\tilde{P}_{\text{tot}, \omega} = \epsilon_0 \chi_L \tilde{E}_0 + \epsilon_0 \chi_{\omega, n} |\tilde{E}_0|^2 \tilde{E}_0 = \epsilon_0 [\chi_L + \chi_{\omega, n} |\tilde{E}|^2] \tilde{E}_0$$

χ_{tot} : suscettività totale

$$n = \sqrt{1 + \chi_{\text{tot}}} = \sqrt{M_0^2 + \chi_{\omega, n} |\tilde{E}_0|^2}$$

$$L \approx M_0 + \frac{1}{2} \frac{\chi_{\omega, n}}{M_0} |\tilde{E}_0|^2 = M_0 + M_2 I$$

$$M_2 = \frac{1}{2} \frac{\chi_{\omega, n}}{M_0}$$

$$I = |\tilde{E}|^2$$

⇒ EFFETTO KERR

Effetto Kerr: l'indice di rifrazione dipende dall'intensità I , e cause dell'effetto non lineare del 3° ordine

(in tutti i materiali, anzi bisogno di phase matching)

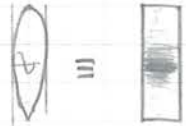
$$w - w + w = w$$

$$w + w + w = 3w$$

$$K_w + K_w + K_w = 3K_w$$

Applicazioni

- ① possiamo ottenere un materiale a GRADIENTE D'INDICE che lavora come un materiale a indice costante che viene sagomato → LENTE



un fascio incidente crea quindi un effetto Kerr che trasforma il dielettrico in una lente convergente, che più è lunga, più si focalizza, più aumenta l'indice al centro, fino al limite imposto dalla diffrazione

→ equilibrio: convergenza lente - divergenza diffrazione

si crea una specie di guida ottica, in cui il fascio si propaga mantenendone la forma finta

→ SELF-FOCUSING

$$② \quad E(z=a, t) = \frac{1}{2} [E(0, t) e^{i\omega_0 t} + cc]$$

un impulso è una funzione oscillante e ω_0 modulata da un envelope

$$E(z, t) = \frac{1}{2} [E(z, t) e^{i(\omega_0 t - kz)} + cc]$$

$$k = \frac{\omega_0}{c} n = \frac{\omega_0}{c} [n_0 + n_2 I(t)]$$

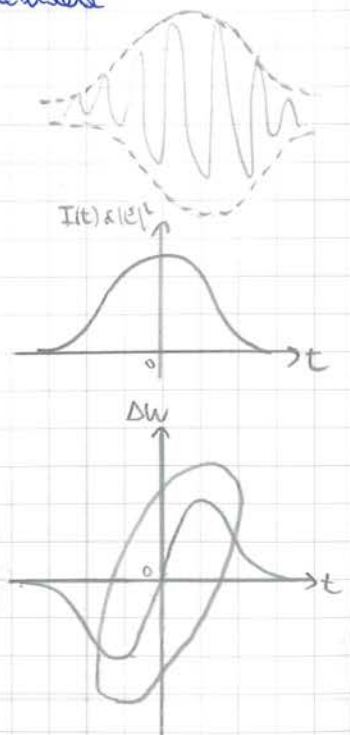
$$\phi = \omega_0 t - kz = \omega_0 t - \frac{\omega_0}{c} [n_0 + n_2 I(t)] z$$

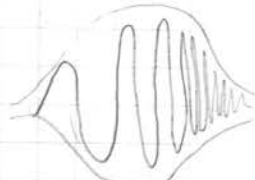
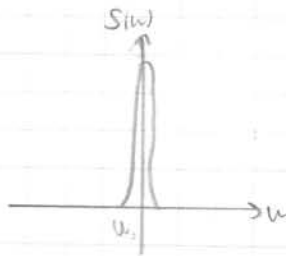
$$z=L \rightarrow \omega = \frac{d\phi}{dt} = \omega_0 - \frac{\omega_0 n_2 L}{c} \frac{dI}{dt} = \omega(t)$$

$$\Delta\omega(t) = \omega(t) - \omega_0 = - \frac{\omega_0 n_2 L}{c} \frac{dI(t)}{dt}$$

immaginiamo $n_2 > 0$

ho un allargamento dello spettro, molto forte in prossimità di $t=0$ e decrescente ($\omega_0 \rightarrow \omega$) lontano dall'origine





FREQUENCY CHIRP

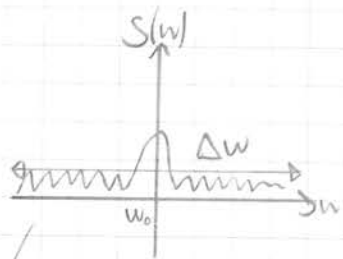
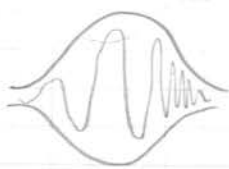
SELF PHASE MODULATION:

entro un impulso a ω_0 , la cui energia viene distribuita sulle altre frequenze, allargando la banda su un intervallo di frequenze più grande, ancora della stessa durata

potenzialmente, se le frequenze fossero sincronizzate potrei ottenere un impulso in uscita ultrabreve

questo è praticamente possibile con una linea di ritardo che mi ritarderà tutte le frequenze

→ PULSE COMPRESSION



LINEA DI RITARDO

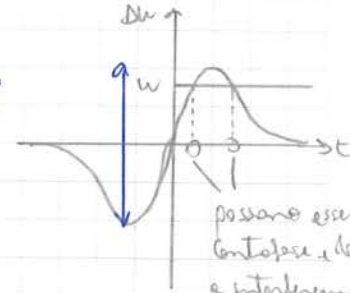


impulso ultrabreve

$$\propto \frac{1}{\Delta\omega}$$

qui ci sono degli zeri perché può esserci a volte interferenza distruttiva di alcune frequenze con se stesse all'interno dell'impulso

interferenza spettrale



possono essere in controfase e dare origine a interferenze distruttive

OTICA NON LINEARE

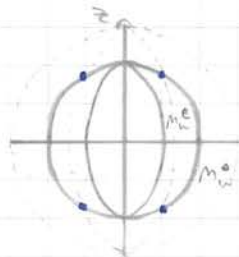
$$\frac{1}{n_e(\theta)^2} = \frac{\cos^2 \theta}{n_o^2} + \frac{\sin^2 \theta}{n_e^2}$$

Phase matching $\Delta k = 0 \rightarrow k_{2\omega} = 2k_\omega \Rightarrow \tilde{P}_{2\omega} \sim \tilde{E}_\omega^2 \sim e^{i(2\omega t - 2k_\omega z)}$
campo 2ω = polarizzato

$$\Rightarrow n_{2\omega} = n_\omega \Rightarrow \eta_{2\omega} \sim l^2$$

Tutto ciò è possibile solo in materiali non centrosimmetrici (non isotropi), nei quali $n = n(\omega)$ come nei materiali isotropi, ma è possibile scegliere due assi, ordinario e straordinario

PHASE MATCHING TIPO 1: $n_{2\omega}^e(\theta) = n_\omega^o$, $n_o^w > n_e^w$ cristallo monassiale positivo
 $n_{2\omega}^o = n_\omega^e(\theta)$, $n_o^w < n_e^w$ cristallo monassiale negativo



EQUAZIONI DI SELLMEYER: formule di interpolazione di dati numerici sperimentali dell'indice di rifrazione in funzione della frequenza

① BBO (β -barium borate $\rightarrow \beta\text{-BaB}_2\text{O}_4$, cristallo monassiale negativo)

$$n_o^2 = 2,7405 + \frac{0,0184}{\lambda^2 - 0,0173} - 0,0155\lambda^2$$

$$n_e^2 = 2,3730 + \frac{0,0128}{\lambda^2 - 0,0156} - 0,0044\lambda^2$$

NB: λ (μm)

Vediamo se esiste una condizione di phase matching di tipo 1:

$$k_{2\omega} = 2k_\omega \rightarrow n_{2\omega}^e(\theta) = n_\omega^o$$

L'ellisse a 2ω deve incrociare il cerchio a ω perché vi siano soluzioni

$$\frac{1}{n_e^{2\omega}(\theta)^2} = \frac{\cos^2 \theta}{(n_o^\omega)^2} + \frac{\sin^2 \theta}{(n_e^\omega)^2}$$

andiamo a sostituire $n_{2\omega}^e(\theta) = n_\omega^o$

$$\frac{1}{(n_o^\omega)^2} = \frac{\cos^2 \theta}{(n_o^\omega)^2} + \frac{\sin^2 \theta}{(n_e^\omega)^2}$$

Prendiamo un laser al titanio in zaffiro che emette a $\lambda = 780 \text{ nm}$. La seconda armonica che vogliamo generare sarà $\frac{\lambda}{2} = 390 \text{ nm}$.

$$\rightarrow n_o^w(0,78 \mu\text{m}) = 1,6620$$

cerchio a freq. ω

$$n_o^{2w}(0,39 \mu\text{m}) = 1,6957$$

cerchio a freq. 2ω

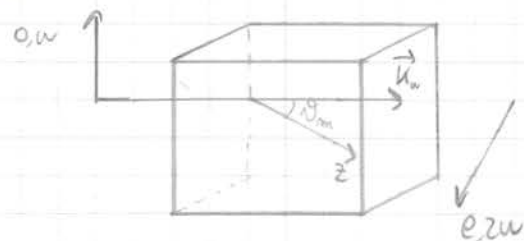
$$n_e^{2w}(0,39 \mu\text{m}) = 1,5704$$

ellisse a freq. 2ω

$$n_e^{2w} < n_o^{2w}$$

$\rightarrow$ l'ellisse a 2ω si è ingrandita, ma non è riuscita ad incrociare il cerchio a ω , quindi ci sarà sicuramente un'interazione tra i due

$$\sin^2 \theta_m = \frac{(m_o^w / m_o^w)^2 - 1}{(m_o^w / m_e^w)^2 - 1} \Rightarrow \theta_m = 29,78^\circ$$



NB: l'angolo di apertura del piano
orientato, perpendicolare al foglio

Phase Matching di Tipo 2: $k_o^o + k_e^e = k_{2w}^e$

$$m_o^w + m_e^w(\theta) = 2 m_e^w(\theta)$$

Non c'è soluzione analitica, ma solo numerica.

② BBO, processo di amplificazione e generazione frequenza differenza

Usiamo un fascio intenso a $\lambda_3 = 400 \text{ nm}$ e uno più debole a $\lambda_1 = 560 \text{ nm}$.
Vogliamo amplificare λ_1 e generare λ_2 .

$$\omega_3 = \omega_1 + \omega_2$$

$$\frac{2\pi c}{\lambda_3} = \frac{2\pi c}{\lambda_1} + \frac{2\pi c}{\lambda_2}$$

$$\frac{1}{\lambda_3} = \frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2}$$

$$\rightarrow \lambda_2 = \frac{\lambda_1 \lambda_3}{\lambda_1 - \lambda_3} = 1400 \text{ nm}$$

$$k_3 = k_1 + k_2$$

$$\frac{\omega_3}{c} m_3 = \frac{\omega_1}{c} m_1 + \frac{\omega_2}{c} m_2$$

$$\frac{m_3}{\lambda_3} = \frac{m_1}{\lambda_1} + \frac{m_2}{\lambda_2}$$

Prendiamo $k_3^e = k_1^o + k_2^o$

$$\rightarrow \frac{m_3^e(\theta)}{\lambda_3} = \frac{m_1^o}{\lambda_1} + \frac{m_2^o}{\lambda_2}$$

$$m_3^e(\theta) = \frac{\lambda_3}{\lambda_1} m_1^o + \frac{\lambda_3}{\lambda_2} m_2^o$$

Dobbiamo conoscere i due indici ordinari m_1^o e m_2^o , per cui usiamo le equazioni di Sellmeier del cristallo BBO:

$$m_1^o = 1,673$$

$$m_2^o = 1,669$$

check: $\omega_1 > \omega_2 \Leftrightarrow m_1 < m_2 \quad \checkmark$

$$\rightarrow m_3^e(\theta_m) = 1,666 \quad \text{e condizione di phase matching.}$$

Questo è l'indice straordinario di cui ho bisogno, ma può esistere? Dov'è orientato che questo valore sta sull'asse a frequenza ω_3 :

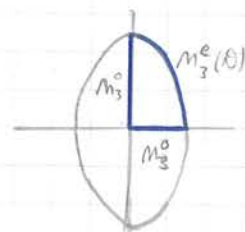
$$\frac{1}{(n_3^e(\theta))^2} = \frac{\cos^2 \theta}{(n_3^o)^2} + \frac{\sin^2 \theta}{(n_3^e)^2}$$

$$n_3^o = 1,693$$

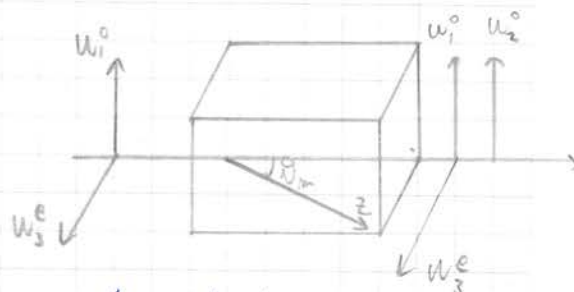
$$n_3^e = 1,569$$

$$\sin^2 \theta_m = \frac{[n_3^o / n_3^e(\theta_m)]^2 - 1}{(n_3^o / n_3^e)^2 - 1}$$

$$\rightarrow \theta_m = 26,63^\circ$$



check: BBO cristallo uniaxiale negativo $\rightarrow n_3^e < n_3^o$ ✓



NB: $k_z = k_3 - k_1$
 $\downarrow$ costante di fase della polarizzazione a $w_2 \rightarrow \tilde{P}_{w_2} \sim \tilde{E}_3 \tilde{E}_1^*$
 costante di propagazione dell'onda a w_2

NB: utilizziamo k_3^e e k_1^o, k_2^o tra le tante configurazioni possibili perché generalmente nei cristalli uniaxiali negativi è la più conveniente

cristalli uniaxiali negativi: frequenza maggiore $\rightarrow$ raggio straordinario

cio' deriva per analogia dal caso di 2^a armonica, dove la configurazione è sempre questa

$$k_{2w}^e = k_w^o + k_w^o$$

$$\approx k_3^e = k_1^o + k_2^o$$

(PHASE MATCHING TIPO 1: $|1e\rangle = |10\rangle$)



PHASE MATCHING TIPO 2: ha una miscela di e e o
 o due membri

$$\textcircled{3} \quad \frac{1}{(n_3^e(\theta))^2} = \frac{\cos^2 \theta_m}{(n_3^o)^2} + \frac{\sin^2 \theta_m}{(n_3^e)^2}$$

$$\lambda_1 = 1 \mu\text{m} \text{ (debole)}$$

$$\lambda_2 = 0,7 \mu\text{m} \text{ (intenso)}$$

$$\text{KDP: } n_o^2 = 2,258276 + \frac{0,01008956}{\lambda^2 - 0,01294762} + \frac{13,005522 \lambda^4}{\lambda^2 - 200}$$

$$n_e^2 = 2,132668 + \frac{0,008637434}{\lambda^2 - 0,01281063} + \frac{7,2278324 \lambda^4}{\lambda^2 - 200}$$

$\lambda(\mu\text{m})$

$$k_3^e = k_1^o + k_2^o$$

$$\frac{1}{\lambda_3} = \frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2}$$

$$\rightarrow \lambda_3 = 0,4118 \mu\text{m}$$

$$n_3^e(\theta_m) = \frac{\lambda_3}{\lambda_1} n_1^o + \frac{\lambda_3}{\lambda_2} n_2^o$$

$$n_1^o = 1,49563$$

$$n_2^o = 1,50482$$

$$\Rightarrow M_3^e(\theta_m) = 1,50103 \quad \text{esiste?}$$

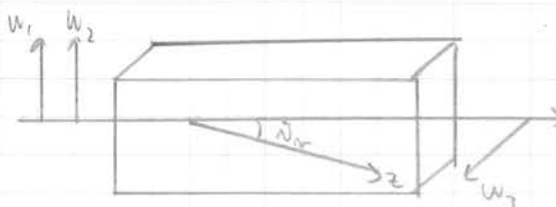
$$M_3^o = 1,52256$$

$$M_3^e = 1,47854$$

$$M_3^e < M_3^e(\theta_m) < M_3^o \quad \checkmark$$

$$\sin^2(\theta_m) = \frac{[M_3^o/M_3^e(\theta_m)]^2 - 1}{[M_3^o/M_3^e]^2 - 1}$$

$$\Rightarrow \theta_m = 43,77^\circ$$



4) Calcoliamo la 2^a armonica in un cristallo di KDP, troviamo l'angolo di phase matching θ_m e vediamo cosa succede se ci spostiamo da esso

$$\lambda = 0,9 \mu\text{m}$$

$$k_{2w}^e = 2k_w^o \rightarrow M_{2w}^e(\theta_m) = M_w^o$$

$$\sin^2 \theta_m = \frac{[M_w^o/M_{2w}^e]^2 - 1}{[M_w^o/M_{2w}^e]^2 - 1}$$

$$M_w^o(0,9 \mu\text{m}) = 1,4985$$

$$M_{2w}^e(0,45 \mu\text{m}) = 1,5185$$

$$M_{2w}^e(0,45 \mu\text{m}) = 1,4753$$

$$\Rightarrow \theta_m = 42,24^\circ$$

Quanto deve spostarsi da θ_m per ridurre a zero l'efficienza di conversione della 2^a armonica?

$$\eta_{2w} \propto \frac{\sin^2(\Delta k l/2)}{(\Delta k l/2)^2}$$

Se $\theta \neq \theta_m$, $\Delta k \neq 0$. Il primo zero di questa funzione l'avremo per $\frac{\Delta k l}{2} = \pi$

$$\rightarrow \Delta k = \frac{2\pi}{l} = k_{2w} - 2k_w$$

$$\frac{2\pi}{l} M_{2w}^e - 2 \cdot \frac{2\pi}{l} M_w^o = \frac{2\pi}{l}$$

$$\Rightarrow (M_{2w}^e - M_w^o) = \frac{\lambda}{2l}$$

con $l = 600 \mu\text{m}$ è la lunghezza del cristallo. In phase matching $(M_{2w}^e - M_w^o) = 0$. Di quanto deve variare per avere $\eta = 0 \rightarrow (M_{2w}^e - M_w^o) = \frac{\lambda}{2l}$?

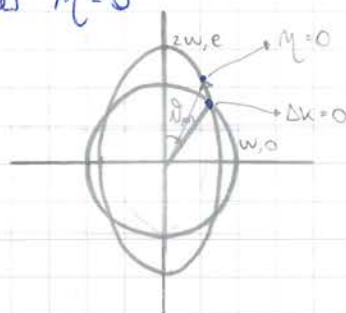
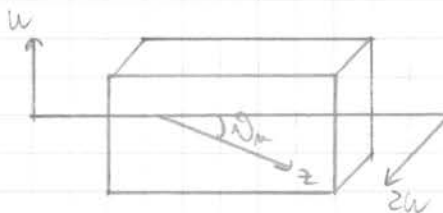
$$M_{2w}^e(\theta_m + \Delta\theta) = M_w^o + \frac{\lambda}{2l}$$

In questa situazione avremo $\eta = 0$

$$M_{2w}^e(\theta_m + \Delta\theta) = 1,4985 + \frac{0,9}{2 \cdot 600} = 1,49926$$

$$\sin^2(\theta_m + \Delta\theta) = \frac{[M_w^o/M_{2w}^e(\theta_m + \Delta\theta)]^2 - 1}{[M_w^o/M_{2w}^e]^2 - 1}$$

$$\Rightarrow \theta_m + \Delta\theta = 41,24^\circ \quad \Rightarrow \Delta\theta = -1^\circ$$



⑤ BBO, $\lambda = 1 \mu m \rightarrow 2^a$ armonica, ϑ_m

$$n_e^{(w)}(\vartheta_m) = n_o^{(w)} = 1,65642$$

$$n_o^{(w)} = 1,67807$$

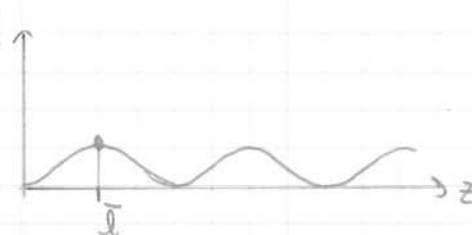
$$n_e^{(w)} = 1,55773$$

$$n_e^{(w)} < n_e^{(w)}(\vartheta_m) < n_o^{(w)}$$

$$\sin^2 \vartheta_m = \frac{[n_o^{(w)}/n_e^{(w)}]^2 - 1}{[n_o^{(w)}/n_e^{(w)}]^2 - 1} \Rightarrow \vartheta_m = 23,89^\circ \quad \text{phase matching}$$

Proviamo a entrare a $\vartheta = 90^\circ$, avremo $n_e^{(w)}(\vartheta) = n_e^{(w)}(90^\circ) = n_e^{(w)} = 1,55773$ trovato prima.
L'andamento delle seconde armonica sarà quindi oscillante poiché siamo lontani dal phase matching

$$\eta \propto \frac{\sin^2(\Delta k l / 2)}{(\Delta k l / 2)^2} \rightarrow \eta \text{ è massimo quando } \Delta k l = 0 \text{ (phase matching) ma con } \Delta k \neq 0 \text{ (non collinearità) per } l=0 \text{, risultato è quello per collinearità}$$



Vogliamo trovare $l = \bar{l}$ tale che η sia massima (prendiamo il 1° massimo)

$$\frac{\Delta k \bar{l}}{2} = \frac{\pi}{2} \rightarrow \bar{l} = \frac{\pi}{|\Delta k|} \rightarrow \text{per il 1° massimo non banale } \Delta k \neq 0 \text{ (non collinearità) per } l=0 \text{, risultato è quello per collinearità}$$

$$\Delta k = k_w - 2k_w = \frac{2\omega}{c} n_e^{(w)} - 2 \frac{\omega}{c} n_o^{(w)} = \frac{4\pi}{\lambda} [n_e^{(w)} - n_o^{(w)}] = \frac{4\pi}{\lambda} (-0,09869) = -1,24 \cdot 10^{-6}$$

$$\bar{l} = \frac{\pi}{|\Delta k|} \approx 2,53 \mu m$$

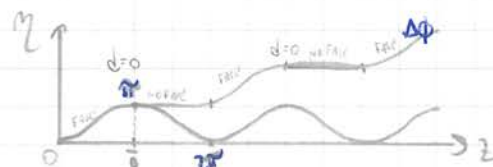
Studiamo la differenza di fase tra l'onda a ω (k_w) e la polarizzazione ($2k_w$):

$$\Delta \phi = \Delta k l$$

$$\Delta \phi = \Delta k \bar{l} = \pi$$

Se riusciamo a trovare un materiale dove

$$d(z = \bar{l}) = 0$$



impediamo che la seconda generazione di 2^a armonica, prevenendo la deiezione, poiché questa sarebbe stata in fase con la prima (autodistruzione)

ESAME

OTICA GEOMETRICA

- matrice ABCD
- NB: conversioni (le formule sono note)

OTICA DIFFRAATTIVA

- TGF ok per aperture graduate/rettangolari + eventuali reticoli
- Teoria
 - litografia spaziale
 - TGF nei pixel
 - risposta impulsiva di una lente

OTICA NON LINEARE

Tema

- moto elettrone nel singolo atomo
- 3 equazioni

Esercizi

- quello di oggi

$$\frac{\partial}{\partial t} m_{zw} = e$$

$$\Rightarrow (m_{zw} - m_w) =$$

dove $l = 600 \mu m$ è la
distanza variabile per z

$$m_{zw}^e(\vartheta_m + \Delta\vartheta)$$

$$m_{zw}^e(\vartheta_m + \Delta\vartheta)$$

$$\sin^2(\vartheta_m + \Delta\vartheta) = 1$$

$$\Rightarrow \vartheta_m + \Delta\vartheta =$$